

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Năm học 2026 — 2027

Dò phức bộ QRS thai nhi từ điện tim ổ bụng đơn
kênh có nhận biết độ tin cậy

Đổi chuẩn không rò rỉ giữa các họ biểu diễn tín hiệu
và chỉ số chất lượng dựa trên đồng điều bền vững

*Reliability-aware single-channel fetal QRS detection:
a leakage-free representation benchmark and a persistent-homology signal-quality index*

Tên hệ thống	RELYFETAL
Chủ nhiệm đề tài	Ngô Bình Minh
Nhóm thực hiện	03 sinh viên
Thời lượng	24 tuần
Phiên bản	3.2 — 11/09/2026
Mục tiêu công bố	01 tạp chí Q1 (<i>Physiological Measurement</i> / <i>Biomed. Signal Process. Control</i> / <i>IEEE JBHI</i>) 01 hội nghị <i>Computing in Cardiology</i> 01 báo cáo Euréka

Điểm khác biệt của bản đề cương này

Đây không phải một bản kế hoạch thuần lý thuyết. Trước khi viết, nhóm đã chạy hơn 600.000 cửa sổ tín hiệu qua khoảng sáu giờ tính toán, huấn luyện và lưu sáu mô hình, đọc toàn văn 30 công trình, và **tự bác bỏ giả thuyết trung tâm của chính bản đề cương phiên bản đầu tiên**. Mọi con số trong tài liệu này đều do nhóm tự đo, có mã nguồn và nhật ký kèm theo, và chạy lại được. Những chỗ nhóm còn chưa chắc chắn được ghi rõ trong §10.

Mục lục

1	Tóm tắt	1
2	Đặt vấn đề	3
2.1	Bối cảnh lâm sàng	3
2.2	Vì sao đơn kênh khó	3
2.3	Ba khoảng trống trong y văn	4
2.4	Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết	5
3	Nhóm đã đọc gì và so với ai	6
3.1	Cách nhóm chọn và đọc	6
3.2	Kết quả tổng hợp	6
3.3	Đối thủ mạnh nhất mà nhóm phải nêu	21
3.4	Nhóm học được gì từ từng công trình	22
3.5	Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện	31
4	Mô hình của nhóm và lý do chọn	40
4.1	Toàn cảnh pipeline	40
4.2	Mô hình: FETALQRS-TCN	41
4.3	Vì sao chọn mô hình này, và vì sao đây không phải bắt chước	41
5	Kết quả tiên khả thi đã đo	45
5.1	Thiết lập	45
5.2	Phân rã đóng góp ba tầng	45
5.3	Quy tắc chọn kênh mù nhãn	47
5.4	Kết quả cuối trên ADFECGDB	48
5.5	Nơi hệ thống sụp đổ	49
5.6	Baseline cổ điển tự cài lại	49
5.7	Mở rộng sang 22 sản phụ và sang thai kỳ	50
5.7.1	Kiểm tra rò rỉ trước khi đánh giá	51
5.7.2	Kết quả	51
5.7.3	Đọc kết quả	52
5.8	Độ bền với nhiễu: đường cong F1–SNR	53
5.9	Huấn luyện lại trên 22 sản phụ	54

5.9.1	Giao thức	55
5.9.2	Kết quả trên 22 chủ thể	55
5.9.3	Sụp đổ trên CinC 2013 được chữa phần lớn	56
5.9.4	Đường cong hiệu quả mẫu	57
5.9.5	Giới hạn	58
6	Đối chuẩn và kiểm chứng độc lập	59
6.1	Kết quả chạy đúng giao thức được đề nghị	59
6.2	Kiểm chứng các con số tham chiếu	59
6.3	Hai lỗi kỹ thuật trong mã đánh giá	60
7	Đóng góp C3 sau khi chạy prototype	62
7.1	Thiết kế thí nghiệm	62
7.2	Kết quả	63
7.3	Đọc kết quả	64
7.4	Vì sao topo thất bại ở đây	65
7.5	Giới hạn của thí nghiệm này	65
8	Bản demo và đèn tin cậy	67
8.1	Bố cục	67
8.2	Đèn tin cậy	69
8.3	Đèn học được: thay luật cứng bằng bộ phân loại	71
8.4	Giao diện lập trình và đóng gói	72
8.5	Kịch bản trình bày ba phút	72
9	Khảo sát ý tưởng hệ thống nhiều mô hình	73
9.1	Nhận xét đầu tiên: pipeline hiện tại đã là hệ dị thể	73
9.2	Phân rã bảy nhiệm vụ con và mô hình tối ưu cho từng nhiệm vụ	73
9.3	Y văn nói gì về hướng nhiều mô hình	73
9.4	Còn bao nhiêu dư địa để cải tiến	74
9.5	Rủi ro và khuyến nghị	74
10	Những chỗ để tài còn yếu	76
10.1	Đánh giá thẳng thắn ba đóng góp	76
10.2	Kiến trúc nhóm đã cân nhắc và loại	77

11 Kế hoạch triển khai 24 tuần	78
11.1 Mười hai giai đoạn	78
11.2 Phân vai ba sinh viên	79
12 Sản phẩm và công bố	80
12.1 Sản phẩm bàn giao	80
12.2 Kế hoạch công bố	80
13 Tài liệu tham khảo	82
Phụ lục A — Cách chạy lại toàn bộ kết quả	86
Phụ lục B — Cấu trúc thư mục bàn giao	86

Danh sách bảng

1	Hai phương pháp theo dõi tim thai hiện hành và giới hạn của chúng.	3
2	Các khó khăn của cấu hình đơn kênh, kèm hệ quả định lượng nhóm đo được trên ADFECGDB.	3
3	Sáu câu hỏi nghiên cứu và thí nghiệm trả lời tương ứng.	5
4	Giả thuyết kiểm định được và tiêu chí chấp nhận.	5
5	Ba mươi công trình nhóm đã đọc toàn văn, xếp theo họ phương pháp. Cột cuối cho biết giao thức đánh giá của bài đó có đối chiếu trực tiếp được với giao thức của nhóm hay không.	7
6	Điều nhóm rút ra được từ từng công trình và điều đó đòi hỏi gì trong thiết kế của nhóm.	22
7	Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện khi đọc toàn văn. Đây là cơ sở để nhóm khẳng định các con số công bố trong y văn không so sánh trực tiếp được với nhau.	32
8	Đặc tả FETALQRS-TCN. Mọi con số đều đo trực tiếp từ mã nguồn và checkpoint, không lấy lại từ tài liệu.	41
9	Đối chiếu hai hướng tiếp cận trên từng trục thiết kế.	41
10	Số liệu của hình 3. Một seed, ba epoch (loss vẫn đang giảm ở epoch cuối, nên mọi con số đều còn dư địa nhưng <i>cùng</i> dư địa).	43
11	Phân rã đóng góp ba tầng. Đây là phát biểu nhóm sẽ dùng trong bài báo.	46
12	So sánh bốn quy tắc chọn kênh. Quy tắc mù nhãn đạt đúng bằng oracle trong miền, nhưng sup đổ ngoài miền.	48
13	Hiệu năng FETALQRS-TCN, tách theo bản ghi, dung sai ± 50 ms. Mỗi bản ghi được chấm bằng checkpoint chưa từng nhìn thấy bản ghi đó.	48
14	Ba baseline cổ điển. Siêu tham số của mỗi baseline được chọn chỉ trên r01 rồi áp nguyên cho bốn bản ghi còn lại; cột “16 giữ lại” loại r01 khỏi phép tính.	49
15	Kết quả trên ADFECGDB, dung sai ± 50 ms. Wilcoxon ghép cặp trên 20 (bản ghi $\times$ kênh). “Thua” là số cặp trong đó baseline thấp hơn mô hình.	50
16	Kết quả kiểm tra rò rỉ. NCC là tương quan chéo chuẩn hoá cực đại. Cột “hạng nhì” là NCC với bản ghi B2 gần nhất còn lại, để thấy khoảng cách.	51
17	Cùng một mô hình, cùng giao thức ± 50 ms, trên năm cấu hình dữ liệu. “ ≥ 90 ” và “ < 50 ” là số bản ghi có F1 (kênh PSD) trong khoảng đó.	51
18	Silesia B1 — thai kỳ, từng bản ghi. Mô hình chưa từng thấy bất kỳ dữ liệu thai kỳ nào. Cột “oracle” là kênh tốt nhất theo nhãn, chỉ để tham chiếu.	52

19	Macro F1 (5 bản ghi $\times$ 4 kênh) theo SNR. Không nhiễu: mô hình 97,45, TS-PCA 91,05.	54
20	Mô hình 5 ca so với mô hình 22 ca trên cùng chủ thể và cùng kênh. Wilcoxon ghép cặp; “thắng” là số chủ thể mô hình 22 ca cao hơn.	55
21	Zero-shot trên CinC 2013 set-a, 10 bản ghi. Cùng giao thức, chỉ đổi mô hình. .	57
22	Hiệu quả mẫu trên ADFECGDB, 6 epoch, dung sai ± 50 ms.	58
23	Kiểm chứng từng tuyên bố về “kết quả đã công bố của DPSS”. Nguồn: Shokouhmand & Tavassolian, <i>IEEE Trans. Biomed. Eng.</i> 70(1):283–295, 2023, DOI 10.1109/TBME.2022.3189617.	60
24	Đổi chuẩn sau khi đã sửa các con số tham chiếu. Đây là bảng nhóm sẽ dùng trong bài báo.	61
25	Hai nhóm đặc trưng được so sánh. Mọi đặc trưng tính trên tín hiệu dư sau khử mẹ, 250 Hz, đoạn 4 giây, chuẩn hoá robust. Mã tại <code>fsqi/fsqi.py</code>	62
26	Dự báo đoạn lỗi trên CinC 2013 (ngoài miền), bộ phân loại huấn luyện trên ADFECGDB. Cột cuối: macro F1 của các đoạn được giữ lại sau khi từ chối 20% đoạn kém tin cậy nhất.	63
27	Bốn dấu hiệu của đèn tin cậy phiên bản luật cứng. Trọng số cộng lại thành điểm 0–1; xanh nếu $\geq 0,75$, vàng nếu $\geq 0,45$, đỏ nếu thấp hơn. Có một luật ghi đề: nếu hơn 60% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ thì đèn đỏ bất kể điểm, vì đó là dấu hiệu bộ dò đang bám nhầm vào tim mẹ.	70
28	Đèn tin cậy chấm trên 15 bản ghi có nhãn, kênh chọn tự động. ADFECGDB dùng checkpoint chưa thấy bản ghi; CinC 2013 dùng checkpoint production, zero-shot.	70
29	Tổng hợp theo màu đèn.	71
30	Hai chế độ đèn trên 32 bản ghi. “Nguy hiểm” là xanh nhưng $F1 < 90$; “thận trọng” là đỏ nhưng $F1 \geq 95$	71
31	Kịch bản demo. Phút cuối là phần quan trọng nhất.	72
32	Bảy nhiệm vụ con của bài toán và mô hình tối ưu theo bằng chứng từ y văn cùng số đo của nhóm.	73
33	Tiền lệ hợp nhất và nổi tăng trong y văn, kèm mức lợi ích công bố.	74
34	Các điểm yếu nhóm tự xác định, mức nghiêm trọng và cách xử lý.	76
35	Các họ kiến trúc mới được cân nhắc và lý do loại.	77
36	Kế hoạch 12 giai đoạn trong 24 tuần, kèm hai công quyết định.	78
37	Phân vai và trách nhiệm chính.	79
38	Danh mục sản phẩm, kèm trạng thái hiện tại.	80

Danh sách hình vẽ

1	Pipeline RELYFETAL. Khối màu xanh lá là mạng học sâu. Các khối viên đỏ nét đứt là nhánh độ tin cậy (đóng góp C3). Prototype của nhánh này đã chạy: phần <i>cổng từ chối</i> có tác dụng và đã vào demo; phần <i>đồng điều bền vững</i> cho kết quả phủ định và được rút lại (§7).	40
2	Mười sáu kiến trúc, cùng dữ liệu và cùng ngân sách tham số. Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng cuối bảng.	42
3	Tám kiến trúc dưới giao thức trung thực. Sáu kiến trúc nằm trong 1,5 điểm nhau và không kiến trúc nào khác cnn_di1 có ý nghĩa thống kê . Đường đứt xanh là mô hình chính (ngữ cảnh 4 giây, đầu ra từng mẫu) — cách xa cả nhóm. . . .	43
4	Lợi ích của trường tiếp nhận bão hoà quanh 1,5 giây. Nhóm chọn 1.516 ms. . .	44
5	Chuỗi cải tiến đo được. Bước có ý nghĩa thống kê tô xanh, bước không có ý nghĩa tô đỏ. Đường chấm đánh dấu chỗ đổi giao thức từ 2 sang 4 đạo trình — hai bên đường này không trừ trực tiếp cho nhau được, nên mức tăng +11,00 chỉ tính trong phần bên trái.	45
6	Phân rã đóng góp ba tầng. Front-end tín hiệu vẫn là tầng lớn nhất, nhưng khoảng cách so với tầng ngữ cảnh là 2,4 lần chứ không phải 30 lần như bản đề cương trước phát biểu.	46
7	Khảo sát tám dải thông, mỗi dải là một lần chạy tách theo bản ghi đầy đủ. Chênh lệch giữa dải tốt nhất và kém nhất là 18,89 điểm F1 — lớn hơn toàn bộ khác biệt giữa 16 kiến trúc học sâu.	47
8	Chuyển sang PhysioNet/CinC 2013 mà không tinh chỉnh. Phân bố lượng cực : bốn bản ghi hoàn hảo, ba bản ghi sụp dưới 50%. Chính hình dạng này, chứ không phải con số trung bình, là vấn đề cần giải.	49
9	(A) Macro F1 theo SNR, mô hình so với TS-PCA, nhiều hỗn hợp và trung bình ba loại. (B) Mô hình theo từng loại nhiễu: trôi nền gần như vô hại, nhiễu cơ hại nhất. (C) Quy tắc chọn kênh PSD mù nhãn dưới nhiễu, kèm số bản ghi giữ nguyên kênh đã chọn so với khi không nhiễu.	53
10	Cùng chủ thể, cùng giao thức, chỉ đổi mô hình. Lợi ích tập trung đúng ở hai chỗ yếu: thai kỳ và hệ ghi khác.	56
11	(A) Macro F1 trên chủ thể giữ lại theo số chủ thể huấn luyện; dải mờ là min–max của 5 lần chạy. (B) Ảnh hưởng của quy tắc chọn ngưỡng. Với $k = 1$ không có chủ thể validation nên dùng ngưỡng cố định 0,45; với $k = 2$ ngưỡng chọn trên một chủ thể trong tập huấn luyện — cả hai đều được ghi rõ.	57
12	Đổi chuẩn trên giao thức kênh lâm sàng tốt nhất, dung sai ± 50 ms. Đường đứt đỏ là con số thật mà bài DPSS công bố cho nhóm chuyên dạ.	59

- 13 Đường cong rủi ro—độ phủ trên CinC 2013. Đường topo (xanh dương) gần như nằm sát đường từ chối ngẫu nhiên (xám) trên toàn bộ dải độ phủ. Đường cổ điển (cam) tách rõ và tiến về oracle (đứt). 63
- 14 Tương quan Spearman của từng chỉ số với F1 đoạn, kèm khoảng tin cậy bootstrap 95%. Trái: trong miền. Phải: ngoài miền. Các chỉ số cổ điển (cam) **mạnh lên** khi ra ngoài miền; các chỉ số topo (xanh) **yếu đi** và nhiều chỉ số đổi dấu. 64
- 15 Ảnh chụp giao diện thật trên r01, kênh chọn tự động, checkpoint chưa thấy r01. Năm tầng tín hiệu, 644 nhịp, đèn xanh, 690 ms xử lý cho 5 phút tín hiệu. 68
- 16 Ảnh chụp trên a02, bản ghi tệ nhất của CinC 2013, zero-shot. Đèn **đỏ** vì 97% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ. Đồ thị nhịp tim cho thấy đúng cơ chế thất bại: đường mô hình bám ở nhịp mẹ (≈ 126) trong khi nhãn ở ≈ 160 nhịp/phút. Hệ thống tự phát hiện và từ chối, thay vì báo sai. 69

1. Tóm tắt

Theo dõi tim thai không xâm lấn bằng **một** điện cực dán trên bụng mẹ là cấu hình rẻ nhất và dễ đeo nhất cho giám sát tại nhà, đồng thời là cấu hình khó nhất về mặt xử lý tín hiệu. Sóng tim thai bị sóng tim mẹ lớn gấp nhiều lần che khuất, hai nguồn trùng phổ tần số, và khi chỉ có một kênh thì không dùng được các phương pháp tách nguồn mù đa kênh vốn cho kết quả tốt nhất.

Hai mươi năm nghiên cứu đã sinh ra hàng chục phương pháp với F1 công bố trải từ 77% đến 99,7%. Nhóm đã đọc toàn văn 30 công trình và kết luận rằng **phần lớn các con số đó không so sánh được với nhau**, vì chúng khác nhau ở cách tách chủ thể, dung sai ghép cặp, số kênh thực sự dùng, và việc có tinh chỉnh trên tập đích hay không. Chi tiết ở §3.

Trước khi viết đề cương này, nhóm đã chạy một loạt thí nghiệm tiền khả thi. Ba kết quả định hình toàn bộ phần còn lại của tài liệu.

1. **Front-end tín hiệu quan trọng hơn kiến trúc mạng rất nhiều.** Chỉ đổi dải thông từ 1–45 Hz sang 10–60 Hz nâng macro F1 thêm **11,00 điểm** trong cùng một thí nghiệm có kiểm soát. Trong khi đó, khi giữ cố định ngưỡng cảnh thời gian, việc thay gradient boosting bằng mạng học sâu chỉ đáng **+0,41 điểm** với $p = 0,7012$, tức không có ý nghĩa thống kê.
2. **Biểu diễn topo không phù hợp cho bài toán này, ở cả hai vai trò nhóm đã thử.** Làm đặc trưng dò đỉnh: Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng **cuối cùng trong 16 kiến trúc** ở cùng ngân sách tham số (F1 27,42 so với 97,14). Làm chỉ số chất lượng tín hiệu: đặc trưng đồng điều bền vững dự báo lỗi mô hình với AUROC **0,566** ngoài miền, so với **0,929** của chỉ số cổ điển, và gộp vào còn làm giảm. Nhóm cũng chứng minh bằng số rằng H_0 của lọc dưới mức **trùng khớp 100%** với độ nhô đỉnh cổ điển.
3. **Dữ liệu là đòn bẫy lớn nhất, và độ tin cậy là rào cản thật.** Mô hình học trên 5 ca đạt macro F1 **99,21** trên ADFECGDB khi tách theo bản ghi, nhưng khi chuyển sang một hệ ghi khác (PhysioNet/CinC 2013) chỉ còn **77,34** với phân bố lưỡng cực: ba trên mười bản ghi sụp dưới 50%. Huấn luyện lại trên **22 sản phụ** — thêm 17 ca cùng bệnh viện, trong đó 10 ca thai kỳ — nâng thai kỳ từ 93,30 lên **97,15** ($p = 0,037$) và nâng CinC 2013 từ 77,34 lên **90,34** ($p = 0,016$), **không còn bản ghi nào dưới 50**. Nhưng ở 90 vẫn còn cách 99 trong miền, và hệ thống vẫn cần biết khi nào nó sai.

Từ ba quan sát đó, đề tài đề xuất RELYFETAL: một bộ dò QRS thai đơn kênh **kèm cổng từ chối trả lời**, cho phép hệ thống nói “không đọc được” khi tín hiệu không đủ tin cậy, thay vì im lặng đưa ra một nhịp tim sai. Prototype của cổng này đã chạy: trên CinC 2013, từ chối 20% đoạn kém tin cậy nhất nâng F1 phần còn lại từ 62,0 lên 69,4, và bản demo bắt đúng hai bản ghi tệ nhất mà không bỏ lọt bản ghi tốt nào.

Ba đóng góp**C1 — Đối chuẩn không rò rỉ.**

So sánh năm họ biểu diễn tín hiệu dưới cùng một giao thức, cùng bộ phân loại, cùng ngân sách huấn luyện, trên ba bộ dữ liệu, với quy tắc chọn kênh **mù nhãn** có thể đăng ký trước.

C2 — Phân rã đóng góp ba tầng.

Trả lời định lượng câu hỏi: trong toàn bộ pipeline, phần nào thực sự tạo ra hiệu năng? Đây là xương sống khoa học của đề tài.

C3 — Cổng từ chối trả lời cho bộ dò fQRS đơn kênh, kèm kết quả phủ định có kiểm soát về đồng điều bền vững.

Cổng xây trên độ tự tin của mô hình và tính hợp lý của nhịp. Phần topo là thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên của phân tích dữ liệu topo trên tín hiệu tim thai mà nhóm tìm được, và kết quả là **không có lợi ích** — được công bố nguyên trạng.

2. Đặt vấn đề

2.1. Bối cảnh lâm sàng

Nhịp tim thai và hình thái phức bộ QRS thai là cửa sổ chính để phát hiện suy thai, thiếu oxy và một số bất thường tim bẩm sinh. Hai phương pháp đang dùng trên lâm sàng đều có hạn chế rõ ràng.

Bảng 1: Hai phương pháp theo dõi tim thai hiện hành và giới hạn của chúng.

Phương pháp	Ưu điểm	Giới hạn
Tim thai đồ / Doppler (CTG)	Không xâm lấn, phổ biến	Chỉ cho nhịp, không cho hình thái. Cần kỹ thuật viên đặt đầu dò. Không dùng liên tục tại nhà được.
Điện cực xoắn da đầu thai	Chuẩn vàng, tín hiệu sạch	Xâm lấn. Chỉ dùng được sau khi đã chuyển dạ và vỡ ối. Không dùng cho theo dõi thai kỳ.

Điện tim thai không xâm lấn từ điện cực ổ bụng cho phép theo dõi liên tục, tại nhà, chi phí thấp, và cho cả hình thái sóng chứ không chỉ nhịp. Cấu hình **đơn kênh** là rẻ nhất và dễ tích hợp vào đai đeo nhất, nhưng cũng loại bỏ luôn khả năng dùng tách nguồn mù đa kênh — vốn là họ phương pháp đạt độ chính xác cao nhất trong đối chuẩn tổng hợp của Andreotti và cộng sự.

2.2. Vì sao đơn kênh khó

Bảng dưới đây là các con số nhóm **tự đo được** trên ADFECGDB, không phải trích từ y văn.

Bảng 2: Các khó khăn của cấu hình đơn kênh, kèm hệ quả định lượng nhóm đo được trên ADFECGDB.

Thách thức	Hệ quả định lượng
Biên độ sóng thai nhỏ hơn sóng mẹ nhiều lần	Tỉ số RMS giữa vùng QRS thai và nền chỉ 1,24 ở dải 1–45 Hz; lên 1,64 ở dải 15–60 Hz
Trùng phổ tần số trong khoảng 0,5–40 Hz	Lọc tuyến tính không tách được nếu không làm méo sóng thai
Nhịp mẹ và nhịp thai trùng pha	17–19% nhịp thai nằm trong ± 60 ms của một nhịp mẹ
Không có đa dạng không gian	Không dùng được tách nguồn mù đa kênh (ICA, PCA, π CA)
Chất lượng kênh biến thiên cực lớn	F1 theo từng kênh dao động từ 85,03 đến 100,00 trên cùng một bản ghi
Dữ liệu có nhãn rất ít	ADFECGDB chỉ có 5 sản phụ; chia ngẫu nhiên là ròi dữ liệu

2.3. Ba khoảng trống trong y văn

Nhóm đã tải và đọc **toàn văn 30 công trình** (danh mục đầy đủ ở §3 và Phụ lục). Ba khoảng trống được xác nhận.

G1 — Không có so sánh công bằng giữa các họ biểu diễn tín hiệu.

Mỗi công trình dùng một biểu diễn riêng (tín hiệu thô, ma trận trễ, phổ đồ thời gian–tần số, đặc trưng topo) trên dữ liệu riêng với giao thức riêng. Chưa có công trình nào giữ cố định đồng thời bộ phân loại, dữ liệu, giao thức và ngân sách huấn luyện để so các biểu diễn. Hệ quả là cộng đồng không biết cải tiến đến từ biểu diễn hay đơn giản là từ tiền xử lý tốt hơn.

G2 — Không có đánh giá độ tin cậy ở mức bản ghi.

Mọi công trình đều báo cáo một con số F1 trung bình. Không công trình nào trả lời câu hỏi lâm sàng thật sự: “*với bản ghi cụ thể đang nằm trước mặt, đầu ra này có đáng tin không?*” Đo đạc của nhóm cho thấy phân bố hiệu năng là **lưỡng cực**, nên chính con số trung bình đang che giấu thông tin quan trọng nhất.

G3 — Chưa có công trình nào áp dụng đồng điều bền vững cho tín hiệu tim thai.

Nhóm truy vấn có cấu trúc trên Europe PMC REST, Semantic Scholar, OpenAlex và arXiv API với tổ hợp (“persistent homology” OR “topological data analysis” OR “persistence image”) AND (fetal OR foetal OR “abdominal ECG” OR cardiotocography), tìm bổ sung bằng tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Không có kết quả nào là công trình về tín hiệu thai. Kết quả gần nhất là biến thiên nhịp tim nhi khoa, mà chính tác giả nêu “*mở rộng khung này sang fetal HRV*” là hướng tương lai.

2.4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

Bảng 3: Sáu câu hỏi nghiên cứu và thí nghiệm trả lời tương ứng.

Mã	Câu hỏi	Thí nghiệm
RQ1	Dưới một giao thức không rò rỉ, họ biểu diễn tín hiệu nào cho hiệu năng dò fQRS đơn kênh tốt nhất khi giữ cố định bộ phân loại và ngân sách huấn luyện?	E1
RQ2	Trong toàn bộ pipeline, tầng nào đóng góp nhiều nhất: front-end tín hiệu, độ dài ngữ cảnh, họ kiến trúc, hay hậu xử lý?	E2
RQ3	Chỉ số chất lượng dựa trên đồng điều bền vững có dự báo được khi nào bộ dò sẽ sai, và có tốt hơn các chỉ số cổ điển (SampEn, bSQI, kurtosis, entropy phổ) không?	E3
RQ4	Cơ chế từ chối trả lời nâng độ tin cậy lên bao nhiêu, đánh đổi bằng bao nhiêu phần trăm dữ liệu bị loại?	E4
RQ5	Hiệu năng suy giảm thế nào khi chuyển miền và khi tỉ số tín hiệu trên nhiễu giảm?	E5, E6
RQ6	Tiền huấn luyện trên dữ liệu tổng hợp rồi tinh chỉnh trên dữ liệu thật có cải thiện khả năng tổng quát hoá không?	E7

Bảng 4: Giả thuyết kiểm định được và tiêu chí chấp nhận.

Mã	Giả thuyết	Tiêu chí chấp nhận
H1	Bộ dò RELYFETAL đạt $F1 \geq 95\%$ trên ADFECGDB khi tách theo bản ghi, với quy tắc chọn kênh mù nhân	Wilcoxon ghép cặp so với nền trừ mẫu kết hợp PCA, $p < 0,05$
H2	Front-end tín hiệu đóng góp nhiều hơn họ kiến trúc ít nhất 5 lần về điểm F1	So sánh hai hiệu ứng chính, kèm khoảng tin cậy bootstrap
H3	fSQI topo có tương quan Spearman $ \rho \geq 0,6$ với F1 thực theo bản ghi, và không kém SampEn	Bootstrap CI cho hiệu số ρ
H4	Từ chối 20% dữ liệu có fSQI thấp nhất nâng F1 trên phần còn lại thêm ≥ 8 điểm	Đường cong rủi ro—độ phủ, so với cổng từ chối ngẫu nhiên
H5	Tiền huấn luyện FECGSYNDB nâng F1 xuyên bộ dữ liệu thêm ≥ 5 điểm	Wilcoxon ghép cặp theo bản ghi
H0	Giả thuyết phủ định vẫn có giá trị: nếu H3–H5 không đạt, thì đối chuẩn cộng phân rã đóng góp cộng kết quả phủ định có kiểm định vẫn là một bài báo hoàn chỉnh	—

3. Nhóm đã đọc gì và so với ai

Phần này trả lời trực tiếp câu hỏi mà một hội đồng sẽ đặt ra đầu tiên: *nhóm đã đọc những gì, và mô hình của nhóm đứng ở đâu so với các công trình đó?*

3.1. Cách nhóm chọn và đọc

Nhóm tải về và đọc **toàn văn 30 công trình**, không dừng ở phần tóm tắt. Danh mục được chọn theo bốn tiêu chí: các công trình được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực dò QRS thai; các công trình mới nhất giai đoạn 2024–2026; các công trình mô tả bộ dữ liệu và thử thách chuẩn; và toàn bộ nền tảng lý thuyết của phân tích dữ liệu topo mà bản đề cương đầu tiên của nhóm dựa vào.

Khi đọc, nhóm ghi lại bảy điểm cho từng bài, vì đây là những chỗ quyết định một con số công bố có so sánh được hay không.

1. Giao thức tách dữ liệu: tách theo chủ thể, tách theo bản ghi, hay chia ngẫu nhiên? Chia ngẫu nhiên trên cùng một bệnh nhân là **rò rỉ dữ liệu**.
2. Dung sai ghép cặp nhịp: 50 ms là quy ước CinC 2013, 150 ms là chuẩn AAMI EC57 cho người lớn. Nói dung sai làm con số đẹp lên mà không cần cải tiến gì.
3. Dừng thật sự một kênh hay gộp nhiều kênh? Nhiều công trình tự nhận “đơn kênh” nhưng thực tế gộp bốn kênh ở bước cuối.
4. Có tinh chỉnh trên tập đích không? Nếu có thì không so được với mô hình không tinh chỉnh.
5. Dải thông dừng là gì? Theo thực nghiệm của nhóm, đây là biến quan trọng nhất.
6. Độ dài cửa sổ ngữ cảnh là bao nhiêu giây?
7. Có báo cáo chi phí tính toán không? Nếu không thì công trình đó không tái lập được về mặt kỹ thuật.

3.2. Kết quả tổng hợp

Trong 30 công trình, chỉ **bốn** công trình có giao thức đối chiếu trực tiếp được với giao thức của nhóm. Phần lớn còn lại rơi vào một trong các trường hợp: chia ngẫu nhiên trong cùng chủ thể, dung sai rộng hơn, gộp nhiều kênh, tinh chỉnh trên tập đích, hoặc đơn vị phân tích là cửa sổ tín hiệu thay vì nhịp tim.

Phát hiện đáng chú ý nhất khi đọc y văn

Công trình học sâu nền tảng của lĩnh vực (Zhong và cộng sự 2018) báo cáo F1 77,85%. Nhưng khi đọc kỹ, con số đó là F1 của bài toán **phân loại nhị phân cửa sổ 100 ms trên tập đã cân bằng lớp nhân tạo**, không phải F1 dò nhịp theo chuẩn CinC 2013. Nhiều công trình về sau trích lại con số này như thể nó là F1 dò nhịp. Đây là một lỗi trích dẫn mang

tính hệ thống của cả lĩnh vực, và nhóm sẽ nêu rõ trong bài báo.

Công trình đó cũng dùng dải thông 0,5–100 Hz — chính là dải cho kết quả **thấp nhất** trong khảo sát tám dải của nhóm (72,17 so với 91,06 của dải 10–60 Hz, chênh 18,89 điểm).

Bảng 5: Ba mươi công trình nhóm đã đọc toàn văn, xếp theo họ phương pháp. Cột cuối cho biết giao thức đánh giá của bài đó có đối chiếu trực tiếp được với giao thức của nhóm hay không.

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
Học sâu dò fQRS				
p01	Zhong 2018	CNN 1D nông gồm 3 khối tích chập (Conv1 → BatchNorm → ReLU; Conv2 → Dropout → MaxPool → ReLU; Conv3 → Dropout → MaxPool → ReLU) với 64/128/256 bộ lọc, độ dài bộ lọc bằng 3 cho cả ba lớp (tác giả nói đã thử bộ...	CNN đề xuất đạt Precision 75,33%, Recall 80,54%, F-measure (F1) 77,85% và Accuracy 77,38%; so sánh accuracy bốn bộ phân lớp (Bảng 1): KNN 68,76%, Naive Bayes 55,52%, SVM 70,65%, CNN 77,38%. Bước SQI chỉ nâng accuracy từ 76,52%... <i>Chia cổ định theo bản ghi một lần duy nhất, không phải tách theo bản ghi (leave-one-record-out), không phải tách theo chủ thể, cũng không phải...</i>	một phân
p09	Xu 2026	IMFClassifier1D là CNN 1 chiều nhận đầu vào 1 kênh dài 10.000 mẫu (10 giây ở 1000 Hz), gồm 5 khối conv-BatchNorm-ReLU-pooling với kích thước nhân giảm dần [31, 21, 15, 11, 7] và số kênh đặc trưng hình kim tự...	Bộ phân lớp IMF đạt AUC trung bình $0,9282 \pm 0,0189$ qua tách theo chủ thể trên 20 đối tượng và 3 lần chạy (cao nhất r08 $0,9840 \pm 0,0035$ và Case 12 $0,9647$; thấp nhất r07 $0,8550 \pm 0,0161$ và Case 9 $0,8840$), còn cấu hình mạng tốt... <i>Tách theo chủ thể chỉ được áp cho bộ phân lớp IMF chứ không cho bước dò đỉnh R đầu-cuối: 20 đối tượng (15 mô phỏng và 5 lâm sàng), mỗi fold giữ 1...</i>	không

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p10	Esmaeili 2025	CNN 1 chiều nhận đầu vào 4 (kênh) × 1000 (mẫu), tức đoạn 1 giây ở 1 kHz, gồm 5 lớp tích chập (lớp 1 và 2 dùng stride 2), 7 lớp batch normalization, 3 lớp dropout và 3 lớp fully-connected, kích hoạt ReLU sau...	Phương án 1 (25 bản ghi, hàm MAPE, 100 epoch, ngưỡng 0,5) cho kết quả cao nhất: Accuracy 98,36 ± 0,07; Sensitivity 98,79 ± 0,13; Specificity 96,85 ± 0,43; Precision 99,09 ± 0,12; F1 96,35 ± 0,16; MSE 0,01 ± 0. Phương án 5 (60... <i>Không phải tách theo chủ thể cũng không phải tách theo bản ghi, mà là chia ngẫu nhiên 80-20% (hoặc 33-67% ở phương án 3), và bài tự mâu thuẫn: Bảng...</i>	không
p12	Wahbah 2024	Kiến trúc gồm 3 lớp BiLSTM, 2 lớp dropout (0,5) xen giữa, 1 lớp fully connected 2 đầu ra, softmax và lớp phân loại, với đầu vào chuỗi 12 đặc trưng tương ứng 12 kênh bụng. Số tham số tổng: bài không nêu; ngoài...	Subject-dependent 5-fold (có rò rỉ): accuracy từng fold 92,5 / 93,4 / 93,5 / 93,2 / 92,6, trung bình 93,0% với F1 = 0,96; sau khi thêm FECGPP đạt accuracy 94,2%, F1 = 0,97 và độ nhạy tăng từ 81% lên 85,8%. Tách theo chủ thể trên... <i>Bài chạy hai giao thức và báo cáo cả hai: (A) subject-dependent với 5-fold cross-validation, là rò rỉ dữ liệu vì cùng một bệnh nhân xuất hiện ở cả...</i>	không

Tách nguồn / tái tạo dạng sóng

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p03	Mohebbian 2022 Bài coi việc tách ECG thai nhi khỏi ECG bụng mẹ là bài toán chuyển đổi tín hiệu sang tín hiệu, dùng CycleGAN một chiều...	CycleGAN 1D có chú ý: bộ sinh gồm MultiHead self-attention (2 đầu, số chiều nhúng bằng kích thước cửa sổ) → chuẩn hóa và cắt ngưỡng [0,8; 1] → nhân phần tử → Conv1D 13 bộ lọc kernel 3, Conv1D 7 bộ lọc kernel...	Chất lượng tái tạo tín hiệu trên A&D FECG (Bảng I, tách theo chủ thể): R-squared trung bình 98% [CI 95%: 97–99%], theo từng đối tượng R-squared = 0,99 / 0,98 / 0,96 / 0,98 / 0,98; ICC = 0,99 / 0,99 / 0,98 / 0,99 / 0,99; WEDD = ... <i>Bài dùng ba giao thức có chất lượng rất khác nhau: trên A&D FECG là tách theo chủ thể thật sự, lặp 5 lần cho 5 đối tượng — giao thức sạch và là giao...</i>	có
p04	Basak 2024 Bài cũng dùng CycleGAN một chiều để chuyển ECG bụng mẹ thành ECG thai nhi, nhưng mục tiêu khác hẳn các bài chi dò...	CycleGAN 1D với bộ sinh kiểu ResNet: cấu hình tốt nhất là ResNet 13 khối gồm 3 lớp Conv1D hạ mẫu kích thước 16, 32, 64 (mỗi lớp kèm BatchNorm + Dense + ReLU) → n khối ResNet (mỗi khối 2 đơn vị, mỗi đơn vị gồm...	Chất lượng tái tạo fECG theo hệ số tương quan Pearson (Bảng 1, trung bình 5 fold): ResNet 13 khối + Basic 0,882 (tốt nhất), ResNet 13 khối + Self 0,871, ResNet 9 khối + Basic 0,864, ResNet 9 khối + Self 0,855, Unet 256 + Basic... <i>Kiểm định chéo 5-fold trên dữ liệu gộp của cả hai bộ, mô tả nguyên văn chỉ gồm một câu duy nhất "The datasets were split using the 5-Fold..."</i>	không

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p05	Arash 2023 Bài giải bài toán tách nguồn mù từ một kênh ECG bụng duy nhất, đồng thời tách tín hiệu trộn AECG thành ECG mẹ (MECG)...	DPSS (Dual-Path Source Separation) gồm khối khử nhiễu LSCGAN (bộ sinh DP-LSTM và bộ phân biệt ResBlock) ghép với khối tách nguồn dựa trên mặt nạ (Inception và 3 khối DP-LSTM). Số tham số, kích thước mô hình...	Trên FECGSYNDB (tách theo chủ thể, cùng phân phối), F1 trung bình đạt 99,03% ($\pm 0,39$) và SI-SNR +14,92 dB ($\pm 1,02$), tốt nhất là chủ thể 8 với F1 99,35% và SI-SNR +15,94 dB, yếu nhất là chủ thể 2 với F1 98,24%. Kiểm thử zero-shot... <i>Mô hình được huấn luyện bằng xác thực chéo tách theo chủ thể chỉ trên FECGSYNDB (9 chủ thể tổng hợp để huấn luyện, 1 chủ thể giữ lại kiểm thử, lặp...</i>	một phần
p06	Lin 2025 Bài xây dựng một mạng hình chữ W gồm hai mạng Attention R2U-Net song song, trong đó nhánh phải tái tạo ECG mẹ, nhánh...	Attention R2W-Net gồm hai mạng Attention R2U-Net 1D ghép chữ W, dùng khối tích chập hồi quy có dư (RRC) và cổng chú ý, với số kênh các tầng ghi trong bài là "64, 128, 256, 512, 256 và 1024". Số tham số, kích...	Về chất lượng tái tạo tín hiệu, FECGSYN đạt MSE $0,096 \pm 0,016$ và MAE $0,082 \pm 0,006$ (theo kịch bản: C0 MSE 0,079 / C1 0,083 / C2 0,081 / C3 0,122 / C4 0,114 / C5 0,097), còn ADFECGDB đạt MSE $0,025 \pm 0,004$, MAE $0,013 \pm 0,003$ và... <i>Đây là điểm yếu nghiêm trọng nhất của bài: trên FECGSYNDB chỉ có một lần chia duy nhất — dữ liệu của đối tượng thử 10 làm tập kiểm thử, các đối...</i>	không

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p07	Amirreza 2025 Bài chuyển tín hiệu một kênh thành ảnh hai chiều bằng phép nhúng trễ (time-delay embedding, dựa trên định lý Takens)...	SCTD-Net gồm SCTD-1Net (chi Ursa-Net 2D) và SCTD-2Net (U-Net 1D trích MECG kết hợp Ursa-Net 2D trích FECG). Bảng 3 báo cáo đầy đủ: SCTD-1Net có 7,68 triệu tham số, dung lượng 92,78 MB và 3,91 GFLOPs mỗi lần...	SCTD-2Net đánh giá zero-shot đạt Se 97,19% / PPV 98,80% / F1 97,97% trên PCDB (80 kênh) và Se 95,17% / PPV 97,94% / F1 96,52% trên ADFECGDB (17 kênh), vượt SCTD-1Net ở cả ba chỉ số, rõ nhất ở độ nhạy với mức cao hơn khoảng 1,10... <i>Đây là giao thức sạch nhất trong ba bài và cũng là giao thức duy nhất có thể đối chiếu công bằng: huấn luyện 100% trên dữ liệu tổng hợp FECGSYN...</i>	một phần
p11	Orvas 2025 Bài tách tín hiệu ECG thai nhi từ ECG bụng đơn kênh thu bằng điện cực vải khô - loại không dùng gel, thoải mái khi đeo...	Complex UNet (CUNet) là một UNet giả trị phức chạy trên phổ đồ STFT phức. Bài không nêu số tham số, không nêu FLOPs, không nêu độ trễ suy luận, không nêu kích thước mô hình, không nêu số lớp m, kích thước...	Trên 100 đối tượng mô phỏng (Bảng II), CUNet đạt PRD $26,2 \pm 11,6$; PCC $95,9 \pm 5,7$; F-score $99,8 \pm 0,2$; SE $99,6 \pm 0,4$; HRerr $0,40 \pm 0,81$ bpm, so với UNet F-score $99,3 \pm 1,6$ / PCC 77,4; AttUNet $98,4 \pm 10,1$ / PCC 77,4; SVD $92,0 \pm \dots$ <i>Không phải tách theo chủ thể cũng không phải tách theo bản ghi, nhưng cũng không cần, vì tập huấn luyện là mô phỏng còn tập đánh giá là dữ liệu...</i>	CÓ

Xử lý tín hiệu cổ điển

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p16	Niknazar 2013 Bài giải quyết bài toán tách ECG thai khỏi tín hiệu bụng khi chỉ có một điện cực duy nhất, bằng cách mở rộng vector...	Đây không phải mạng nơ-ron mà là bộ lọc Kalman mở rộng dựa trên mô hình động phi tuyến; bài không nêu tổng số tham số một cách tường minh, cũng không nêu độ trễ, thời gian chạy hay kích thước mô hình. Suy...	Mọi con số định lượng đều là mức cải thiện SNR/SIR trên dữ liệu tổng hợp chứ không phải độ chính xác phát hiện đỉnh: khi hỗn hợp gần như sạch (công suất nhiễu -30 dB), mức cải thiện SNR tối thiểu của fECG là 40 dB, và ngay cả... <i>Bài không nêu dung sai khớp nhịp vì chưa bao giờ đo độ chính xác phát hiện đỉnh: không có Se, không có PPV, không có F1 và không có MAE trên bất kỳ...</i>	không
p17	Castillo 2018 Bài đo nhịp tim thai từ một kênh ECG bụng duy nhất, với điểm độc đáo là không khử ECG mẹ: thay vì tách fECG khỏi hỗn...	Đây không phải mô hình học sâu và không có tham số huấn luyện theo nghĩa mạng nơ-ron, mà là chuỗi xử lý tín hiệu kết hợp gom cụm không giám sát, cài đặt bằng MATLAB ở mức chứng minh khái niệm; bài không nêu...	Trên ADFECGDB với dung sai 50 ms: toàn bộ 17 tín hiệu (10.839 fQRS, 10.000 TP, 839 FN, 413 FP) đạt Se 92,26%, PPV 96,03%, Acc 88,87%, F1 94,11%; riêng Nhóm 1 gồm 11 tín hiệu sạch (6.990 fQRS, 175 FN tức 2,50%, 98 FP tức 1,40%)... <i>Dung sai khớp nhịp là 50 ms (nguyên văn: mọi ứng viên lệch quá 50 ms so với nhãn tham chiếu đều bị coi là FP), trùng khớp hoàn toàn với dung sai của...</i>	có

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p19	Eleonora 2020 Bài không đề xuất mô hình mới mà trả lời một câu hỏi kỹ thuật hẹp: khi dùng bộ lọc thích nghi để xóa ECG mẹ khỏi tín...	Bộ lọc thích nghi QRD-RLS, không phải mạng nơ-ron và không dùng học sâu, với hệ số quên $\lambda = 0,999$ và số tập $N = 20$ cho mỗi kênh, nghĩa là MR có 60 hệ số còn SR có 20 hệ số. Bài không nêu số tham số của...	Trên dữ liệu thật (trung vị), độ chính xác phát hiện fQRS của SR so với MR là 0,62 so với 0,85 ở kênh ngang, 0,69 so với 0,92 ở kênh dọc, 0,61 so với 0,89 ở kênh chéo và 0,70 so với 0,86 ở kênh đơn cực, dẫn đến kết luận SR chỉ... <i>Không có chia train/test, không tách theo chủ thể, không tách theo bản ghi và không k-fold vì đây không phải bài học máy; tuy nhiên λ, N và...</i>	không
Đôi chuẩn, dữ liệu, thử thách				
p13	Behar 2014 Đây là luận án Tiến sĩ 249 trang, tài liệu nền tảng của lĩnh vực fECG không xâm lấn và là nguồn gốc của chuẩn đánh giá...	Luận án không dùng mạng học sâu; các mô hình có tham số gồm ESN với bể chứa $M = 90$ nơ-ron, độ thừa $\psi = 20\%$, bán kính phổ $\rho = 0,4$, hệ số rò rỉ $\alpha = 0,4$ và input scaling $\gamma = 1$, LMS với $N = 20$ và $\mu = 0,1$, RLS với...	Chương 5: bSQI đơn lẻ tốt nhất với $Ac = 0,969$ (trên pcaSQI 0,950, sSQI 0,892, kSQI 0,879, qSQI 0,766, pSQI 0,752, basSQI 0,626), kết hợp 6 chỉ số cho Ac kiểm thử 0,985, nhưng trên MIMIC II hoàn toàn độc lập thì tụt còn $Ac = \dots$ <i>Dùng sai khớp nhịp là ± 50 ms, ghi rõ tại trang 59 và nhắc lại ở mục 9.2.2 — đây chính là nguồn gốc chuẩn mà nhóm đang dùng — với $Se = TP/(TP+FN), \dots$</i>	một phần

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p14	Behar 2014 Chương này so sánh công bằng 15 phương pháp tách fECG trên cùng một bộ dữ liệu, cùng bộ tiền xử lý, cùng bộ dò đỉnh và...	Không có mạng nơ ron và không có học sâu — toàn bộ là xử lý tín hiệu cổ điển kết hợp tối ưu siêu tham số, nên số tham số huấn luyện được: không áp dụng. Hệ thống chỉ có 6 con số toàn cục (nbC = 20, nbPC = 2,...	Trên set-a với fb = 10 Hz, thứ hạng F1 là FUSE-SMOOTH 96,0% (Se 95,9, PPV 96,0, HRE 19,1, RRE 6,3), FUSE 95,0, TSpc-ICA 93,0, TSc-ICA 92,6, ICA-TSpc-ICA 92,4, TS-ICA 92,0, TSm-ICA 91,2, ICA-TSpc 89,2, TSlp-ICA 88,4, TSpc-... <i>Dung sai khớp nhịp là ± 50 ms, và hai hệ thống chấm điểm chạy song song không trùng nhau: F1 kèm Se và PPV được tính trên set-a, tức trong mẫu vì...</i>	một phần
p15	Andreotti 2016 Bài này không đề xuất mô hình mới mà xây dựng một bộ khung kiểm thử chuẩn (stress-testing) cho lĩnh vực đo ECG thai...	Không có mạng nơ-ron nào được huấn luyện (ngoại trừ AMesn là mạng echo state, nhưng bài không nêu số nơ-ron hay số tham số của nó); đây là 8 thuật toán xử lý tín hiệu cổ điển và bài không nêu số tham số, kích...	Thí nghiệm 1 (số kênh cho BSS): với 8 kênh, F1 trung bình đạt 97,46% (BSSica-JADE), 97,40% (BSSpc) và 97,22% (FAST-ICA); khi Nch = 16, bước giảm chiều bằng PCA nâng F1 trung bình của ICA từ 95,3% lên 97,3%, và F1 gần như bão... <i>Không có chia huấn luyện/kiểm thử vì cả 8 phương pháp đều là xử lý tín hiệu không giám sát chạy trực tiếp trên từng bản ghi, nên không tồn tại khái...</i>	một phần
p20	Gari 2014 Đây là bài xã luận mở đầu số đặc biệt về cuộc thi PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge 2013, không phải bài đề...	Bài không đề xuất mô hình nào vì đây là xã luận, và không nêu số tham số hay kích thước mô hình của bất kỳ thuật toán nào. Bài chỉ mô tả vắn tắt năm thuật toán của các đội dẫn đầu: Andreotti (ICA cộng bộ lọc...	53 đội quốc tế tham gia, sinh ra 208 bộ nhân và 93 bài dự thi mã nguồn mở, với điểm tốt nhất từng sự kiện là E1 = 179,439 (nhịp/phút) ² , E2 = 20,793 ms, E4 = 18,083 (nhịp/phút) ² và E5 = 4,337 ms; Andreotti thắng E2 và E5, còn... <i>Đây là giao thức thi đấu chứ không phải kiểm chứng chéo: thí sinh huấn luyện trên Set A có nhãn công khai, ban tổ chức chấm trên Set B và Set C mà...</i>	một phần

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p21	Adam 2020 Đây là bài mô tả dữ liệu (Data Descriptor) trong đó nhóm Ba Lan công bố công khai hai bộ tín hiệu điện tim thai nhi do...	Bài không đề xuất mô hình học máy nào và không nêu số tham số của mô hình nào, vì đây là bài mô tả dữ liệu. Các thuật toán được nhắc đến (trừ mẫu PQRST, lọc phối hợp chuẩn hóa, Pan-Tompkins sửa đổi, PCA, ICA,...	Phần Technical Validation trích lại kết quả của chính nhóm trên bộ dữ liệu này, tất cả với dung sai ± 40 ms: toàn bộ chuỗi xử lý tín hiệu bụng đạt PI tốt nhất 81,4% nhưng khác biệt rất lớn giữa các chuyển đạo bụng (từ 70,4% đến... <i>Bài không định nghĩa giao thức train/test nào, không tách theo chủ thể, không tách theo bản ghi và không chia ngẫu nhiên, vì đây là bài công bố dữ...</i>	một phần
Lý thuyết TDA				
p22	Jose 2013 Bài xây dựng khung lý thuyết đo tính tuần hoàn của chuỗi thời gian bằng cách kết hợp những cửa sổ trượt (time-delay...	Bài không nêu số tham số vì đây không phải mô hình học máy và không có tham số huấn luyện; chỉ có siêu tham số hình học gồm số chiều nhúng $M+1$, bậc cắt cụt Fourier N , trường hệ số F_p và số chu kỳ giả định L ,...	Thí nghiệm 1 xếp hạng 10 tín hiệu theo điểm tuần hoàn: SW1PerS cho điểm từ 0,9488 (cosin thuần) giảm dần qua 0,8810 (ba tín hiệu), 0,8132, 0,7455, 0,6777, 0,6770 xuống 0,4066 (hai tín hiệu cuối), trong khi JTK_CYCLE trả p-value... <i>Không có chia train/test, không có tách theo chủ thể, không có tách theo bản ghi, vì SW1PerS không học tham số nào mà chỉ tính một điểm số rồi vẽ...</i>	không

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p23	Henry 2017 Sơ đồ bền vững là một đa tập điểm trong mặt phẳng với số điểm thay đổi tùy mẫu, không cộng trừ được nên không dùng...	Đây không phải mạng nơ-ron mà là một phép trích xuất đặc trưng; các bộ phân loại đặt bên trên PI gồm K-medoids với K = 6 và 1.000 lần khởi tạo ngẫu nhiên (cải thiện bằng lặp Voronoi), SVM tuyến tính chính quy...	Bảng 1 (ma trận khoảng cách 150×150, phân cụm K-medoids, độ chính xác và thời gian, mức nhiễu 0,05 và 0,1): sơ đồ gốc PD H0 với L1 đạt 96,0% trong 37.346 s và 96,0% trong 42.613 s, PD H0 L2 đạt 91,3% trong 24.656 s, PD H0 L ∞ đạt... <i>Đây là điểm yếu nhất của bài: thí nghiệm chính (mục 6.1, Bảng 1) dùng K-medoids, tức phân cụm không giám sát chạy trên cả 150 đám mây mà không có...</i>	không
p24	Mathieu 2020 Bài có hai đóng góp; thứ nhất là định nghĩa PersLay, một lớp mạng nơ-ron khả vi tự động nhận đầu vào là sơ đồ bền vững...	Mạng rất nhỏ, chỉ dùng 2 lớp (PersLay cộng một lớp fully-connected sau chuẩn hóa batch), và tác giả nói rõ chọn kiến trúc đơn giản để tạo ra hiểu biết chứ không nhằm đạt điểm cao nhất; cấu hình từng kênh được...	Bảng 1 (ORBIT, độ chính xác $\pm$ độ lệch chuẩn): trên ORBIT5K, Persistence Scale Space Kernel đạt 72,38 ($\pm 2,4$), Persistence Weighted Gaussian Kernel 76,63 ($\pm 0,7$), Sliced Wasserstein Kernel 83,6 ($\pm 0,9$), Persistence Fisher Kernel... <i>ORBIT5K và ORBIT100K chia ngẫu nhiên 70% huấn luyện và 30% kiểm thử rồi báo cáo độ chính xác kiểm thử trung bình trên 100 lần chạy (làm giống Le và...</i>	không

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p25	Anirudh 2020 Bài giải quyết nút thắt lớn nhất của TDA khi dùng trong học sâu: việc tính Persistence Diagram rồi chuyển thành...	Signal PI-Net gồm 4 lớp Conv1D với 128, 256, 512 và 1024 bộ lọc, hạt nhân 3, kèm BatchNorm, ReLU và MaxPool, kết thúc bằng global-average-pooling và lớp Dense kích thước 2500 x n rồi reshape thành 50 x 50 x...	F1 có trọng số trên GENEactiv với khung 250 bước: MLP-PI 46,45 ± 0,32; MLP-Signal PI-Net 49,47 ± 0,69; MLP-SF 41,70 ± 0,41; CNN 1D 53,56 ± 0,31; CNN 1D + PI 54,28 ± 0,23; CNN 1D + Signal PI-Net 54,41 ± 0,21; với khung 500 bước,... <i>Giao thức không đồng nhất giữa hai bộ dữ liệu và đây là điểm yếu nghiêm trọng nhất: với GENEactiv, khoảng 75% khung được dùng để huấn luyện và phần...</i>	không
p26	Renata 2023 Đây là bài tự phân biện mạnh nhất trong cộng đồng TDA: đồng điều bền vững (PH) đã được dùng thành công ở hàng trăm ứng...	PH không phải mạng neural nên không có số tham số; bộ phân loại và hồi quy là SVM/SVR của sklearn với C thuộc {0,001; 1; 100}, tìm tham số bằng GridSearchCV 3 fold. Các đường cơ sở gồm SVM trên ma trận khoảng...	Đếm số lỗ hổng, độ chính xác trên dữ liệu gốc: PH 1,00; PH simple 0,94; ML 0,67; NN nông 0,53; NN sâu 0,50; PointNet 1,00 — nhưng khi tịnh tiến, PointNet sụp còn 0,20 trong khi PH giữ 1,00, khi xoay PointNet còn 0,74, và với... <i>Vì là dữ liệu tổng hợp nên không có khái niệm chủ thể hay bệnh nhân và không có nguy cơ rò rỉ dữ liệu kiểu tách theo chủ thể; họ chia ngẫu nhiên...</i>	không

Nhúng trở và chọn tham số

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p27	Quoc 2019 Đây là bài TDA cho chuỗi thời gian 1 chiều, gần với miền dữ liệu của nhóm nhất trong ba bài: để dùng TDA cho chuỗi...	Không phải mạng neural mà là SVM trên hạt nhân PD ba chiều, nên không có tham số học được theo nghĩa mạng, và bài không nêu số tham số cũng không nêu kích thước mô hình. Siêu tham số gồm $K = 10$ giá trị độ trễ...	Độ chính xác phân loại (%) của delay-variant so với single-delay: ECG200 90,0 so với 87,0 (1NN Euclid và 1NN DTW cùng 88,0); ECG5000 93,6 so với 92,1; ECGFiveDays 99,9 so với 92,0; TwoLeadECG 99,4 so với 94,0; EigenWorms 83,1 so... <i>Với Hes1, họ chia ngẫu nhiên 50/50, lặp 100 lần chia và báo cáo độ chính xác trung bình — hợp lệ vì 1.000 tế bào là các mô phỏng độc lập; với tám bộ...</i>	một phần
p28	Eugene 2023 Đây là bài tổng quan kèm đề xuất phương pháp thuộc lĩnh vực hệ động lực phi tuyến, không phải công trình y sinh: khi...	SToPS bản thân không phải mô hình học máy mà là thuật toán chọn tham số, không có tham số huấn luyện; bộ dữ báo dùng để kiểm chứng là mạng truyền thẳng 4 lớp với kiến trúc 3:128:128:3, kích hoạt ReLU,...	Về phát hiện thang thời gian: với chuỗi tổng sóng sin (kỳ vọng $\tau = 250, 50, 8$), thông tin tương hỗ chỉ tìm được thành phần tần số cao nhất, PECUZAL chỉ ra một độ trễ sai $\tau = 341$ và MDOP ra $\tau = (241, 42, 271, 180)$ với chỉ hai giá... <i>Không có khái niệm tách theo chủ thể hay tách theo bản ghi vì không có đối tượng, chỉ có ba chuỗi tín hiệu; giao thức là dùng nửa đầu chuỗi để huấn...</i>	không

TDA cho tín hiệu tim

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p29	Yonglian 2023 Bài giải bài toán đánh giá chất lượng tín hiệu ECG cho thiết bị đeo, tức phân loại nhị phân một đoạn ECG là ”chấp nhận...”	GoogLeNet (Inception v1) dùng học chuyển tiếp; bài không nêu số tham số. Bài cũng không nêu số epoch, learning rate, batch size, bộ tối ưu, cách thay lớp đầu ra, số lớp đóng băng, thư viện tính đồng điều bền...	Trên bộ 12 chuyển đạo, SubLevel-Set tốt nhất với mAcc $98,04 \pm 0,11$ F1 $98,40 \pm 0,06$ Se $97,15 \pm 0,11$ Sp $98,93 \pm 0,23$ (Acc 97,70), còn Vietoris-Rips giảm dần theo cửa sổ từ mAcc $95,16 \pm 0,20$ ở 1 giây xuống $93,11 \pm 0,19$; 91,75... <i>Kiểm định chéo 10 mảnh với nguyên văn ”All the segments were randomly divided into 10 groups”, tức chia ngẫu nhiên theo đoạn, không tách theo chủ...</i>	một phần
p30	Meryll 1906 Bài giải bài toán phát hiện và phân loại loạn nhịp tim từ ECG người lớn, với trọng tâm không phải điểm số mà là khả...	Mạng nơ-ron mô-đun đa kênh gồm các kênh CNN 1 chiều và MLP nối vào một mạng kết nối đầy đủ chung, cộng một bộ tự mã hóa 6 lớp ẩn (đầu vào 400, không gian ẩn 20); bài không nêu số tham số. Bài cũng không nêu...	Mọi con số đều là độ chính xác có trọng số chứ không phải F1: phát hiện loạn nhịp nhị phân đạt 98% trên tập kiểm định và 90% trên bệnh nhân mới, còn phân loại 13 lớp đạt 97,3% kiểm định và 80,5% kiểm tra — khoảng cách 8 điểm và... <i>Điểm mạnh nhất của bài là kiểm định chéo theo bệnh nhân: tập huấn luyện, kiểm định và kiểm tra là các bệnh nhân khác nhau và được hoán vị qua toàn...</i>	một phần

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p31	Yu-Min 1908 Bài đặt câu hỏi liệu có thể dùng đồng điều bền vững để định lượng biến thiên nhịp tim (HRV) hay không: nhóm tác giả...	SVM nhân tuyến tính, dùng hàm fitcsvm mặc định của Matlab 2014b; khi có hơn 2 lớp thì dùng ECOC một-đối-một qua hàm fitcecoc mặc định. Đây không phải mạng nơ-ron nên không có khái niệm "số tham số huấn luyện..."	Bài toán Thúc vs Ngủ, huấn luyện trên CGMH-training (Bảng 1): trên CGMH-validation đạt $SE 70,9 \pm 16,0\%$, $SP 78,9 \pm 5,4\%$, $Acc 75,8 \pm 4,4\%$, $PR 38,1 \pm 19,6\%$, $F1 0,452 \pm 0,140$, $AUC 0,824 \pm 0,090$, $Kappa 0,322 \pm 0,123$; trên DREAMS đạt... <i>Kiểm định chéo cơ sở dữ liệu (cross-database validation) — mạnh hơn cả tách theo chủ thể: huấn luyện trên một cơ sở dữ liệu và kiểm tra trên toàn bộ...</i>	một phần
p32	Andy 2025 Đây là một nghiên cứu mô tả chứ không phải bài toán học máy: nhóm tác giả nhúng chuỗi khoảng RR của trẻ em từ 1 tháng...	Bài không có mô hình học máy nào: không có mạng nơ-ron, không có bộ phân loại, không có số tham số. Toàn bộ "mô hình" chỉ là Ripser (Python) tính sơ đồ bền vững cùng persistence landscape và các kiểm định...	Chỉ số HRV cổ điển (Bảng 2, trung vị [khoảng tứ phân vị]): Mean RR tăng đơn điệu từ 404 ms [395-417] ở sơ sinh lên 674 ms [669-680] ở thiếu niên, SDNN từ 62,9 ms [57-66] ở sơ sinh xuống thấp nhất 36,7 ms ở nữ nhi muộn rồi lên... <i>Bài không có giao thức đánh giá học máy: không chia train/test, không tách theo chủ thể, không tách theo bản ghi, không chia ngẫu nhiên — đơn giản...</i>	không

tiếp trang sau

Bảng 5 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Mô hình	Kết quả và giao thức	So được?
p33	Alperen 2021	Bốn bộ phân loại cổ điển từ scikit-learn: Random Forest và AdaBoost Decision Tree với 100 cây và độ sâu tối đa 5; Support Vector Classifier nhân tuyến tính với tham số điều chuẩn $C = 0,1$; và Linear...	WESAD ba lớp (Bảng 2, tách theo chủ thể, cửa sổ 60 giây): gộp tất cả kênh với SVC và dùng tất cả sơ đồ đạt 81,35% độ chính xác, F1 73,44% (bản gốc WESAD 79,57%); riêng từng kênh thì ECG 76,27% (nhúng trễ) và 72,72% (tất cả sơ... <i>Tách theo chủ thể</i> <i>(leave-one-subject-out</i> <i>cross-validation)</i> cho tất cả các bộ dữ liệu — huấn luyện trên tất cả mọi người trừ một, kiểm tra trên người...	một phần

3.3. Đối thủ mạnh nhất mà nhóm phải nêu

Trong quá trình rà soát, nhóm phát hiện một công trình **chưa có trong danh mục ban đầu** và phải bổ sung, vì nó là đối thủ trực tiếp mạnh nhất:

Jaeger KM, Nissen M, Rahm S, Titzmann A, Fasching PA, Beilner J, Eskofier BM, Leutheuser H. **Power-MF: robust fetal QRS detection from non-invasive fetal electrocardiogram recordings.** *Physiological Measurement* 45(5):055009, 2024. DOI 10.1088/1361-6579/ad4952. Mã nguồn mở tại github.com/mad-lab-fau/fecg-benchmarking.

Power-MF đạt F1 **99,5% ± 0,5%** trên ADFECG B1 (thai kỳ) và **98,0% ± 3,0%** trên ADFECG B2 (chuyển dạ), cùng dung sai 50 ms. Đáng chú ý, đây là phương pháp **xử lý tín hiệu cổ điển** chứ không phải học sâu: lọc đạo hàm, khử ECG mẹ bằng SVD và ICA, chọn kênh theo mật độ phổ công suất, rồi dò bằng bộ lọc phù hợp.

Vì sao Power-MF không đối chiếu trực tiếp được, và điều nhóm đã học từ họ

Power-MF dùng **bốn kênh** (cần đa kênh để chạy SVD/ICA khử mẹ) trên bộ Silesia B1/B2 ở 500 Hz với 10 và 12 bản ghi. Mô hình của nhóm là **đơn kênh** trên 5 bản ghi ADFECGDB công khai ở 1000 Hz. Khác cả cấu hình đầu vào lẫn tập dữ liệu, nên không đặt cạnh nhau được.

Nhưng nhóm đã **mượn và kiểm chứng** quy tắc chọn kênh theo mật độ phổ công suất của họ. Kết quả ở §5.3 là một trong những phát hiện quan trọng nhất của đề cương này.

3.4. Nhóm học được gì từ từng công trình

Bảng 6: Điều nhóm rút ra được từ từng công trình và điều đó đòi gì trong thiết kế của nhóm.

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
Học sâu dò fQRS		
p01	Không so sánh trực tiếp được ở mức con số vì đơn vị phân tích khác hẳn: Zhong tính F1 trên cửa sổ 100 ms đã cân bằng lớp, còn FetalQRS-TCN tính F1 trên nhịp tim với khớp ± 50 ms; dù vậy bài vẫn là mốc đối chiếu quan trọng theo ba hướng. Về kiến trúc, Zhong dùng CNN 1D ba lớp với bộ lọc dài 3 nên tổng trường tiếp nhận chỉ vài chục mili giây trên đầu vào 100 ms, trong khi mô hình của nhóm có trường tiếp nhận 1.516 ms và khảo...	Áp dụng: đưa Zhong 2018 vào bài báo của nhóm như bằng chứng nguồn gốc cho luận điểm "tiền xử lý quan trọng hơn kiến trúc" (họ dùng 0,5–100 Hz, dài mà khảo sát của nhóm cho thấy mất 18,89 điểm F1 so với 10–60 Hz), học cách họ liệt kê rõ bản ghi của từng tập (a01–a07 kiểm thử, a08–a13 validation, 55 bản ghi còn lại huấn luyện) để nhóm cũng liệt kê bản ghi của từng fold tách theo bản ghi, và coi ý tưởng dùng SampEn làm chỉ số...
p09	Không so sánh trực tiếp được: họ có dùng ADFECGDB nhưng chỉ để tính AUC mức IMF (0,9282) và không bao giờ báo cáo F1 dò đỉnh R thai trên bộ này, nên không có con số nào đối chiếu được với macro F1 97,43 (tách theo bản ghi, 4 kênh) hay 99,18 (kênh tốt nhất) của mô hình của nhóm; hơn nữa họ không nêu dung sai ms nên dù có số cũng không biết họ đo ở ± 50 ms hay rộng hơn. Về quy mô đánh giá và chi phí tính toán thì mô hình của...	Nên trích dẫn bài này làm bằng chứng độc lập cho luận điểm "tiền xử lý quan trọng hơn kiến trúc": họ khởi đầu bằng dải thông rộng 0,1-100 Hz nhưng đầu ra cuối cùng lại là Butterworth bậc 4 zero-phase 10-60 Hz, đúng dài mà nhóm chọn sau khi quét 8 dải (10-60 Hz thắng với 91,06), và họ cũng ghi nhận năng lượng QRS tập trung khoảng 8-45 Hz - khác biệt là một bài Sensors 2026 tìm ra dải này bằng tay còn nhóm chứng minh định...
p10	Không so sánh trực tiếp được, và mô hình của nhóm mạnh hơn rõ rệt ở mọi trục quan trọng: đơn vị phân tích khác hẳn (họ đánh giá trên ô 100 ms có tính cả ô âm, nhóm đánh giá trên nhịp với dung sai ± 50 ms, nên 96,79% accuracy của họ và macro F1 97,43 của nhóm là hai đại lượng khác loại, đặt cạnh nhau là nguy hiểm), họ dùng 4 kênh đồng thời còn nhóm dùng 1 kênh nên bài toán của nhóm khó hơn hẳn, họ chia ngẫu nhiên có xáo trộn...	Bài này là ví dụ để nhóm viết một đoạn về "tại sao giao thức đánh giá quan trọng hơn con số" trong phần Related Work hoặc Discussion, nêu đích danh rằng một bài Scientific Reports 2025 báo cáo 98,36% accuracy nhưng đầu vào là 4 kênh chứ không phải 1 kênh, cửa sổ chồng lấp 90% rồi xáo trộn trước khi chia, và đơn vị là ô 100 ms chứ không phải nhịp; đồng thời nên chỉ rõ rằng dùng khung 100 ms để xấp xỉ dung sai ± 50 ms là một...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p12	Không so sánh trực tiếp được vì bốn lý do độc lập: họ dùng 12 kênh đồng thời còn nhóm dùng 1 kênh; họ phân loại nhị phân đoạn 65 ms còn nhóm định vị định với dung sai ± 50 ms nên bài toán của nhóm khó hơn; nhãn chuẩn của họ là đầu ra thuật toán BSSR còn nhóm dùng ECG da đầu của ADFECGDB là tiêu chuẩn vàng thực sự; metric của họ là accuracy trên tập mất cân bằng chứ không phải macro F1 của lớp đỉnh. Nếu buộc phải đặt cạnh...	Nên sao chép cách phân tầng kết quả của họ (theo tuổi thai, BMI mẹ, có hay không biến chứng mẹ), bổ sung phân tích Bland-Altman kèm tương quan Pearson cho nhịp tim thai vì nhóm sẽ dễ dàng vượt xa $r = 0,56$, thêm hậu xử lý lọc nhịp kiểu SD-ROM lên chuỗi RR, và làm nổi bật việc nhóm báo cáo 113.481 tham số, 0,48 MB, 4,35 ms trong khi bài Q1 năm 2024 này không báo cáo gì về chi phí tính toán. Phải tránh việc dùng accuracy làm...
Tách nguồn / tái tạo dạng sóng		
p03	Trên cùng bộ ADFECGDB và cùng kiểu giao thức bỏ một đối tượng, họ đạt F1 $99,7 \pm 0,4\%$ ở dung sai 30 ms, còn nhóm đạt 99,18% (Se 99,59, PPV 98,79) trên kênh lâm sàng tốt nhất và $97,43 \pm 4,37\%$ trên toàn bộ 4 kênh ở dung sai 50 ms; vì mỗi bản ghi ADFECGDB là một sản phụ nên tách theo bản ghi của nhóm tương đương tách theo chủ thể của họ, do đó họ nhìn hơn nhóm (khoảng 0,5 điểm trên kênh tốt nhất, khoảng 2,3 điểm trên trung bình...	Áp dụng ngay: bổ sung báo cáo kết quả ở dung sai 30 ms bên cạnh 50 ms cho tất cả thực nghiệm để đặt cạnh trực tiếp con số 99,7% và 94,7% của họ (nếu chỉ báo cáo 50 ms, phân biện Q1 sẽ nói nhóm chọn dung sai để đẹp số), bổ sung khoảng tin cậy 95% cho macro F1 theo chuẩn STARD/TRIPOD thay vì chỉ có trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn, đưa con số 94,7% xuyên bộ dữ liệu của họ vào bảng so sánh và giải thích thẳng thắn vì sao 77,34 % của...
p04	Không so sánh trực tiếp được vì ba lý do độc lập mà mỗi lý do đều đủ phá vỡ phép so sánh: họ dùng 4 kênh bụng làm đầu vào bộ sinh còn FetalQRS-TCN dùng đơn kênh, nên 96,4% của họ là kết quả của một bài toán dễ hơn hẳn; giao thức 5-fold không nêu cách nhóm và bằng chứng số học ở Bảng 5 (nhịp thật giống hệt nhau ở cả 5 fold) chỉ rất mạnh tới việc chia ngẫu nhiên theo đoạn trên dữ liệu gộp, tức là có rò rỉ dữ liệu, trong khi...	Áp dụng: dùng con số 0,762 triệu tham số của họ làm mốc đối chiếu chính cho luận điểm hiệu quả tính toán của nhóm (FetalQRS-TCN chỉ bằng 1/3 một bộ sinh của họ và 1/6,7 toàn mạng mà vẫn không cần fECG da đầu làm nhãn), học cách họ báo cáo chi phí tính toán với phần cứng cụ thể (Xeon 4 nhân 8 luồng 2,0 GHz, 25 GB RAM, Tesla T4 16 GB), số tham số tách riêng từng thành phần và thông lượng (1.740 giây tín hiệu / 73 giây) rồi bỏ...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p05	Không so sánh trực tiếp được hoàn toàn, nhưng đây là công trình gần nhất với giao thức của nhóm ta và là mốc so sánh đáng tin nhất trong ba bài: cùng dung sai 50 ms, cùng cửa sổ 4 giây (họ tìm ra 4 giây là tối ưu bằng thực nghiệm, trùng khớp với kết quả quét trường tiếp nhận của nhóm ta là bảo hoà quanh 1,5 s), cùng định hướng một kênh và cùng cách chọn kênh tốt nhất. Hai con số không thể đặt cạnh nhau vì khác tập dữ liệu và...	Nên chạy ngay thí nghiệm ưu tiên số một là huấn luyện chính FetalQRS-TCN trên FECGSYNDB (145,8 giờ, 250 Hz, đúng tần số nhóm ta đang dùng nên không cần lấy mẫu lại) rồi đo trên ADFECGDB và CinC 2013 mà không tinh chỉnh, kèm ba kiểu tăng cường dữ liệu của họ (jittering với công suất nhiễu thấp hơn năng lượng QRS thay 3 dB, cắt ngẫu nhiên theo phân phối Beta, che thời gian–tần số chỉ trên các ô dưới 50 Hz) vốn mang lại +4,35...
p06	Không so sánh trực tiếp được, vì con số 99,17% trên ADFECGDB của họ được tạo ra sau khi tinh chỉnh trên chính bộ ADFECGDB, còn $97,43 \pm 4,37$ (toàn bộ 4 kênh) và 99,18 (kênh tốt nhất) của nhóm ta là kết quả tách theo bản ghi, trong đó mọi bản ghi kiểm thử đều chưa từng xuất hiện khi huấn luyện; đặt hai con số cạnh nhau là so một kết quả có thể có rõ ràng với một kết quả sạch, về nguyên tắc không được làm. Thêm ba khác biệt: dung...	Nên học ba điểm: báo cáo kết quả theo từng bản ghi như Bảng 2 và Bảng 5 của họ (R01, R04, R07, R08, R10 riêng từng dòng) thay vì chỉ báo cáo macro F1 $97,43 \pm 4,37$ vì độ lệch chuẩn 4,37 đang giấu đi bản ghi yếu; báo cáo F1 ở cả ba mức dung sai — 50 ms (chuẩn CinC, để so sánh), 31,25 ms (để đối chiếu với bài này) và 150 ms (AAMI EC57) — thành một bảng độ nhảy theo dung sai, vì với jitter chỉ 3,05 ms của FetalQRS-TCN thì nhóm...
p07	Đây là mốc so sánh tốt nhất trong ba bài và đối chiếu được một phần, vì bốn tham số trùng khớp hoàn toàn với FetalQRS-TCN: dung sai 50 ms, đầu vào một kênh, cửa sổ khoảng 4 giây và tần số làm việc 250 Hz. Khác biệt nằm ở nguồn huấn luyện và đơn vị phân tích: họ huấn luyện 100% trên dữ liệu tổng hợp rồi kiểm thử zero-shot còn nhóm ta huấn luyện tách theo bản ghi trong nội bộ ADFECGDB, nên 96,52% của họ và $97,43 \pm 4,37$ của...	Thí nghiệm ưu tiên số một là huấn luyện FetalQRS-TCN trên dữ liệu tổng hợp FECGSYN theo đúng công thức của bài này — 55.000 đoạn chia theo SINR thành ba nhóm (20.000 chất lượng cao với SINR _f trong $[-5; 0]$, 25.000 trung bình với SINR _f trong $[-15; -5]$, 10.000 thấp với SINR _f trong $[-25; -15]$), các kịch bản sinh lý và nhiễu MA/BW/EM, trong đó nhóm ta có thể dùng cả 7 kịch bản của FECGSYNDB thay vì 3 (thêm co thắt tử cung C3,...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p11	Đây là bài duy nhất trong ba bài so sánh trực tiếp được với mô hình của nhóm, và kết quả gần như ngang nhau: CUNet đạt F-score $77,8 \pm 18,6$ trên CinC 2013 zero-shot không tinh chỉnh, còn nhóm đạt $77,34 \pm 28,54$ trên CinC 2013 xuyên bộ dữ liệu không tinh chỉnh, chênh lệch 0,28 điểm tức thực tế là ngang nhau, với các điều kiện khác nhau về dung sai ± 50 ms, đơn vị phân tích là nhịp, công thức F-score = $2TP/(2TP+FN+FP)$, đầu vào...	Đây là mốc chuẩn chính xác nhất mà nhóm cần: hãy đưa con số $77,8 \pm 18,6$ của Orvas 2025 vào bảng so sánh của nhóm ngay cạnh $77,34 \pm 28,54$, kèm ghi chú rõ ràng là cùng ± 50 ms, cùng đơn kênh, cùng zero-shot trên CinC 2013 - điều này biến con số 77,34 từ chỗ "có vẻ thấp" thành "ngang bằng trình độ hiện tại năm 2025", đồng thời nên bổ sung chỉ số HRerr (bpm) vì đó là sai số nhịp tim thai mà bác sĩ thực sự quan tâm và cho phép so...
Xử lý tín hiệu cổ điển		
p16	Không so sánh được, và lý do rất quan trọng về mặt khái niệm vì đây không phải cùng một bài toán: FetalQRS-TCN là bộ dò đỉnh (đầu vào là tín hiệu, đầu ra là vị trí fQRS, đo bằng F1 với dung sai 50 ms) còn par-EKS là bộ tách/tăng cường tín hiệu cần sẵn vị trí đỉnh R thay làm đầu vào, nên mô hình của nhóm có thể dùng làm đầu vào cho par-EKS chứ không cạnh tranh với nó; nếu phân biệt hỏi vì sao không so với Niknazar 2013 thì...	Dùng bài này làm ví dụ điển hình trong phần tổng quan về việc phần lớn công trình đơn kênh không báo cáo chỉ số phát hiện đỉnh chuẩn hóa, với cách viết bám sát văn bản gốc rằng Niknazar và cộng sự (2013) báo cáo mức cải thiện SNR trên 20 dB trên dữ liệu tổng hợp nhưng không báo cáo Se/PPV/F1 trên dữ liệu lâm sàng, khiến kết quả của họ không thể đối chiếu trực tiếp với các bộ dò đỉnh; đồng thời khai thác hướng mở rộng ghép...
p17	Đây là bài so sánh trực tiếp được nhất trong ba bài vì cùng bộ dữ liệu ADFECGDB, cùng dung sai 50 ms, cùng công thức F1 và thực sự đơn kênh: trên ADFECGDB với tất cả các kênh, Castillo đạt 94,11% (17/20 tín hiệu, trong mẫu) so với $97,43 \pm 4,37$ của FetalQRS-TCN (tách theo bản ghi, 20 đánh giá trên đủ 4 kênh) nên nhóm cao hơn khoảng 3,3 điểm và giao thức của nhóm nghiêm ngặt hơn, còn ở kênh tốt nhất là 98,63% so với 99,18 của...	Nên đưa bài này vào bảng so sánh chính với chú thích đầy đủ (Castillo 2018, ADFECGDB, đơn kênh, dung sai 50 ms, F1 98,04% trên 11 tín hiệu do bác sĩ chọn và 94,11% trên 17 tín hiệu, không tách theo bản ghi) vì đây là baseline cổ điển mạnh nhất và sát nhất với bài toán của nhóm, đồng thời bắt chước cách báo cáo ba tầng của họ (toàn bộ, nhóm sạch, kênh tốt nhất) kèm thêm cột tỉ lệ đoạn được chấp nhận, thêm bước sửa FP/FN theo...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p19	Không so sánh trực tiếp được, vì bốn lý do độc lập: họ dùng NInFEA riêng tư với 20 thai phụ tuần 21-27 và nhân chuẩn từ Doppler xung còn nhóm dùng ADFECGDB với 5 sản phụ chuyển dạ và nhân chuẩn từ điện cực da đầu thai nhi; độ đo của họ là $Acc = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$ không rõ cách đếm TN trong khi nhóm báo cáo macro F1, Se và PPV; họ không nêu dung sai khớp nhịp nên không biết khoan dung hơn hay chặt hơn mức ± 50 ms của nhóm;...	Trích dẫn bài này làm mốc đối chứng cho luận điểm ”1 kênh cộng học sâu” trong phần Related Work (lọc thích nghi đơn tham chiếu chỉ đạt khoảng 68% độ chính xác trên dữ liệu thật dù đã thêm điện cực ngực, trong khi nhóm đạt 97,43% F1 mà không cần điện cực ngực nào), dùng bề rộng QRS thai 40 ms và QRS mẹ 100 ms mà họ dẫn từ Taylor 2003 và Surawicz 2009 để biện minh cho $\sigma = 12$ ms của nhân Gaussian (khoảng ± 2 sigma bằng 48...
Đôi chuẩn, dữ liệu, thử thách		
p13	Điểm chung quan trọng nhất là cùng dung sai ± 50 ms và cùng công thức $F1 = 2TP/(2TP+FN+FP)$, nên con số của Behar và của nhóm nằm trên cùng một thang đo — điều mà rất ít bài trong danh sách đạt được. Tuy vậy chỉ so sánh được một phần: Chương 6 dùng 1 kênh bụng nhưng cộng thêm 1 kênh ngực mẹ còn Chương 7 dùng 4 kênh bụng nên đều nhiều thông tin hơn nhóm; Behar không bao giờ báo cáo F1 riêng cho ADFECGDB vì 25 bản ghi ADFECGDB...	Việc phải làm ngay là kiểm tra chồng lấn giữa ADFECGDB (r01, r04, r07, r08, r10) và CinC 2013 set-a bằng tương quan chéo tín hiệu hoặc chuỗi RR tham chiếu trước khi công bố con số 77,34, vì nếu không kiểm tra thì reviewer Q1 có thể tự phát hiện và bài sẽ bị từ chối vì rò rỉ dữ liệu. Nên trích dẫn Behar làm căn cứ cho dung sai ± 50 ms (AAMI EC57 cho phép 150 ms nhưng đó là ngưỡng cho ECG người lớn, còn nhịp thai nhanh gấp...
p14	Bài cùng thang đo với nhóm ở một điểm quan trọng là dung sai ± 50 ms và công thức F1 giống hệt, nhưng chỉ so sánh được một phần vì Behar dùng 4 kênh bụng cộng 5 phương pháp tách chạy song song và cơ chế chọn kênh trong khi nhóm dùng 1 kênh và 1 mô hình duy nhất — đó là lợi thế cấu trúc chứ không phải lợi thế thuật toán — và vì $F1 = 96,0\%$ của ông là trong mẫu trên chính tập quét tham số còn $97,43 \pm 4,37$ tách theo bản ghi của...	Áp dụng ngay với chi phí thấp: hậu xử lý làm mượt RR của Behar (lấy trung vị RR của 5 nhịp trước, chỉ làm mượt khi trung vị nằm trong 110–170 bpm, xoá nhịp cách nhịp trước < 70% trung vị RR và chèn nhịp khi > 175% trung vị RR), cơ chế BCM để loại chuỗi nhịp mẹ bị nhận nhầm thành nhịp thai, notch có điều kiện cho dữ liệu trộn nguồn 50/60 Hz, và hiệu chỉnh đỉnh R mẹ theo từng kênh trong ± 30 ms trước khi trừ mẫu trung vị. Khi...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p15	Không so sánh trực tiếp được về con số, và đây là điều phải nói rõ trong bài của nhóm: họ đo trên dữ liệu mô phỏng còn nhóm đo trên ADFECGDB lâm sàng thật, F1 99,9% của BSSica là cận trên oracle sau khi chọn kênh tốt nhất theo nhãn chuẩn trong 8 kênh, và BSS cần 8 kênh còn AM cần thêm kênh tham chiếu mẹ trong khi FetalQRS-TCN chỉ cần 1 kênh bụng. Tuy vậy vẫn có những trực so sánh được và có lợi cho nhóm: cùng dung sai 50 ms...	Nên tải FECGSYNDB (miễn phí trên PhysioNet, tần số 250 Hz trùng khớp với tần số đích của pipeline nên nạp thẳng không cần lấy mẫu lại) để chạy FetalQRS-TCN trên 7 kịch bản phi dừng $\times$ 5 mức SNR, luôn báo cáo F1 kèm MAE/jitter thành cặp đúng như tác giả khuyến nghị, báo cáo tỉ lệ đoạn bị loại theo tiền lệ 69,7% xuống 11,6% của họ, và trích dẫn bài này vừa để biện minh cho dung sai 50 ms vừa làm căn cứ cho ý tưởng fSQI (họ viết...
p20	So sánh được một phần và theo hướng ngoài ý muốn: bộ dữ liệu thì so sánh được vì đây chính là tập nhóm dùng để đo xuyên bộ dữ liệu ($77,34 \pm 28,54$ F1), nhưng con số thì không so sánh được vì tiêu chí chính thức của CinC 2013 là lỗi FHR tính bằng $(\text{nhịp/phút})^2$ và lỗi RR tính bằng ms chứ không phải F1 với dung sai 50 ms. Điểm phải sửa ngay trong bài của nhóm là giả định "50 ms là chuẩn CinC 2013" không được bài xã luận gốc này...	Việc đầu tiên là kiểm tra chồng lấn giữa ADFECGDB và CinC 2013 bằng cách đối chiếu từng bản ghi trong tập đang test với 25 bản ghi ADFECGDB có trong cuộc thi, loại bỏ mọi bản ghi trùng rồi tính lại con số $77,34 \pm 28,54$, và nếu không loại được thì phải ghi rõ cảnh báo trong bài kèm trích dẫn chính câu của Clifford về trường hợp Rodrigues; đồng thời sửa cách trích dẫn dung sai 50 ms sang đúng nguồn (benchmark của Behar) hoặc...
p21	So sánh được một phần và đây là bài quan trọng nhất trong ba bài đối với nhóm, vì bộ B2_Labour chứa chính 5 bản ghi ADFECGDB mà nhóm đang dùng (r01, r04, r07, r08, r10), cùng điều kiện chuyển dạ và cùng nhãn chuẩn là FECG trực tiếp từ đầu thai nhi: con số gần nhất để đối chiếu là PCA đạt F1 = 98,56% và ICA đạt F1 = 98,55% trên toàn bộ 12 bản ghi B2 với dung sai ± 40 ms, trong khi mô hình của nhóm đạt macro F1 = $97,43 \pm 4,37$...	Ưu tiên cao nhất là tải bộ B2 đầy đủ 12 bản ghi từ figshare (DOI 10.6084/m9.figshare.c.4740794, giấy phép CC BY 4.0) để lấy 7 bản ghi chuyển dạ chưa từng nằm trong ADFECGDB làm tập kiểm tra ngoài lý tưởng (cùng phân bố lâm sàng nên loại bỏ được yếu tố khác bộ dữ liệu, nhưng mô hình chưa từng thấy), và tải bộ B1 gồm 10 bản ghi thai kỳ 20 phút tuần 32-42 để mở rộng phạm vi ứng dụng từ chuyển dạ sang trước sinh, với điều kiện...

Lý thuyết TDA

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p22	Không so sánh trực tiếp được vì ba lý do: bài toán khác hẳn (họ chấm điểm tuần hoàn toàn cục cho cả đoạn tín hiệu, còn nhóm làm định vị đỉnh từng mẫu theo kiểu sequence-to-sequence), dữ liệu khác hẳn (tổng hợp 50 mẫu vô thứ nguyên, không phải ADFECGDB hay CinC 2013), và không có Se/PPV/F1 theo nhịp, không có dung sai ± 50 ms, không có giao thức tách theo bản ghi. Tuy nhiên đây là cơ sở lý thuyết mạnh nhất để bảo vệ phát hiện...	Nên áp dụng: nếu dùng TDA làm chỉ số chất lượng tín hiệu thai (fSQI) thì phải đặt kích thước cửa sổ trượt xấp xỉ một chu kỳ RR thai (khoảng 400-500 ms, tương ứng khoảng 100-125 mẫu ở 250 Hz) chứ không được ngắn hơn — căn cứ là Corollary 6.10 và Prop 5.5 — đồng thời chọn số chiều nhúng $M \geq 2N$ với N là bậc hai cao nhất muốn giữ, chọn số nguyên tố $p > N$ khi tính đồng điều bền vững để tránh hiện tượng xoắn kiểu Möbius, bắt buộc...
p23	Không so sánh trực tiếp được với FetalQRS-TCN vì miền dữ liệu hoàn toàn khác (đám mây điểm tổng hợp và mặt PDE, không phải ECG bụng), không có Se/PPV/F1 theo nhịp, không có dung sai ms, không có giao thức tách theo bản ghi hay tách theo chủ thể. Tuy nhiên đây là bài báo gốc của biểu diễn mà nhóm đã thử nghiệm và chốt bảng (cnn2d_PersistenceImage đạt 27,42 so với 97,14 của CNN 1D cùng ngân sách tham số), và điểm mẫu chốt đề...	Nên áp dụng: nếu vẫn dùng PI cho fSQI thì phải đóng khung lại thành bài toán một nhãn cho một cửa sổ đúng thiết kế gốc của PI chứ không dùng cho sequence-to-sequence, đồng thời nối PI của H0 và H1 lại với nhau vì bài chứng minh lợi ích lớn (82,5% so với 49,8% khi chỉ H0 và 65,7% khi chỉ H1 trên linked twist map; 97,3% so với 94,7% và 93,3% trên aKS), không cần quét siêu tham số lớn mà có thể cố định 20×20 và $\sigma = 0,1$ do độ...
p24	Không so sánh trực tiếp được với FetalQRS-TCN vì miền dữ liệu hoàn toàn khác (đồ thị mạng xã hội, phân tử hóa học, quỹ đạo hệ động lực — không có tín hiệu sinh lý), không có Se/PPV/F1 theo nhịp, không có dung sai ± 50 ms, không có tách theo bản ghi hay tách theo chủ thể, và không có số tham số để đối chiếu với 113.481 tham số của nhóm. Ý nghĩa gián tiếp lại rất lớn cho lập luận của nhóm: PersLay là nỗ lực mạnh nhất hiện nay...	Nên áp dụng: nếu nhóm quay lại TDA cho fSQI thì PersLay là lựa chọn đúng đắn hơn Persistence Image cố định vì lưới trọng số học được còn cho phép diễn giải vùng nào của sơ đồ quan trọng sau huấn luyện (Hình 5 phụ lục) — rất có giá trị cho bài báo Q1 — đồng thời nên xét dùng bền vững mở rộng thay vì bền vững thường vì nó bắt được cả nhánh hướng lên chứ không chỉ đỉnh và mọi điểm có tọa độ hữu hạn (chênh lệch 14,9 điểm trên...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p25	Không so sánh trực tiếp được vì khác bài toán (nhận dạng hoạt động và phân loại ảnh chứ không phải dò đỉnh fQRS), khác dữ liệu (gia tốc kế đeo tay và ảnh CIFAR/SVHN, không có ECG bụng), khác chỉ số (F1 có trọng số đa lớp so với macro F1 khớp nhịp ± 50 ms) và không có khái niệm dung sai ms. Tuy vậy bài củng cố gián tiếp kết quả của nhóm: ngay trong một công trình chủ trương dùng TDA, PI dùng một mình (MLP-PI 46,45) vẫn thua xa...	Nếu nhóm vẫn giữ một nhánh TDA cho fSQI thì không nên tính PI bằng thư viện giải tích trong vòng lặp huấn luyện mà tính trực tiếp peak prominence (tương đương H0 lọc theo tập mức), đồng thời có thể mượn cách họ giảm chiều PI bằng PCA xuống 32 chiều rồi nối vào đầu ra global-average-pooling để đưa điểm fSQI vào FetalQRS-TCN mà không làm phồng số tham số. Bảng thời gian của họ (3567 ms cho một ảnh 32 x 32) là bằng chứng định...
p26	Không so sánh trực tiếp được về con số vì khác hoàn toàn bài toán (phân loại hình dạng từ đám mây điểm, không có ECG, không có đỉnh, không có dung sai ms, không có bệnh nhân). Nhưng đây là căn cứ quan trọng nhất để biện minh cho quyết định chuyển hướng của nhóm: bộ hướng dẫn của họ liệt kê đúng ba loại tín hiệu mà PH làm tốt — số chu trình k chiều (lọc alpha, khoảng dài nhất), độ cong (Victoris-Rips, nhiều khoảng ngắn) và...	Trích bộ hướng dẫn và phân kết luận của Turkes và cs. làm căn cứ học thuật chính thức cho luận điểm "TDA không phù hợp với bài toán dò vị trí đỉnh", đồng thời áp dụng đúng khung ba bước đó cho nhánh fSQI: xác định tín hiệu (có tồn tại vòng lặp tuần hoàn ứng với nhịp tim thai hay không), chọn phép lọc (nhúng trễ để biến tính chu kỳ thành vòng lặp H1), chọn đặc trưng (max persistence hoặc tổng life-time của H1), và dùng lọc...
Nhúng trễ và chọn tham số		
p27	Chỉ so sánh được một phần: họ có dùng hai bộ ECG thai nhi (NonInvasiveFetalECGThorax1 và Thorax2, mỗi bộ 3.765 chuỗi dài 750 mẫu) và đạt 91,8% và 93,0%, nhưng đó là phân loại 42 lớp hình thái do chuyên gia gán nhãn trên toàn bộ đoạn chuỗi chứ không phải dò vị trí phức bộ QRS thai nhi, không có dung sai ms, không có Se/PPV theo nhịp, không có jitter và không có khái niệm khử ECG mẹ, nên 91,8% của họ và 99,18% macro F1 của...	Áp dụng trực tiếp cho fSQI: thay vì chọn một độ trễ, hãy quét tau qua một dải rồi xếp chồng thành PD ba chiều — với ECG bụng 250 Hz và nhịp tim thai 120–160 lần/phút (chu kỳ khoảng 375–500 ms, tương ứng 94–125 mẫu), dải tau nên phủ từ khoảng 1/10 đến 1/2 chu kỳ này, cửa sổ phải bao ít nhất 2 chu kỳ (khớp với cửa sổ 4 giây đang dùng), và nên dùng kết hợp hạt nhân $K = \alpha_0 \cdot K_0 + \alpha_1 \cdot K_1$ với α_0 chọn bằng kiểm định...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p28	Không so sánh được về số liệu với mô hình của nhóm vì bài không làm dò đỉnh, không có ECG, không có F1/Se/PPV, không có dung sai theo ms và không có chủ thể để tách theo bản ghi, nhưng lại rất có giá trị làm cơ sở lý thuyết cho quyết định chuyển hướng. Bài chứng minh bằng chính cấu trúc thuật toán rằng muốn có lỗi H1 trong những trẻ 2 chiều thì đoạn tín hiệu phải dài ít nhất $l = 4\tau$, tức khoảng một chu kỳ đầy đủ, và còn phải...	Nên trích dẫn rằng bước độ dài strand $l = 4\tau$ và rằng bước $N_{hole} \geq 8$ làm căn cứ học thuật cho lập luận "cửa sổ ngắn hơn một chu kỳ tìm thì không thể chứa vòng nhịp" khi giải thích vì sao Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng chót bảng (27,42 so với 97,14), đồng thời dùng Bảng I về thời gian tính toán làm dẫn chứng số thật cho phần chi phí; theo heuristic một phần tư chu kỳ, chu kỳ tìm thai khoảng 430 ms cho τ khoảng 107 ms,...
TDA cho tín hiệu tim		
p29	So sánh được một phần và là bài tham chiếu quan trọng nhất cho hướng fSQI, nhưng không so được về con số với FetalQRS-TCN vì nhiệm vụ khác hẳn (họ phân loại chất lượng đoạn 10 giây, nhóm định vị từng đỉnh fQRS với dung sai ± 50 ms), đối tượng khác (ECG người lớn, không có thai nhi và không có bài toán khử ECG mẹ), chỉ số khác (F1 phân loại nhị phân trên đoạn so với F1 dò nhịp có dung sai thời gian), và họ có rò rỉ dữ liệu...	Nên trích dẫn bài này làm nền cho hướng fSQI vì nó cho thấy đồng điều bền vững có giá trị thật cho bài toán đánh giá chất lượng (mAcc 98,04 bằng SubLevel-Set) trong khi thất bại cho bài toán định vị đỉnh, đồng thời bắt chước cấu trúc bảng đối chiếu với các chỉ số chất lượng kinh điển (bSQI, MS-QI, picaSQI, kSQI, pSQI) và ghi nhận rằng SubLevel-Set — loại lọc nhóm đã chứng minh tương đương peak prominence — vẫn đủ mạnh (97,25...
p30	So sánh được một phần vì cùng lĩnh vực ECG và cùng dùng đồng điều bền vững lọc sublevel-set, nhưng không so được về con số: họ phân loại nhân của một nhịp đã biết vị trí còn nhóm định vị vị trí đỉnh chưa biết, họ không dò đỉnh nên không có dung sai ± 50 ms và không có Se hay PPV theo nghĩa dò nhịp, chỉ số của họ là độ chính xác có trọng số còn của nhóm là macro F1 dò nhịp (hai đại lượng không quy đổi được), và đối tượng là...	Nên trích dẫn định lý bất biến đường cong Betti làm lập luận trung tâm giải thích vì sao Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng chót bảng 16 kiến trúc (27,42 so với 97,14), học cách trình bày điểm kiểm định tách biệt điểm kiểm tra theo bệnh nhân để phơi bày đúng độ lớn khác biệt cá thể (tương ứng với nhóm là $97,43 \pm 4,37$ khi tách theo bản ghi so với $77,34 \pm 28,54$ khi chạy xuyên bộ dữ liệu CinC 2013), bắt chước ý tưởng kênh...

tiếp trang sau

Bảng 6 (tiếp theo)

Mã	So với mô hình của nhóm	Bài học áp dụng
p31	Không thể so sánh trực tiếp về con số vì đây là bài toán khác hẳn — phân loại giai đoạn ngủ của người lớn từ chuỗi HRV đã có sẵn, đo bằng Acc/Kappa/AUC trên epoch 30 giây — trong khi nhóm dò đỉnh fQRS từ ECG bụng thai nhi và đo bằng F1 khớp nhịp với dung sai ± 50 ms; nhưng nếu đọc về mức độ thành công thì F1 cao nhất của họ là 0,510 (REM/NREM) và 0,452 (Thức/Ngủ), so với $97,43 \pm 4,37$ macro F1 của FetalQRS-TCN, cho thấy TDA...	Nên áp dụng: trích dẫn bài này (Frontiers in Physiology 2021) làm tiền lệ cho giao thức kiểm định chéo cơ sở dữ liệu không tinh chỉnh mà nhóm đã chạy trên CinC 2013, nhấn mạnh trong phần Methods rằng chính họ tuyên bố trừ bài [50] ra thì không ai báo cáo cross-database; mượn nguyên 16 persistence statistics (trung bình, độ lệch chuẩn, độ lệch, độ nhọn, phân vị 25/50/75, entropy bền vững trên cả hai tập M và L) làm ứng viên...
p32	Không thể so sánh trực tiếp, lý do rất đơn giản: bài không có một con số hiệu năng nào để đặt cạnh macro F1 $97,43 \pm 4,37$ của FetalQRS-TCN vì họ không dò đỉnh, không phân loại, không có tập kiểm tra, toàn bộ kết quả là p-value và hệ số tương quan mức nhóm; nhiệm vụ cũng khác hẳn — mô tả sự trưởng thành hệ thần kinh tự chủ ở trẻ em từ chuỗi RR sạch đã được chuyên gia sửa tay, trong khi nhóm làm việc với ECG bụng đơn kênh đầy...	Nên áp dụng: trích dẫn bài này (PLoS One tháng 12/2025, Universidad Politecnica de Madrid) làm khoảng trống nghiên cứu cho phần Giới thiệu vì chính họ tuyên bố mở rộng TDA sang HRV thai nhi là việc chưa ai làm — đúng chỗ đứng của nhóm, với dữ liệu ADFECGDB sẵn có; mượn cách trình bày minh bạch về tham số nhúng (báo cáo cả kết quả AMI với τ tối ưu 7-12 nhịp, FNN $d \approx 6$, tiêu chí Cao $d \approx 9$ rồi mới nói chọn gì và vì sao, dù lựa...
p33	Không thể so sánh trực tiếp về con số: đây là bài toán phân loại trạng thái căng thẳng trên cửa sổ 60 giây của người lớn, đo bằng độ chính xác và F1 ở mức cửa sổ, còn FetalQRS-TCN là bài toán dò đỉnh fQRS trên ECG bụng thai nhi đo bằng F1 khớp nhịp với dung sai ± 50 ms, không có điểm chung nào về nhãn hay dung sai. Nhưng về giao thức thì đối chiếu được một phần và rất có giá trị: tách theo chủ thể của họ tương đương tách theo...	Nên áp dụng: trích dẫn cặp số 96% (nội bộ đối tượng) so với 81% (tách theo chủ thể), $p < 0,05$, WESAD ba lớp làm viện dẫn tốt nhất trong cả ba bài để biện minh vì sao nhóm bắt buộc dùng tách theo bản ghi và tách theo chủ thể, và vì sao con số 91% trong README cũ là không hợp lệ — nên đưa thẳng vào phần Methods hoặc Discussion; mượn kỹ thuật subwindowing kèm công thức cập nhật tăng dần $\mu_{\{N+1\}} = \mu_N + (f_{\{M+1\}} - f_1)/M$ cho...

3.5. Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện

Bảng dưới đây là cơ sở để nhóm khẳng định rằng các con số công bố trong y văn không so sánh trực tiếp được với nhau, và do đó đóng góp C1 (đối chuẩn không rõ ri) là cần thiết.

Bảng 7: Điểm yếu phương pháp luận nhóm phát hiện khi đọc toàn văn. Đây là cơ sở để nhóm khẳng định các con số công bố trong y văn không so sánh trực tiếp được với nhau.

Mã	Công trình	Hạn chế
p01	Zhong 2018	Nghiêm trọng nhất, chỉ số F1 77,85% không phải là F1 dò nhịp theo chuẩn CinC 2013 mà là F1 của bài toán phân loại cửa sổ 100 ms trên tập đã cân bằng lớp nhân tạo, trong khi toàn bộ văn liệu về sau (kể cả Mohebbian 2022 và Basak 2024 trong bảng so sánh của họ) đều trích con số này như F1 dò fQRS — một lỗi trích dẫn hệ thống của cả lĩnh vực. Không có hậu xử lý lấy đỉnh và không áp thời gian trễ nên một phức bộ QRS thật có thể sinh ra nhiều cửa sổ dương liên tiếp mà không bị tính là FP; chỉ có một lần chia cổ định với 7 bản ghi kiểm thử, không lặp lại,...
p03	Mohebbian 2022	Nghiêm trọng nhất, với NI-FECG và CinC Challenge, tín hiệu fECG đích dùng để huấn luyện được tự sinh từ chuỗi R-R đáp án bằng wavelet Daubechies: mạng được dạy để tạo ra một tín hiệu mà các đỉnh nằm đúng vị trí đáp án, sau đó lại lấy đỉnh trên chính tín hiệu đó bằng Pan-Tompkins rồi so với đáp án, nên nếu có bất kỳ rò rỉ dữ liệu nào giữa fold huấn luyện và fold kiểm thử (điều bài không chứng minh là không có) thì con số 99,3% sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Bài không nêu cách chia 4 fold theo bản ghi hay theo cửa sổ ngẫu nhiên — đây là thông tin bắt buộc phải...
p04	Basak 2024	Nghiêm trọng nhất, bài chỉ nói ”5-fold cross-validation” mà không nêu cách chia fold, trong khi có một dấu hiệu suy luận rất mạnh cho thấy fold được chia ngẫu nhiên theo đoạn chứ không theo chủ thể: ở Bảng 5, thống kê của chính dữ liệu thật (nhân chuẩn) gần như y hệt nhau ở cả 5 fold, với $muy_RR = 473,19 / 473,18 / 473,19 / 473,18 / 473,20$ ms và $muy_HR = 128,52 / 128,52 / 128,51 / 128,52 / 128,53$ bpm, mà nếu mỗi fold kiểm thử chứa những thai nhi khác nhau thì nhịp tim thật trung bình phải khác nhau rõ rệt vì mỗi thai nhi có nhịp riêng — đây là rò rỉ dữ...
p05	Arash 2023	Bài không nêu số tham số, kích thước mô hình và số FLOPs nên không thể tái lập chính xác kiến trúc cũng như không so sánh được ngân sách tính toán, đồng thời tồn tại nhiều mâu thuẫn nội tại: mục IV-C ghi 6 bộ lọc độ dài ”1, 3, 5, 7, 9 và 11” trong khi mục IV-E ghi ”1, 3, 5, 7, 9 và 13”; dòng trung bình Bảng II ghi Se 86,23% và PPV 95,75% nhưng F1 tương ứng phải khoảng 90,72% chứ không phải 93,43%, và trung bình của 97,7% với 95,3% cũng không thể ra 93,43%; Hình 9(a) ghi F1 tốt nhất 98,37% tại 4 giây trong khi Bảng I ghi 99,03% cho cùng cấu hình. Việc...

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Hạn chế
p06	Lin 2025	Rò rỉ dữ liệu tiềm ẩn nghiêm trọng trên ADFECGDB: mô hình được tinh chỉnh trên một phần ADFECGDB rồi báo cáo kết quả trên cả 5 bản ghi của chính bộ đồ mà không ghi rõ cách chia, nên con số 99,17% không được coi là kết quả ngoài mẫu — chính bài p07 (Asadi 2025) đã chỉ đích danh điều này khi viết rằng ”một phần bộ ADFECGDB đã được dùng để huấn luyện trong các mô hình này, điều nhiều khả năng đã góp phần làm tăng hiệu năng của chúng trên bộ dữ liệu này”, và Attention R2W-Net được nêu tên trong nhóm đó. Bài không nêu số tham số, kích thước mô hình hay số...
p07	Amirreza 2025	Kết quả tuyệt đối trên ADFECGDB (F1 96,52%) thấp hơn đáng kể các bài có tinh chỉnh — chính nhóm tác giả thừa nhận thua TCGAN, CBLS-CycleGAN, Improved CycleGAN, DAW-Net, Attention R2W-Net và dual-branch Transformer-CNN trên bộ này, tuy lập luận (đúng) rằng đó là do khác biệt quy trình huấn luyện chứ không phải do mô hình kém; ngoài ra mô hình rất nặng, 9,22 triệu tham số và 111,79 MB cho một bài toán một kênh nên không thể triển khai trên thiết bị đeo, và bài báo cáo FLOPs nhưng không đo độ trễ thực tế (ms) trên bất kỳ CPU nào nên không biết có chạy...
p09	Xu 2026	Lỗi hồng tái lập nghiêm trọng nhất là bài không nêu dung sai khớp nhịp tính bằng ms, khiến mọi con số F1 không thể đối chiếu với bất kỳ công trình nào khác; bài cũng không viết công thức F1, cột ”Accuracy” ở Bảng 8 ghi 0,0172 và 0,0152 cho DaISy là vô nghĩa và không định nghĩa được, còn Hình 11 ghi độ rộng QRS 28 ms với sóng T chỉ cách S 16 ms - theo suy luận của tôi là bất khả thi về sinh lý (QRS thai bình thường khoảng 50-60 ms) nên rất có thể đó là dao động của bộ lọc 10-60 Hz bị đọc nhầm thành sóng P và T. Cỡ mẫu đánh giá quá nhỏ: mỗi bản ghi DaISy...
p10	Esmacili 2025	Mâu thuẫn số học nghiêm trọng (suy luận của tôi, đã kiểm chứng bằng tính toán): từ Sensitivity, Specificity và Precision họ báo cáo, giải ngược ra tỷ lệ lớp dương là 77,6% ở phương án 1 và 77,3% ở phương án 5, tính lại Accuracy từ tỷ lệ đó cho 0,9836 và 0,9675 - khớp chính xác với con số bài ghi (0,9836 và 0,9679) - nhưng với 10 ô mỗi giây và nhịp thai 110-160 bpm thì chỉ khoảng 20-27% số ô có QRS thai, không thể là 77%, nên các chỉ số này được tính với lớp dương là ô KHÔNG có QRS thai, tức ”Sensitivity 97,91%” trong tóm tắt thực chất là độ nhạy của...

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Hạn chế
p11	Orvas 2025	Mất đối xứng nghiêm trọng giữa mô phỏng và thực tế: F-score tụt từ 99,8 trên mô phỏng xuống 77,8 trên CinC 2013 thật, mất 22 điểm, mà bản thân bài không nhấn mạnh đủ dữ liệu của chính họ cho thấy rõ; Bảng I cũng đáng ngờ khi F-score gần như bất biến 99,79-99,84 trên toàn dải SNR từ -25 dB đến 0 dB trong khi PCC rơi từ 97,80 xuống 64,65 và PRD tăng từ 21,89 lên 80,39 - suy luận của tôi là dữ liệu fecgsyn có nhịp R hoàn toàn xác định và tuần hoàn nên mạng có thể học "nhịp điệu" của bộ sinh thay vì học hình dạng QRS, đúng kiểu ngộ nhận mà nhóm đã tự phát...
p12	Wahbah 2024	Mô hình dùng đồng thời 12 kênh bụng nên không thể so với mô hình đơn kênh, và nhân chuẩn là đầu ra thuật toán BSSR chứ không phải ECG đa đầu, nghĩa là mô hình chỉ học bắt chước một thuật toán khác mà không ai biết BSSR chính xác đến đâu — đây là điểm yếu nghiêm trọng nhất về mặt khoa học. Bài không có dung sai khớp nhịp, dùng accuracy trên tập mất cân bằng làm metric chính (từ $w1 = 3,17$ suy ngược ra lớp đỉnh R chỉ chiếm khoảng 15,8% số đoạn), và $F1 = 0,96/0,97$ chắc chắn không phải F1 của lớp đỉnh R vì với $Se = 0,858$ thì giải $2 \cdot Se \cdot PPV / (Se + PPV) = 0,97...$
p13	Behar 2014	Chương 7 báo cáo F1 trong mẫu vì mọi tham số đều quét trên set-a rồi F1 cuối cùng cũng tính trên set-a, còn tập giấu chỉ được chấm bằng điểm Challenge kiểu RMS; nhân chuẩn của CinC 2013 lại không đồng nhất (một phần từ ECG đa đầu, một phần gán tay, một phần suy từ kênh bụng mẹ, một phần từ tham số mô phỏng) và chính tác giả thừa nhận một số lỗi nhân vẫn còn tồn tại, bên cạnh việc loại 7 bản ghi khỏi set-a bằng quan sát mắt thường sau khi đã nhìn dữ liệu. Không có bất kỳ con số chi phí tính toán nào trong 249 trang; chương chỉ số chất lượng tín hiệu...
p14	Behar 2014	Con số $F1 = 96,0\%$ là trong mẫu vì mọi tham số quét trên set-a rồi F1 cũng báo cáo trên set-a, tập giấu chỉ có điểm Challenge kiểu RMS; thêm vào đó bài loại 7/75 bản ghi vì nhân tham chiếu không chính xác xác định bằng quan sát mắt thường — quyết định chủ quan và làm sau khi đã nhìn dữ liệu — rồi còn cắt 2 giây đầu và cuối mỗi đoạn. Bốn ngưỡng SMI 29 bpm, BCM 0,4, SMI > 26 và nhịp hằng số 143 bpm đều đo bằng thực nghiệm trên set-a mà không có cơ sở lý thuyết, còn FUSE-CHALL được chính tác giả gọi là làm lệch về phía hệ thống chấm điểm của Challenge nên...

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Hạn chế
p15	Andreotti 2016	Toàn bộ đánh giá thực hiện trên dữ liệu mô phỏng và chính tác giả thừa nhận F1 cao một phần là do sự đơn giản của mô hình lưỡng cực trong fecgsyn, với khoảng FQT mô phỏng thấp hơn khoảng sinh lý thật (200-340 ms), tức dữ liệu tổng hợp chưa đúng về mặt hình thái. Việc chọn kênh kiểu oracle khiến mọi con số chỉ là cận trên lý thuyết chứ không phải hiệu năng của một hệ thống tự động; nhóm AM tuy được tuyên là đơn kênh nhưng trên lâm sàng vẫn phải dán thêm điện cực ngực, còn nhóm BSS cần 8 kênh đồng thời nên hoàn toàn không phải bài toán đơn kênh. Bài...
p16	Niknazar 2013	Bài không có một con số F1/Se/PPV nào nên không thể tái lập về mặt số học và không thể đặt vào bảng so sánh dò đỉnh, đồng thời bài không nêu dung sai khớp nhịp vì không đo khớp nhịp. Tồn tại một vòng lặp con gà - quả trứng: par-EKS cần vị trí đỉnh R thai làm đầu vào để khớp tham số mô hình, trong khi chính tác giả viết rằng phần cốt tủy của par-EKS đề xuất là việc dò đỉnh R — nghĩa là đây không phải bộ dò đỉnh mà là bộ tách/tăng cường tín hiệu, bắt buộc phải có một bộ dò đỉnh khác đi trước; tuyên bố đơn kênh cũng bị phá vỡ ở ca song thai khi nhân chuẩn...
p17	Castillo 2018	Điểm yếu lớn nhất là việc lọc bản ghi bằng bác sĩ: chỉ dùng 26/75 bản ghi Challenge Set A (khoảng 35%) và loại 3/20 kênh ADFECGDB, mà chính các bản ghi bị loại mới là các bản ghi khó, nên F1 98,07% không phải hiệu năng trên toàn bộ Set A mà là hiệu năng trên một tập con đã được làm sạch thủ công — bài có ghi rõ điều này nhưng phần tóm tắt và bảng so sánh lại không mang theo cảnh báo đó. Không có tách theo chủ thể hay tách theo bản ghi nên con số ADFECGDB là con số trong mẫu, và con số tổng bộ 94,11% (vốn vẫn đã loại 3 tín hiệu) bị lu mờ trước con số...
p19	Eleonora 2020	Bài không nêu dung sai khớp nhịp bằng ms nên không thể tái lập con số độ chính xác, lại dùng công thức Acc có chứa TN mà không định nghĩa TN cho bài toán phát hiện đỉnh, khiến kết quả khó diễn giải và khó đối chiếu với F1/Se/PPV của các công trình khác. Siêu tham số lambda, N và lựa chọn bộ phát hiện jqrs đều được tinh chỉnh trên chính bộ dữ liệu thật được báo cáo, trong khi bộ dữ liệu đó lại riêng tư, chỉ 20 thai phụ, tuổi thai 21-27 tuần và mỗi bản ghi chỉ 10 giây, nên không tái lập độc lập được và không suy rộng cho theo dõi liên tục hay giai đoạn...

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Hạn chế
p20	Gari 2014	Nhân tham chiếu giai đoạn cuối được tạo bằng cách hợp nhất nhân gốc với nhân của chính các thuật toán dự thi nên một phần nhân là sản phẩm của thuật toán chứ không phải nhân chuẩn độc lập, và tác giả thừa nhận vẫn còn lỗi; bài cũng không nêu dung sai khớp nhịp nên không thể tái lập. Bản ghi chỉ dài 1 phút nên không đánh giá được độ ổn định dài hạn, các tiêu chí chấm điểm theo $(\text{nhịp/phút})^2$ và ms không đối chiếu được với F1/Se/PPV của đa số bài báo hiện đại khiến kết quả cuộc thi gần như không so sánh được với y văn sau này, còn sự kiện E3 kém tin cậy...
p21	Adam 2020	Số đối tượng rất nhỏ, chỉ 10 thai phụ ở B1 và 12 sản phụ ở B2, nên phương sai giữa các lần gấp khi tách theo bản ghi sẽ rất lớn (đây chính là lý do sai số chuẩn của nhóm là $\pm 4,37$ điểm), còn bản ghi B2 chỉ dài 5 phút và bản ghi B2_Labour_03 mất tới 27,5% tín hiệu nên không đánh giá được độ ổn định dài hạn. Nhân tham chiếu của B1 mang tính vòng tròn vì được suy ra từ chính tín hiệu bụng bằng thuật toán tự động cộng chuyên gia sửa tay, không có nhân chuẩn độc lập và chính tác giả thừa nhận nhân này chỉ "chính xác ở mức độ giới hạn", thêm 130 phức bộ...
p22	Jose 2013	Toàn bộ là dữ liệu tổng hợp với mỗi tín hiệu chỉ 50 mẫu và không có bất kỳ kiểm chứng nào trên tín hiệu sinh lý thật, trong khi chi tiết cài đặt đồng điều bền vững được hên sang một bài chưa công bố ([23]) nên không tái lập được nguyên vẹn. Điểm số phụ thuộc việc đoán đúng số chu kỳ L trong cửa sổ và thí nghiệm 1 thử ba giá trị L rồi lấy kết quả tốt nhất ngay trên tập đánh giá; ngoài ra bài thua Lomb-Scargle ở dạng cosin và có xu thế, tức với tín hiệu gần hình sin thì phương pháp cổ điển vẫn tốt hơn. Ràng buộc $M \geq 2N$ cùng cửa sổ khoảng một chu kỳ làm...
p23	Henry 2017	Thí nghiệm chính (Bảng 1) không phải phân loại có giám sát mà là phân cụm K-medoids không giám sát trên toàn bộ 150 mẫu, con số báo cáo lại là lần tốt nhất trong 1.000 khởi tạo nên không có tập kiểm thử độc lập và con số mang tính lạc quan; mục 6.4.1 cùng phần PI của mục 6.4.2 không nêu giao thức chia dữ liệu (số fold, tỷ lệ train/test) nên không tái lập được; và tham số b của hàm trọng số lấy từ độ dài bền vững lớn nhất của tất cả các lần thử kể cả dữ liệu đánh giá nên có rò rỉ dữ liệu nhẹ. Tính ổn định chỉ đúng với 1-Wasserstein, còn Remark 6 khẳng định...

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Hạn chế
p24	Mathieu 2020	Bài báo cáo cột "Max" là kết quả 10-fold tốt nhất trong 10 lần lặp rồi đối chiếu với con số một lần của đối thủ nên đây là so sánh không đối xứng và thiên lệch lạc quan (con số trung thực là cột "Mean"), đồng thời Bảng 6 và Hình 8 chọn siêu tham số (kích thước lưới, φ , σ , tham số t) dựa trên độ chính xác trên tập kiểm thử. Bài không nêu số tham số huấn luyện, không nêu kích thước mô hình và không nêu độ trễ suy luận một mẫu mà chỉ có thời gian chạy tổng của một lần thí nghiệm; đồng thời thua xa các phương pháp phi-tô-pô trên các bộ có nhãn đỉnh (NC11...
p25	Anirudh 2020	Rò rỉ dữ liệu ở GENEactiv (chia 75/25 theo khung trên 152 người) cộng với số tuyệt đối rất thấp (F1 chỉ 46–58% cho nhận dạng hoạt động) khiến mọi chênh lệch vài điểm trên nền 54% đều kém thuyết phục. Lợi ích của PI là biên: CNN 1D tăng từ 53,56 lên 54,41, tức 0,85 điểm, trong khi độ lệch chuẩn là 0,21–0,31 và bài không nêu p-value cho phần chuỗi thời gian; chính tác giả viết rằng việc hợp nhất PI chỉ cải thiện "marginally". Bài không báo cáo số tham số của bất kỳ mạng nào nên không thể biết phần cải thiện đến từ thông tin tô-pô hay chỉ từ việc thêm...
p26	Renata 2023	Toàn bộ thí nghiệm chính là dữ liệu tổng hợp trong R^2 và R^3 , dữ liệu thật duy nhất là ảnh lá cây FLAVIA; không có chuỗi thời gian, không có tín hiệu sinh lý, không có dữ liệu 1 chiều. Các đường cơ sở bị làm yếu một cách hệ thống: MLP chỉ huấn luyện 2 epoch cho mỗi cấu hình, ML và NN chỉ nhận ma trận khoảng cách của 100 điểm lấy mẫu con trong khi PH nhìn toàn bộ 1.000 hoặc 5.000 điểm, và PointNet không được tăng cường dữ liệu dù bài gốc của nó có dùng; chính tác giả thừa nhận họ không nhằm chứng minh PH vượt trội so với state-of-the-art. Kết quả tính...
p27	Quoc 2019	Bài không báo cáo chi phí tính toán dưới bất kỳ dạng nào — không có số giây, số tham số hay dung lượng bộ nhớ — dù phải tính 10 filtration Vietoris-Rips cho mỗi chuỗi, chắc chắn rất chậm nhưng không biết chậm bao nhiêu. Các đường cơ sở 1NN, EE và LS không được chạy lại mà lấy số từ tài liệu tham khảo, trong khi họ có hạ mẫu với hệ số 2, 2, 3 và 2 cho bốn bộ mà không giải thích lý do, nên so sánh không hoàn toàn đồng nhất; thêm vào đó tau của single-delay được chọn bằng giá trị lớn nhất trên tập kiểm tra. Không có kiểm định thống kê nên chênh lệch 90,0...

tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Hạn chế
p28	Eugene 2023	Bài hoàn toàn không có dữ liệu ECG, không có bệnh nhân và không có chỉ số y sinh nên mọi con số không chuyển thẳng sang bài toán fQRS; việc chọn định phổ làm thủ công bằng mắt và chưa được tự động hóa. Bộ trung vị lỗi dự báo của tôm hùm trùng khít với bộ của Lorenz (0,106 0,122 0,112) khiến phần kết quả định lượng chính không kiểm chứng được, và phần khảo sát nhiễu mẫu thuận nội bộ (phần chữ nói năm mức nhưng liệt kê bốn, còn Hình 14 hiện sáu mức 40/37/30/27/20/17 dB). Không có kiểm định thống kê, không lặp seed, không khoảng tin cậy nên khẳng định...
p29	Yonglian 2023	Rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng ở hai tầng — chia ngẫu nhiên 10 mảnh không tách bệnh nhân hay bản ghi, cộng với việc lớp "unacceptable" phần lớn là bản sao có nhiễu của chính các tín hiệu "acceptable" trong cùng bộ dữ liệu — nên con số 98,55% gần như chắc chắn lạc quan quá mức; bài toán còn bị làm dễ đi vì 88,9% lớp âm là nhiễu tổng hợp cộng ở -10 dB, khiến mạng chỉ cần học có nhiễu bw/em/ma/Gauss hay không chứ không phải học chất lượng lâm sàng thật, với chỉ 988 mẫu xấu thật. Nhãn 12 chuyển đạo không nhất quán theo thừa nhận của chính tác giả, quy trình tự...
p30	Meryll 1906	Bài có mâu thuẫn nội bộ về số bệnh nhân giữ lại để kiểm tra (5 hay 15) và về tổng số bệnh nhân (240 trong phần chữ, 241 khi cộng Bảng 1), đồng thời không có kiểm định thống kê cho tuyên bố TDA cải thiện dù chỉ đưa ra 10 cặp số thô, không tính trung bình, không tính độ lệch chuẩn và TDA thua ở 4 trên 10 thí nghiệm phát hiện. Bài không tái lập được vì không nêu số tham số, kích thước mô hình, độ trễ suy luận, kiến trúc chi tiết từng kênh, số epoch tổng, batch size hay thư viện học sâu, và cũng không nêu độ dài cửa sổ theo giây do cắt theo số nhịp ("as...
p31	Yu-Min 1908	Bài không nêu dài lọc thông dải cho ECG — toàn bộ khâu tiền xử lý chỉ được dẫn chiếu sang bài [50] — nên khâu quan trọng nhất theo thực nghiệm của nhóm là không tái lập được; bài cũng không nêu số tham số mô hình, độ trễ suy luận hay kích thước mô hình, chỉ có thời gian huấn luyện 5-7 phút và thời gian chạy Ripser. Hiệu năng tuyệt đối rất thấp: F1 phát hiện trạng thái Thức chỉ 0,41-0,45, Kappa 0,24-0,32 (mức đồng thuận yếu), độ chính xác dương tính chỉ 34-38% nghĩa là cứ 3 epoch báo "Thức" thì 2 sai, và bảng số thô cho thấy FP dao động 126-175 epoch...

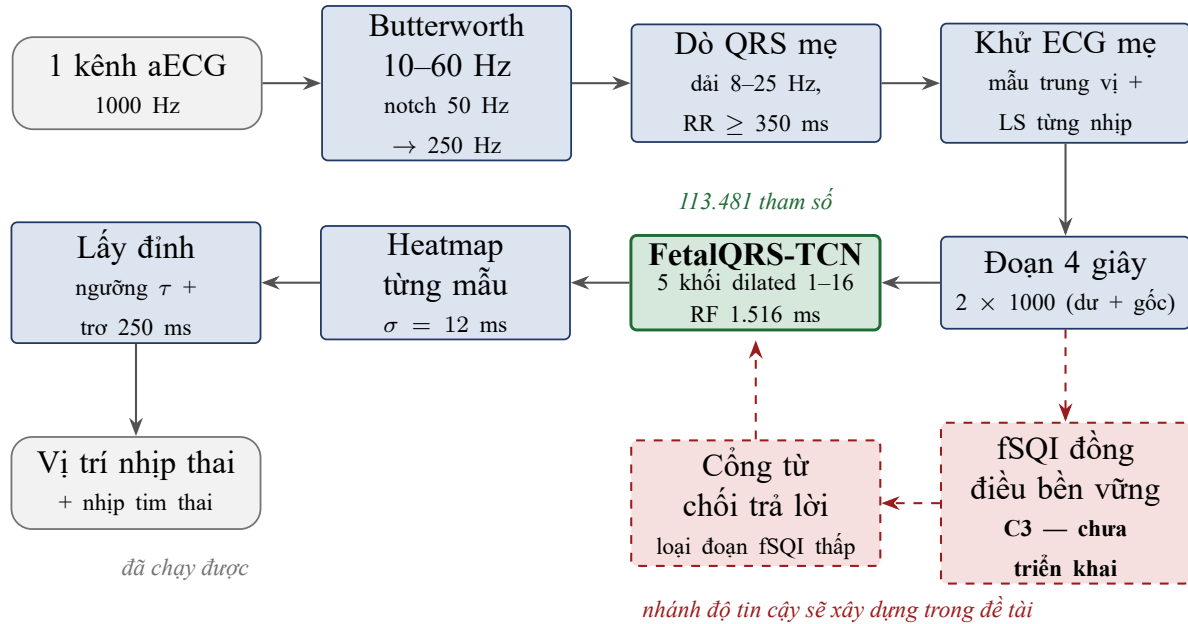
tiếp trang sau

Bảng 7 (tiếp theo)

Mã	Công trình	Hạn chế
p32	Andy 2025	Bài không có bài toán dự đoán nào — không train/test, không mô hình, không độ chính xác/F1/AUC — nên chỉ chứng minh các chỉ số tô-pô khác nhau giữa các nhóm tuổi chứ không chứng minh chúng dự đoán được tuổi hay bệnh lý của một cá thể mới, đó là khoảng cách rất lớn giữa "có ý nghĩa thống kê" và "dùng được trong lâm sàng". Nghiêm trọng hơn là mâu thuẫn nội tại: phần Tóm tắt và Thảo luận viết rằng sơ sinh và nhũ nhi có số lượng và cường độ đặc trưng bền vững cao hơn (N1 cao), trong khi mục Kết quả 4.2 viết ngược lại rằng sơ sinh có N1 và PE1 thấp hơn có ý...
p33	Alperen 2021	Con số đẹp nhất là kết quả gộp đa kênh chứ không phải đơn kênh: 94,46% và 81,35% trên WESAD là gộp toàn bộ 10 kênh ngực và cổ tay (ACC, RESP, ECG, EDA, EMG, TEMP, BVP), trong khi riêng ECG một kênh chỉ đạt 88,70% (hai lớp) và 76,27% (ba lớp), còn trên DriveDB ECG một kênh chỉ 65,74% và 53,32% tức gần như vô dụng — ai trích dẫn "98,07%" mà không nói rõ đó là tín hiệu hô hấp (RESP) chứ không phải ECG là trích dẫn sai. Có một lỗi phương pháp xử lý tín hiệu thực sự: hạ mẫu 700 Hz xuống 100 Hz bằng cách lấy mỗi phần tử thứ 7 mà không lọc chống chồng phổ...

4. Mô hình của nhóm và lý do chọn

4.1. Toàn cảnh pipeline



Hình 1: Pipeline RELYFETAL. Khối màu xanh lá là mạng học sâu. Các khối viền đỏ nét đứt là nhánh độ tin cậy (đóng góp C3). Prototype của nhánh này đã chạy: phần *cổng từ chối* có tác dụng và đã vào demo; phần *đồng điều bền vững* cho kết quả phù định và được rút lại (§7).

4.2. Mô hình: FETALQRS-TCN

Bảng 8: Đặc tả FETALQRS-TCN. Mọi con số đều đo trực tiếp từ mã nguồn và checkpoint, không lấy lại từ tài liệu.

Thuộc tính	Giá trị
Tiền xử lý	Butterworth 10–60 Hz pha không (zero-phase) + chặn dải 50 Hz ($Q = 30$), hạ tần số về 250 Hz
Khử ECG mẹ	Dò QRS mẹ ở dải 8–25 Hz với RR tối thiểu 350 ms; mẫu trung vị cửa sổ $[-150, +300]$ ms; trừ theo hệ số bình phương tối thiểu riêng cho từng nhịp
Đầu vào mạng	2×1000 : tín hiệu dư sau khử mẹ và tín hiệu gốc, đoạn 4 giây ở 250 Hz
Thân mạng	Conv1d($k = 7$) + 5 khối dư giãn nở với hệ số 1, 2, 4, 8, 16
Trường tiếp nhận	379 mẫu = 1.516 ms
Đầu ra	Một logit cho từng mẫu ; nhân là bản đồ nhiệt Gauss $\sigma = 12$ ms
Hậu xử lý	Lấy đỉnh với ngưỡng τ và thời gian trễ 250 ms
Tham số huấn luyện được	113.481
Kích thước checkpoint	0,48 MB
Độ trễ một cửa sổ 4 giây	4,35 ms trên CPU (hệ số thời gian thực 920×)

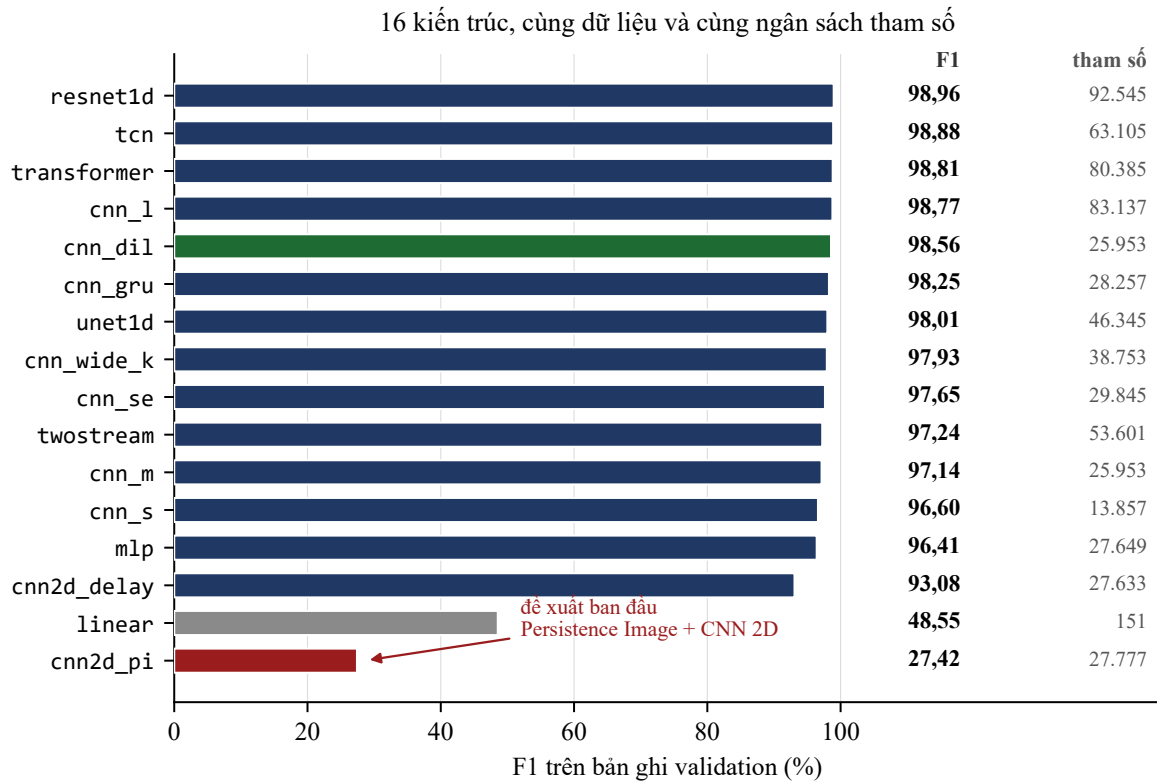
4.3. Vì sao chọn mô hình này, và vì sao đây không phải bắt chước

Câu hỏi này quan trọng vì trong nhóm có một thành viên khác đang làm hướng Persistence Image kết hợp CNN hai nhánh. Nhóm khẳng định lựa chọn của mình đến từ thực nghiệm, và trên thực tế nó **bác bỏ** chính giả thuyết trung tâm của hướng kia.

Bảng 9: Đối chiếu hai hướng tiếp cận trên từng trục thiết kế.

Trục thiết kế	Hướng Persistence Image	FETALQRS-TCN (nhóm)
Biểu diễn đầu vào	Ảnh bền vững 2 chiều từ nhúng trễ	Tín hiệu 1 chiều thô + tín hiệu dư
Dạng bài toán	Phân loại cửa sổ có/không có QRS	Hồi quy bản đồ nhiệt theo từng mẫu
Dải thông	1–45 Hz	10–60 Hz
Ngưỡng cảnh thời gian	300 ms	4 giây , trường tiếp nhận 1.516 ms
Vai trò của topo	Đặc trưng chính để dò đỉnh	Chỉ số chất lượng, quyền từ chối (C3)
Tham số	1.522.476 (đo thật trong mã nguồn)	113.481

Ba thí nghiệm có kiểm soát dưới đây là cơ sở của lựa chọn.



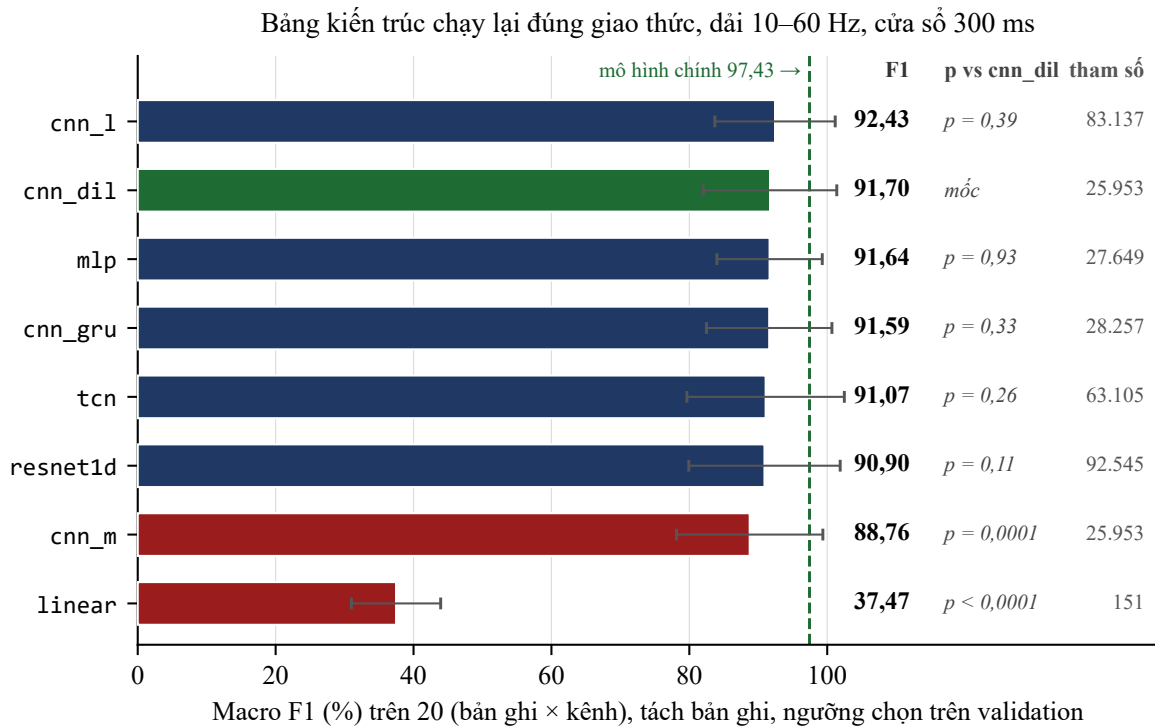
Hình 2: Mười sáu kiến trúc, cùng dữ liệu và cùng ngân sách tham số. Persistence Image kết hợp CNN 2D đứng cuối bảng.

Thí nghiệm 1 — so 16 kiến trúc ở cùng ngân sách tham số.

Bảng 2 là bảng cũ và lạc quan — giữ lại để minh bạch

Bảng đó chạy ở dải 3–90 Hz, trên một bản ghi validation, một seed, và F1 là giá trị lớn nhất quét trên 18 ngưỡng ngay trên bản ghi đánh giá. Nhóm đã **chạy lại** với giao thức đúng; kết quả ở ngay dưới. Bảng cũ chỉ còn giá trị ở một điểm: Persistence Image thua ở mức không thể cứu (27,42), và điều đó không đổi dưới bất kỳ giao thức nào.

Bảng kiến trúc chạy lại đúng giao thức. Dải 10–60 Hz, tách theo bản ghi 5 fold, ngưỡng chọn **trên bản ghi validation riêng** rồi áp cố định sang bản ghi test, 20 đánh giá (bản ghi × kênh), Wilcoxon ghép cặp so với cnn_dil. Cửa sổ 300 ms như bảng cũ, để so được với nó. Mã tại `pilot_evidence/arch_loro.py`.



Hình 3: Tám kiến trúc dưới giao thức trung thực. Sáu kiến trúc nằm trong 1,5 điểm nhau và **không kiến trúc nào khác cnn_dil có ý nghĩa thống kê**. Đường đứt xanh là mô hình chính (ngữ cảnh 4 giây, đầu ra từng mẫu) — cách xa cả nhóm.

Bảng 10: Số liệu của hình 3. Một seed, ba epoch (loss vẫn đang giảm ở epoch cuối, nên mọi con số đều còn dư địa nhưng *cùng* dư địa).

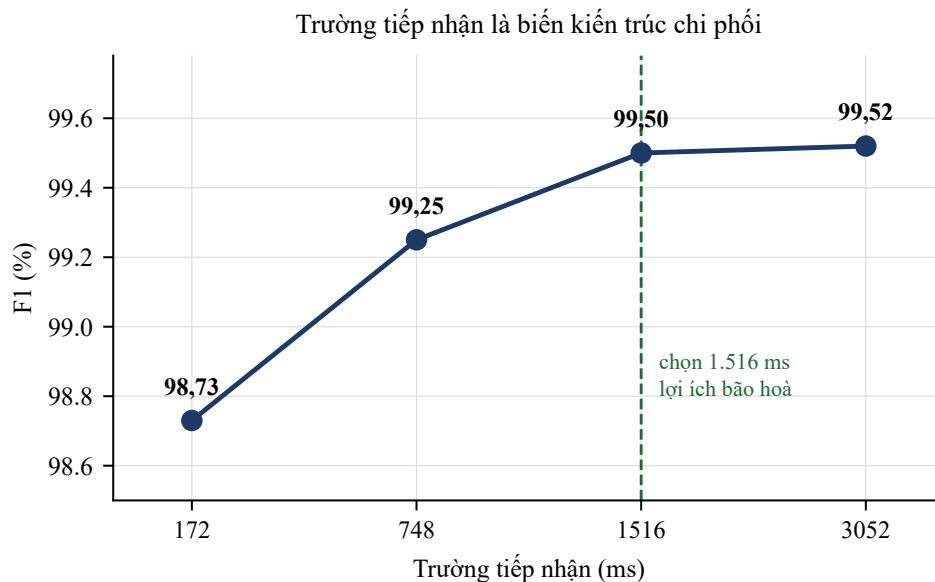
Hạng	Kiến trúc	Tham số	Macro F1	Hiệu số	p Wilcoxon	Hạng cũ
1	cnn_l	83.137	$92,43 \pm 8,73$	+0,73	0,388	4
2	cnn_dil	25.953	$91,70 \pm 9,68$	mốc	—	5
3	mlp	27.649	$91,64 \pm 7,64$	−0,07	0,927	13
4	cnn_gru	28.257	$91,59 \pm 9,10$	−0,12	0,330	6
5	tcn	63.105	$91,07 \pm 11,41$	−0,64	0,260	2
6	resnet1d	92.545	$90,90 \pm 10,98$	−0,81	0,105	1
7	cnn_m	25.953	$88,76 \pm 10,61$	−2,95	0,0001	11
8	linear	151	$37,47 \pm 6,47$	−54,24	<0,0001	15

Ba điều bảng này nói, rõ hơn bảng cũ rất nhiều:

- Họ kiến trúc không quan trọng.** Mạng dư 92 nghìn tham số, TCN 63 nghìn, GRU, và cả một MLP 27 nghìn tham số đều không phân biệt được với CNN giản nở 26 nghìn tham số. Quán quân cũ (resnet1d) rơi xuống hạng 6.
- Giản nở có quan trọng.** cnn_m và cnn_dil có *cùng* 25.953 tham số, chỉ khác lệch giản nở, chênh 2,95 điểm với $p = 0,0001$. Đây là bằng chứng có kiểm soát chặt nhất trong đề tài rằng trường tiếp nhận là biến chi phối.

3. **Cả tám đều thua xa mô hình chính.** Tốt nhất trong bảng là 92,43; mô hình 4 giây đầu ra từng mẫu đạt 97,43 trên cùng giao thức. Chênh 5 điểm đến từ ngữ cảnh và độ phân giải đầu ra, không từ họ mạng.

Thí nghiệm 2 — quét trường tiếp nhận. Đây mới là biến kiến trúc thực sự quan trọng. Cùng một họ mạng, chỉ đổi lịch giãn nở:



Hình 4: Lợi ích của trường tiếp nhận bão hoà quanh 1,5 giây. Nhóm chọn 1.516 ms.

Kiểm chứng bằng ba seed với giao thức tách theo bản ghi đầy đủ: trường tiếp nhận 1.516 ms đạt $97,16 \pm 4,34$, trường 172 ms đạt $92,67 \pm 10,46$. Wilcoxon ghép cặp cho $p = 0,0000$. Chênh lệch 4,66 điểm, và độ lệch chuẩn giảm hơn một nửa — ngữ cảnh dài làm mô hình ổn định hơn giữa các sản phụ.

Thí nghiệm 3 — đầu ra theo từng mẫu. Chuyển từ phân loại cửa sổ sang hồi quy bản đồ nhiệt theo từng mẫu cải thiện độ chính xác định vị đỉnh từ 5,6–6,0 ms xuống **1,0 ms**. Đây là điều kiện bắt buộc nếu muốn so với các công trình dùng dung sai chặt hơn 50 ms, và là tiền đề cho phân tích biến thiên nhịp tim thai.

Kết luận về lựa chọn mô hình

Nhóm chọn mạng tích chập giãn nở dạng chuỗi sang chuỗi **không phải vì họ kiến trúc này ưu việt**, mà vì nó là cách **rẻ nhất** để mua hai thứ mà thực nghiệm chỉ ra là thật sự quan trọng: trường tiếp nhận dài khoảng 1,5 giây, và độ phân giải đầu ra theo từng mẫu.

Bảng chứng: ở cùng trường tiếp nhận khoảng 1,5 giây, U-Net 1 chiều tốn 678.257 tham số mà F1 lại thấp hơn (99,42 so với 99,50); Transformer chậm gấp 21,7 lần để đổi lấy 0,25 điểm.

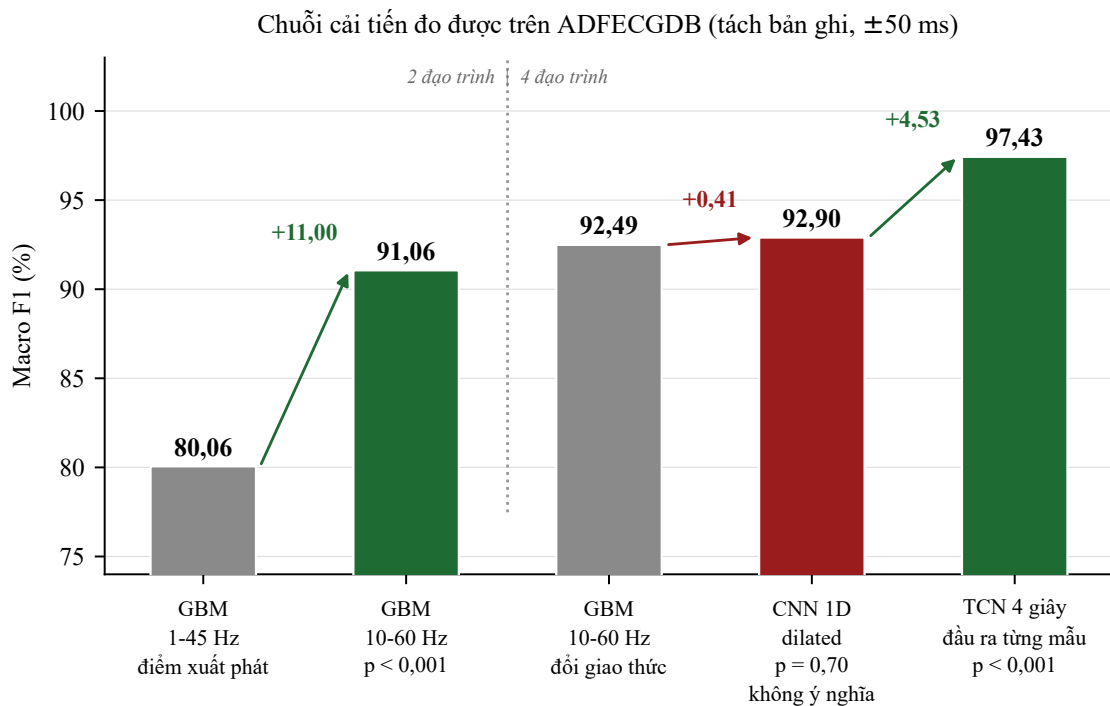
5. Kết quả tiên khả thi đã đo

Mọi con số trong mục này do nhóm tự đo, có mã nguồn và nhật ký kèm theo trong thư mục `pilot_evidence/`, `model/` và `benchmark_dpss/`.

5.1. Thiết lập

Dữ liệu: PhysioNet ADFECGDB, 5 sản phụ $\times$ 4 kênh bụng, 1000 Hz, nhãn chuẩn từ điện cực xoắn da đầu thai đã được bác sĩ tim mạch duyệt. Toàn bộ tệp tải trực tiếp từ PhysioNet bằng `model/download_data.py` và được ghi mã băm SHA-256 trong `data_card.json`. Giao thức: tách theo bản ghi, ngưỡng quyết định chọn trên **một bản ghi validation riêng**, chấm điểm ở mức sự kiện với dung sai ± 50 ms. Tổng khối lượng: trên 600.000 cửa sổ, khoảng sáu giờ tính toán trên CPU.

5.2. Phân rã đóng góp ba tầng



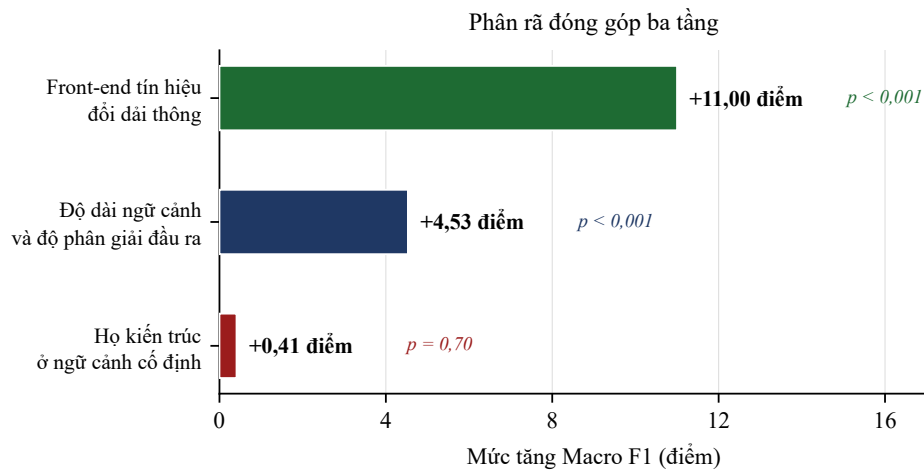
Hình 5: Chuỗi cải tiến đo được. Bước có ý nghĩa thống kê tô xanh, bước không có ý nghĩa tô đỏ. Đường chấm đánh dấu chỗ **đổi giao thức** từ 2 sang 4 đạo trình — hai bên đường này không trừ trực tiếp cho nhau được, nên mức tăng +11,00 chỉ tính trong phần bên trái.

Nhóm tự sửa một phát biểu sai của bản đề cương trước

Bản trước ghi “đổi dải lọc ăn +12,43 điểm”. Con số đó **sai**, vì nó trộn hai thí nghiệm khác nhau: 80,06 đo trên 2 đạo trình trong khảo sát dải, còn 92,49 đo trên 4 đạo trình trong thí nghiệm cuối. Con số có kiểm soát nội bộ đúng là **+11,00** (91,06 so với 80,06, cùng một thí

nghiệm, cùng số đạo trình).

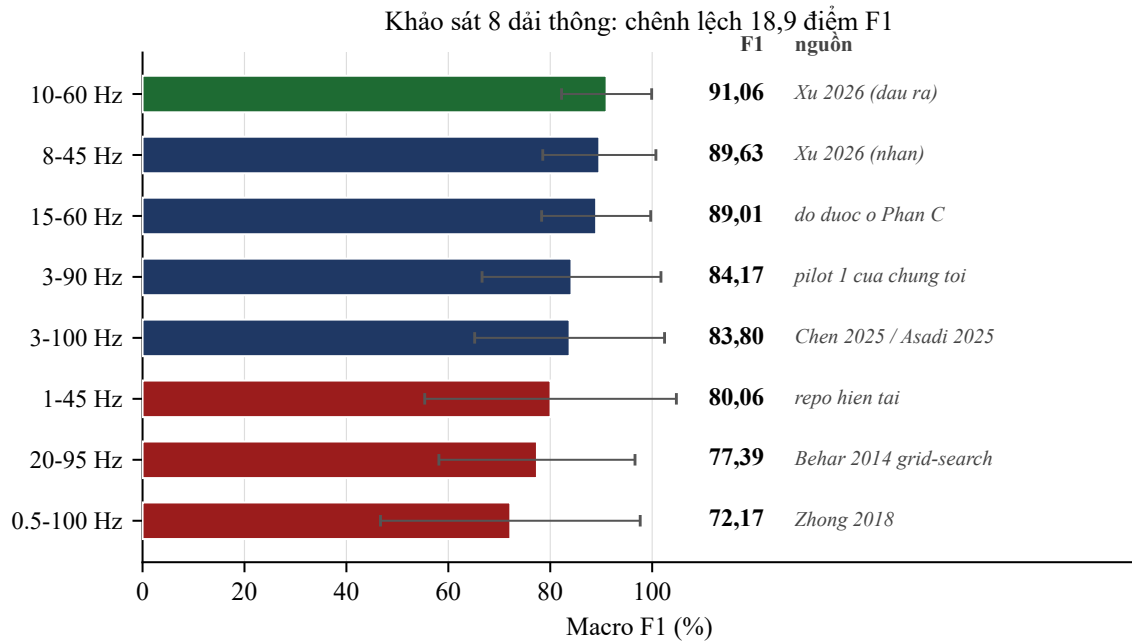
Bản trước cũng phát biểu “tiền xử lý quan trọng gấp 30 lần kiến trúc”. Phát biểu đó **không đứng vững**, vì bước “+4,53 điểm” được gán nhãn tiền xử lý thực ra gộp ba thay đổi, trong đó có hai thay đổi mang bản chất kiến trúc: trường tiếp nhận và tham số hoá đầu ra. Phát biểu đúng là **phân rã ba tầng** ở bảng 11.



Hình 6: Phân rã đóng góp ba tầng. Front-end tín hiệu vẫn là tầng lớn nhất, nhưng khoảng cách so với tầng ngữ cảnh là 2,4 lần chứ không phải 30 lần như bản đề cương trước phát biểu.

Bảng 11: Phân rã đóng góp ba tầng. Đây là phát biểu nhóm sẽ dùng trong bài báo.

Tầng	Mức tăng F1	Trị số p	Kết luận
Front-end tín hiệu (đối dài thông)	+11,00	$< 0,001$	có ý nghĩa
Độ dài ngữ cảnh và độ phân giải đầu ra	+4,53	0,0000	có ý nghĩa
Họ kiến trúc, ở ngữ cảnh cố định	+0,41	0,7012	không có ý nghĩa



Hình 7: Khảo sát tám dải thông, mỗi dải là một lần chạy tách theo bản ghi đầy đủ. Chênh lệch giữa dải tốt nhất và kém nhất là 18,89 điểm F1 — lớn hơn toàn bộ khác biệt giữa 16 kiến trúc học sâu.

Ba nguồn y văn độc lập đọc từ toàn văn ủng hộ hướng này: Behar và cộng sự 2014 tìm kiếm lưới ra 20–95 Hz; Clifford và cộng sự 2014 ghi nhận cắt thông cao ở 10 Hz cải thiện kết quả do loại bỏ sóng P và T của mẹ; Xu và cộng sự 2026 dùng đúng 10–60 Hz.

Một chi tiết nhóm muốn nêu vì nó phản trực giác: dải có **tương phản cao nhất** (20–95 Hz, tỉ số RMS 1,94) lại cho F1 gần **thấp nhất** (77,39). Tương phản không phải hàm mục tiêu.

5.3. Quy tắc chọn kênh mù nhãn

Đây là kết quả nhóm coi là quan trọng nhất trong đợt thực nghiệm vừa rồi, và nó xuất phát từ một lỗi liên chính mà nhóm tự phát hiện.

Lỗi nhóm tự phát hiện và đã sửa

Con số “77,52” mà bản đề cương trước báo cáo cho thí nghiệm xuyên bộ dữ liệu là kết quả **chọn kênh tốt nhất bằng nhãn thật**. Đó là chọn kênh kiểu “thần thánh” (oracle), không dùng được trong thực tế và không được phép báo cáo như hiệu năng hệ thống.

Nhóm đã thay bằng quy tắc chọn kênh **mù nhãn** theo Power-MF: chọn kênh có đỉnh mật độ phổ công suất lớn nhất trong dải nhịp tim thai 1,8–3,0 Hz (tương ứng 108–180 nhịp/phút), tính trên đường bao năng lượng của tín hiệu dư. Quy tắc này không dùng nhãn và có thể đăng ký trước.

Bảng 12: So sánh bốn quy tắc chọn kênh. Quy tắc mù nhãn đạt **đúng bằng** oracle trong miền, nhưng **sụp đổ** ngoài miền.

Quy tắc chọn kênh	ADFECGDB (trong miền)	CinC 2013 (ngoài miền)
Mù nhãn theo mật độ phổ công suất	99,21	59,15
Kênh cố định (kênh đầu tiên)	98,09	77,34
Bản đồ đạo trình do giao thức quy định	99,18	—
Oracle, dùng nhãn thật	99,21	77,59
Trung bình trên cả 4 kênh	97,45	61,96

Phát hiện khoa học và ý nghĩa của nó

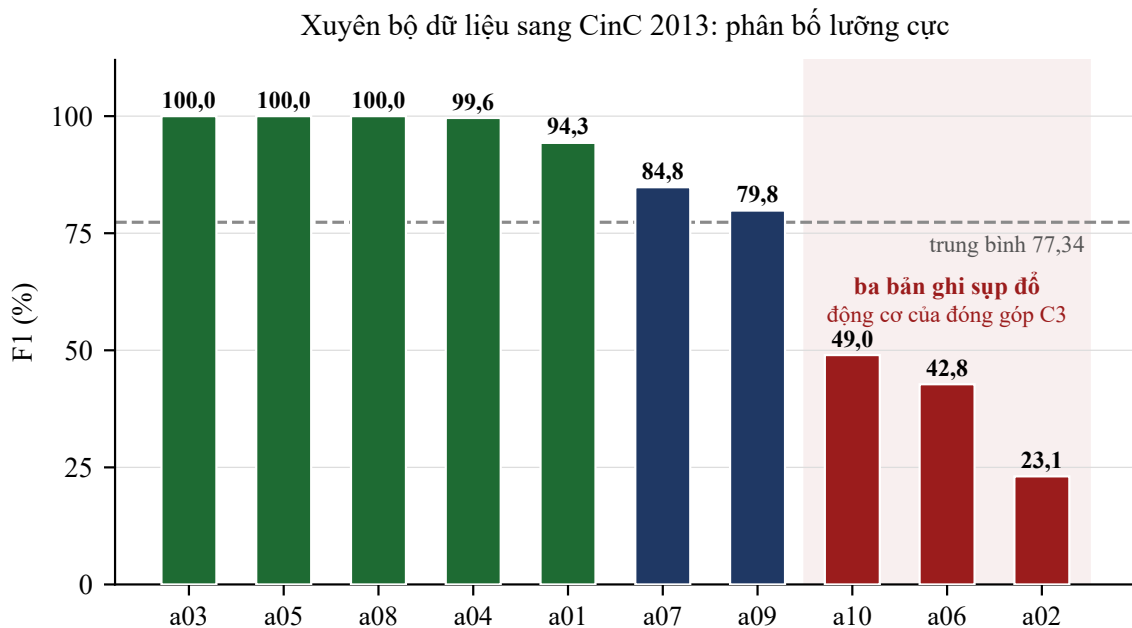
Quy tắc chọn kênh mù nhãn đạt **đúng bằng oracle** khi ở trong miền (99,21 so với 99,21), nhưng **sụp đổ hoàn toàn** khi ra ngoài miền (59,15 so với 77,34 của một quy tắc cố định đơn giản hơn).

Nói cách khác: một chỉ số chất lượng dựa trên phổ hoạt động tốt đúng ở nơi ta không cần nó, và hỏng đúng ở nơi ta cần. **Đây là động cơ trực tiếp và đã đo được cho đóng góp C3** — cần một chỉ số chất lượng học được hoặc dựa trên cấu trúc topo, chứ không phải một heuristic phổ.

5.4. Kết quả cuối trên ADFECGDB**Bảng 13:** Hiệu năng FETALQRS-TCN, tách theo bản ghi, dung sai ± 50 ms. Mỗi bản ghi được chấm bằng checkpoint chưa từng nhìn thấy bản ghi đó.

Giao thức	Macro F1	Se	PPV	Jitter
Kênh chọn mù nhãn (báo cáo chính)	99,21	99,59	98,79	3,05 ms
Trung bình trên cả 4 kênh	97,45	97,69	97,18	3,62 ms
Ba seed, cả 4 kênh	97,16 $\pm$ 4,34	97,05	97,28	3,64 ms
Gộp toàn cục (micro)	99,17	TP 3.178	FP 40 FN 13	trên 3.191 nhịp

5.5. Nơi hệ thống sụp đổ



Hình 8: Chuyển sang PhysioNet/CinC 2013 mà không tinh chỉnh. Phân bố **lưỡng cực**: bốn bản ghi hoàn hảo, ba bản ghi sụp dưới 50%. Chính hình dạng này, chứ không phải con số trung bình, là vấn đề cần giải.

Một hệ thống theo dõi thai mà im lặng đưa ra nhịp tim với độ chính xác 23% thì nguy hiểm hơn một hệ thống nói “tôi không đọc được tín hiệu này”. Đó chính là lý do C3 tồn tại.

5.6. Baseline cổ điển tự cài lại

Bản đề cương trước thừa nhận một điểm yếu: mọi so sánh với y văn đều là so với *con số đã công bố*, không phải với bản tự chạy. Nhóm đã khắc phục. Ba baseline không dùng học máy được cài lại từ đầu trong `baselines/ts_baseline.py` và chấm trên **cùng dữ liệu, cùng giao thức, cùng hàm khớp nhịp** với mô hình của nhóm.

Bảng 14: Ba baseline cổ điển. Siêu tham số của mỗi baseline được chọn **chỉ trên r01** rồi áp nguyên cho bốn bản ghi còn lại; cột “16 giữ lại” loại r01 khỏi phép tính.

Baseline	Khử ECG mẹ	Dò QRS thai
TS	Mẫu trung bình, trừ trực tiếp	Pan–Tompkins thích nghi, trễ 250 ms
TS-PCA	Mẫu từ 2 thành phần chính của các nhịp mẹ (theo Behar 2014)	Pan–Tompkins thích nghi
Prominence	Đúng front-end của nhóm: mẫu trung vị + bình phương tối thiểu từng nhịp	<code>find_peaks</code> , độ nhô $\geq$ trung vị +3 MAD, cách nhau $\geq$ 250 ms

Baseline thứ ba là quan trọng nhất về mặt khoa học: nó dùng **cùng tín hiệu dư** mà mạng nhận vào, chỉ thay mạng bằng phép lấy đỉnh đơn giản. Hiệu số giữa nó và mô hình đo **đúng phần**

đóng góp của mạng nơ-ron, tách khỏi phần đóng góp của tiền xử lý.

Bảng 15: Kết quả trên ADFECGDB, dung sai ± 50 ms. Wilcoxon ghép cặp trên 20 (bản ghi $\times$ kênh). “Thua” là số cặp trong đó baseline thấp hơn mô hình.

Phương pháp	4 kênh (20)	16 giữ lại	Kênh PSD (5)	Hiệu số	p / thua
TS + PT	$78,96 \pm 23,52$	75,55	87,68	-18,49	$5,7 \times 10^{-6}$ / 19/20
TS-PCA + PT	$91,05 \pm 10,17$	90,94	96,74	-6,40	$1,9 \times 10^{-6}$ / 20/20
Prominence	$86,39 \pm 11,14$	84,99	92,03	-11,06	$1,9 \times 10^{-6}$ / 20/20
FETALQRS-TCN	$97,45 \pm 4,44$	96,81	99,21	—	—

Ba điều rút ra, xếp theo mức quan trọng:

1. **Mạng nơ-ron đáng +11,06 điểm** so với lấy đỉnh trên cùng tín hiệu dư, thua ở 20/20 cặp, $p = 1,9 \times 10^{-6}$. Đây là con số trả lời câu hỏi “mạng có thật sự cần không” — và câu trả lời là có, nhưng chỉ khi front-end đã đúng.
2. **TS-PCA là baseline cổ điển mạnh.** Trên kênh chọn mù nhãn nó đạt 96,74, chỉ kém mô hình 2,47 điểm. Điều này nhất quán với Power-MF (98,0 bằng phương pháp cổ điển) và củng cố luận điểm chính: phần lớn hiệu năng nằm ở front-end, không ở mạng.
3. **Độ lệch chuẩn giảm hơn một nửa** (4,44 so với 10,17 của baseline tốt nhất). Mạng không chỉ cao hơn trung bình mà còn *ổn định hơn* giữa các sản phụ và kênh.

Power-MF không chạy lại được tại chỗ

Mã Power-MF là MATLAB R2021a, gọi tám hàm tiền xử lý và ICA đa kênh từ Varanini 2014 không nằm trong kho mã công bố, và bản thân thuật toán cần **bốn kênh**. Máy của nhóm không có MATLAB. Nhóm đã tải kho `mad-lab-fau/fecg-benchmarking`, xác nhận các phụ thuộc còn thiếu và ghi lại trong `baselines/powermf_status.json`. Con số 98,0 của Power-MF vì vậy vẫn là con số *đã công bố*, và nhóm ghi rõ điều đó.

5.7. Mở rộng sang 22 sản phụ và sang thai kỳ

Điểm yếu lớn nhất của bản đề cương trước là chỉ có 5 sản phụ, tất cả đang chuyển dạ. Nhóm đã tải bộ Silesia (Matonia và cộng sự, *Scientific Data* 7:200, 2020; figshare DOI 10.6084/m9.figshare.c.4740794, giấy phép CC0), gồm **10 sản phụ thai kỳ 32–42 tuần** (B1, mỗi người 20 phút) và **12 sản phụ chuyển dạ** (B2, mỗi người 5 phút), cùng bệnh viện và cùng hệ ghi KOMPOREL với dữ liệu huấn luyện. Toàn bộ do `model/download_silesia.py` tải với mã băm SHA-256 ghi lại.

5.7.1. Kiểm tra rò rỉ trước khi đánh giá

Bài báo gốc tự khai rằng 5 bản ghi PhysioNet được lấy từ bộ chuyển dạ. Nhóm không tin lời khai mà đo lại bằng tín hiệu: đưa cả hai về 250 Hz, trượt cửa sổ 60 giây của từng bản ghi PhysioNet trên toàn bộ từng bản ghi B2, thử mọi tổ hợp 4×4 đạo trình và mọi độ lệch ± 5 phút.

Bảng 16: Kết quả kiểm tra rò rỉ. NCC là tương quan chéo chuẩn hoá cực đại. Cột “hạng nhì” là NCC với bản ghi B2 gần nhất còn lại, để thấy khoảng cách.

PhysioNet	Silesia	NCC	Lệch	Hạng nhì	Nhãn khớp	Số nhịp
r01	B2_01	0,989	−56 ms	0,135	100,0%	644 / 644
r10	B2_02	0,993	−40 ms	0,147	99,8%	637 / 637
r04	B2_07	0,994	−48 ms	0,178	99,8%	632 / 632
r07	B2_10	0,994	−48 ms	0,141	99,8%	627 / 627
r08	B2_11	0,988	−56 ms	0,128	98,8%	651 / 646

Kết luận: 5/12 bản ghi B2 **chính là 5** bản ghi PhysioNet. Hệ quả thứ nhất: số sản phụ độc lập là **22**, không phải 27. Hệ quả thứ hai: với 5 bản ghi trùng, nhóm dùng checkpoint fold tương ứng (chưa từng thấy bản ghi đó); 7 bản ghi B2 còn lại và 10 bản ghi B1 dùng checkpoint production, zero-shot.

5.7.2. Kết quả

Bảng 17: Cùng một mô hình, cùng giao thức ± 50 ms, trên năm cấu hình dữ liệu. “ ≥ 90 ” và “ < 50 ” là số bản ghi có F1 (kênh PSD) trong khoảng đó.

Bộ dữ liệu	<i>n</i>	Phút	F1, kênh PSD	F1, 4 kênh	≥ 90	< 50
ADFECGDB PhysioNet, tách bản ghi	5	25	$99,21 \pm 1,50$	$97,45 \pm 2,96$	5	0
Silesia B2 chuyển dạ, 12 bản ghi	12	60	$97,17 \pm 7,45$	$95,26 \pm 9,59$	11	0
chỉ 7 bản ghi hoàn toàn mới, zero-shot	7	35	$95,87 \pm 9,75$	$93,73 \pm 12,48$	6	0
Silesia B1 thai kỳ 32–42 tuần, zero-shot	10	199,6	$93,30 \pm 13,46$	$91,31 \pm 9,99$	8	0
CinC 2013 set-a, zero-shot	10	10	$59,15 \pm 37,17$	$61,96 \pm 34,09$	4	5

Bảng 18: Silesia B1 — thai kỳ, từng bản ghi. Mô hình chưa từng thấy bất kỳ dữ liệu thai kỳ nào. Cột “oracle” là kênh tốt nhất theo nhãn, chỉ để tham chiếu.

Bản ghi	Kênh PSD	F1 PSD	Se	PPV	Jitter	F1 4 kênh	Oracle
B1_01	A3	97,70	96,70	98,72	10,3 ms	87,79	97,70
B1_02	A3	99,59	99,50	99,68	9,1 ms	97,97	99,59
B1_03	A3	99,86	99,88	99,84	2,5 ms	99,17	99,86
B1_04	A3	99,80	99,64	99,96	3,8 ms	98,59	99,96
B1_05	A3	99,78	99,75	99,82	3,6 ms	99,47	99,78
B1_06	A4	80,90	78,05	83,95	12,5 ms	92,43	98,28
B1_07	A4	58,72	53,21	65,49	15,3 ms	67,96	78,52
B1_08	A1	99,52	99,28	99,76	7,3 ms	98,27	99,52
B1_09	A3	99,04	98,92	99,16	4,6 ms	86,66	99,04
B1_10	A3	98,12	98,46	97,78	13,2 ms	84,76	98,12
Macro		93,30 ± 13,46	92,34	94,42	8,2 ms	91,31 ± 9,99	97,04 ± 6,56

Gộp toàn cục trên B1: 26.085 nhịp đúng, 1.451 báo động giả, 2.320 nhịp sót trên 28.405 nhịp có nhãn.

5.7.3. Đọc kết quả

- Mô hình tổng quát được sang thai kỳ.** Huấn luyện chỉ trên 5 ca chuyển dạ, chưa từng thấy dữ liệu thai kỳ, mà đạt 93,30 trên 10 sản phụ tuần 32–42. Tám trên mười bản ghi trên 90, **không bản ghi nào dưới 50**. Phân bố này *không* lưỡng cực như CinC 2013.
- Sụp đổ trên CinC 2013 không phải do giai đoạn thai.** Chuyển từ chuyển dạ sang thai kỳ trong cùng hệ ghi mất khoảng 4 điểm (97 → 93). Chuyển sang hệ ghi khác mất 38 điểm (97 → 59). Biến gây sụp đổ là **thiết bị và bố trí điện cực**, không phải tuổi thai.
- Quy tắc chọn kênh PSD yếu đi khi tín hiệu thai yếu.** Hai bản ghi kém nhất (B1_06, B1_07) đều do quy tắc PSD chọn đúng kênh xấu nhất; với kênh tốt nhất chúng đạt 98,28 và 78,52. B1_07 là bản ghi có tín hiệu thai yếu nhất bộ theo chính tác giả. Đây là bằng chứng thứ hai (sau CinC) rằng heuristic phổ cần được thay bằng công học được.
- Bản ghi B2 yếu duy nhất có lý do ghi trong tài liệu gốc.** B2_03 đạt 73,81; tác giả ghi “mất tín hiệu 27,5%” cho nhịp tim tham chiếu của chính bản ghi này.

Nhãn B1 không phải chuẩn vàng — phải nói rõ khi công bố

Thai kỳ không thể gắn điện cực da đầu. Nhãn nhịp thai của B1 do tác giả tạo bằng cách khử ECG mẹ, dò tự động, rồi chuyên gia sửa tay và gắn cờ tin cậy (0,46% nhịp cờ 0; bỏ

chúng đi kết quả không đổi). Vì vậy F1 trên B1 đo *mức đồng thuận với pipeline của tác giả*, không phải sự thật sinh lý. Nhóm còn đo được nhãn B1 lệch hệ thống 8–12 ms sau đỉnh R bụng ở 5/10 bản ghi; lệch này nằm trong dung sai 50 ms nên không ảnh hưởng F1, nhưng jitter trên B1 (8,2 ms) không so sánh được với B2 (2,9 ms).

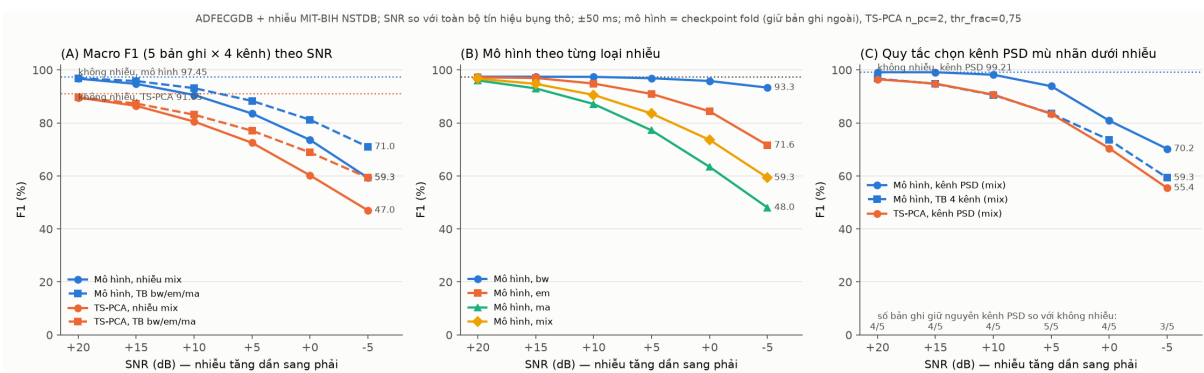
Silesia cùng bệnh viện, cùng hệ ghi, cùng bố trí điện cực với dữ liệu huấn luyện. Kết quả này chứng minh tổng quát sang **giai đoạn thai kỳ**, chưa chứng minh tổng quát sang **hệ thống ghi khác**. Các con số trong mục này là của mô hình 5 ca; mô hình huấn luyện lại trên 22 ca ở §5.9.

5.8. Độ bền với nhiễu: đường cong F1–SNR

Câu hỏi reviewer chắc chắn sẽ đặt: mô hình gây ở mức nhiễu nào, và có gây sớm hơn phương pháp cổ điển không? Nhóm trả lời bằng nhiễu thật từ MIT-BIH Noise Stress Test Database (Moody 1984): trôi đường nền (bw), nhiễu điện cực (em), nhiễu cơ (ma), và hỗn hợp ba loại (mix), nội suy từ 360 lên 1000 Hz rồi cộng vào tín hiệu bụng thô của ADFECGDB ở sáu mức SNR. Cùng một đoạn nhiễu (hạt giống cố định theo bản ghi, kênh, loại) được đưa cho cả mô hình lẫn TS-PCA. Mô hình dùng fold checkpoint chưa thấy bản ghi; TS-PCA dùng đúng siêu tham số đã chọn ở §5.6.

Định nghĩa SNR phải đọc kỹ

$SNR = 10 \log_{10}(P_{\text{tín hiệu}}/P_{\text{nhiều}})$ với $P_{\text{tín hiệu}}$ là phương sai của **toàn bộ** tín hiệu bụng thô — trong đó ECG mẹ áp đảo. Vì vậy “0 dB” ở đây nghĩa là nhiễu có công suất bằng cả tín hiệu bụng, tức *lớn hơn thành phần thai rất nhiều lần*. Đây là mức nhiễu cực nặng, không phải mức thường gặp.



Hình 9: (A) Macro F1 theo SNR, mô hình so với TS-PCA, nhiễu hỗn hợp và trung bình ba loại. (B) Mô hình theo từng loại nhiễu: trôi nền gần như vô hại, nhiễu cơ hại nhất. (C) Quy tắc chọn kênh PSD mũ nhân dưới nhiễu, kèm số bản ghi giữ nguyên kênh đã chọn so với khi không nhiễu.

Bảng 19: Macro F1 (5 bản ghi $\times$ 4 kênh) theo SNR. Không nhiễu: mô hình 97,45, TS-PCA 91,05.

Loại nhiễu	+20 dB	+15	+10	+5	0	−5
Mô hình						
Trôi nền (bw)	97,45	97,44	97,38	96,87	95,83	93,33
Điện cực (em)	97,21	96,97	94,86	90,95	84,38	71,55
Nhiều cơ (ma)	96,04	93,03	87,13	77,18	63,41	48,03
Hỗn hợp (mix)	96,71	94,74	90,57	83,55	73,62	59,31
TS-PCA						
Trôi nền (bw)	91,15	90,91	90,60	89,68	88,42	85,76
Điện cực (em)	90,56	89,17	84,96	79,50	69,81	56,79
Nhiều cơ (ma)	87,44	81,89	73,80	61,98	48,34	35,50
Hỗn hợp (mix)	89,58	86,46	80,52	72,51	60,22	47,00
Chênh lệch mô hình – TS-PCA, hỗn hợp						
	+7,13	+8,28	+10,04	+11,04	+13,40	+12,31

Bốn điều rút ra:

1. **Trôi đường nền gần như vô hại.** Mô hình mất 4 điểm ở -5 dB. Đây là tính chất của bộ lọc 10–60 Hz: trôi nền nằm dưới 0,5 Hz và bị loại trước khi vào mạng. Kết quả này *không* nói lên độ bền của mạng, mà nói lên front-end đúng.
2. **Nhiều cơ là kẻ thù thật.** Phổ của nó trùng dải 10–60 Hz nên bộ lọc không cản được. Mô hình xuống dưới 90 ở khoảng $+10$ dB và dưới 80 ở $+5$ dB.
3. **Khoảng cách với cổ điển tăng khi nhiễu tăng:** từ $+7$ điểm khi sạch lên $+13$ điểm ở 0 dB hỗn hợp, $+15$ ở nhiễu cơ. Mạng không chỉ chính xác hơn mà còn *gây chậm hơn*.
4. **Quy tắc chọn kênh PSD ổn định đến 0 dB** (4/5 hoặc 5/5 bản ghi giữ nguyên kênh), chỉ đổi ở -5 dB (3/5). F1 trên kênh PSD dưới nhiễu hỗn hợp: 99,21 khi sạch, 70,2 ở -5 dB.

Mã tại `pilot_evidence/snr_curve.py`; toàn bộ lưới (bản ghi $\times$ kênh $\times$ loại $\times$ SNR) trong `snr_curve.json`. Chạy 673 giây.

5.9. Huấn luyện lại trên 22 sản phụ

Mọi con số ở các mục trước đều từ mô hình học trên **5 ca chuyển dạ, 25 phút** dữ liệu. Nhóm đã huấn luyện lại trên **22 sản phụ độc lập, 260 phút**: 5 PhysioNet, 7 Silesia B2 không trùng, và

10 Silesia B1 thai kỳ. Mã tại `model/train_22.py` và `model/augment.py`.

5.9.1. Giao thức

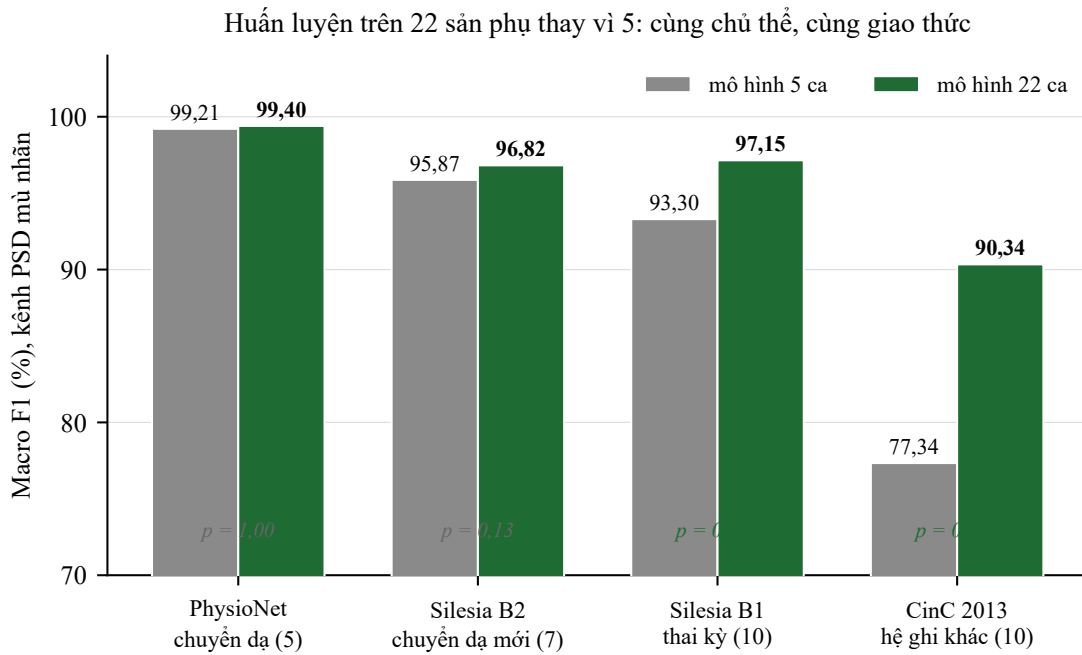
Tách theo nhóm 11 fold, mỗi fold giữ lại 2 chủ thể (ghép một thai kỳ với một chuyển dạ khi có thể), một chủ thể validation riêng có nhãn da đầu để chọn ngưỡng, 19 chủ thể huấn luyện. Tăng cường dữ liệu trên từng đoạn khi huấn luyện, mỗi phép xác suất 0,5: nhân biên độ 0,7–1,4; cộng nhiễu Gauss ở SNR 10–30 dB; trôi đường nền hình sin 0,1–0,5 Hz; dịch thời gian ± 100 ms. Không tăng cường khi validation hay test. Bốn epoch (ngân sách 190 phút CPU), seed 0. Sau 11 fold, mô hình production huấn luyện trên cả 22.

Nhóm tự kiểm tra rò rỉ trên metadata của từng checkpoint: 11 fold có ba tập rời nhau, 22 chủ thể mỗi người đứng một lần, không có bản ghi nào trong nhóm 5 bản trùng PhysioNet. Một fold (fold 10) chọn ngưỡng 0,20 — cực đoan so với 0,65–0,80 của các fold khác; nhóm ghi nhận và không can thiệp.

5.9.2. Kết quả trên 22 chủ thể

Bảng 20: Mô hình 5 ca so với mô hình 22 ca trên cùng chủ thể và cùng kênh. Wilcoxon ghép cặp; “thắng” là số chủ thể mô hình 22 ca cao hơn.

Nhóm	<i>n</i>	Kênh PSD mù nhãn				Trung bình 4 kênh		
		5 ca	22 ca	<i>p</i>	thắng	5 ca	22 ca	<i>p</i>
PhysioNet chuyển dạ	5	99,21	99,40	1,00	2/2	97,45	98,69	0,2
Silesia B2 chuyển dạ, ca mới	7	95,87	96,82	0,125	4/0	93,73	94,50	0,0
Silesia B1 thai kỳ	10	93,30	97,15	0,037	9/1	91,31	97,01	<0,0
Toàn bộ	22	95,46	97,56	0,007	15/3	93,47	96,59	<0,0



Hình 10: Cùng chủ thể, cùng giao thức, chỉ đổi mô hình. Lợi ích tập trung đúng ở hai chỗ yếu: thai kỳ và hệ ghi khác.

Độ lệch chuẩn trên B1 giảm từ 13,46 xuống **4,95**. Hai ca thai kỳ khó nhất: B1_07 từ 58,7 lên **86,6**; B1_06 từ 80,9 lên **89,5**. Trên PhysioNet, nơi mô hình 5 ca đã ở 99,21, không có khác biệt có ý nghĩa — đúng như kỳ vọng.

Kiểm tra nhãn B1 gián tiếp có kéo lệch mô hình không

Nhãn B1 lệch 8–12 ms sau đỉnh R bụng ở 5/10 bản ghi và chiếm khoảng 72% đoạn huấn luyện. Nếu mô hình học theo “phong cách nhãn B1”, nó sẽ lệch trên các ca có nhãn da đầu. Đo được: trung vị lệch (dự đoán – nhãn) của mô hình 22 ca trên PhysioNet là **0,0 ms**, trên B2 là **0,0 ms**, trên B1 là **−1,0 ms**. Không lệch.

5.9.3. Sụp đổ trên CinC 2013 được chữa phần lớn

Đây là mục tiêu chưa đạt rõ nhất của bản trước. Mô hình production 22 ca chạy zero-shot trên CinC 2013 — hệ ghi khác, chưa từng thấy:

Bảng 21: Zero-shot trên CinC 2013 set-a, 10 bản ghi. Cùng giao thức, chỉ đổi mô hình.

Chỉ số	Mô hình 5 ca	Mô hình 22 ca	p Wilcoxon	thắng/thua
Macro F1, kênh cố định	77,34 $\pm$ 28,54	90,34 $\pm$ 12,03	0,016	7/0
Macro F1, kênh PSD	59,15 $\pm$ 37,17	69,31 $\pm$ 32,38	0,031	6/1
Macro F1, trung bình 4 kênh	61,96 $\pm$ 34,09	72,64 $\pm$ 25,76	0,031	6/1
Bản ghi F1 $\geq$ 90 (kênh cố định)	5/10	6/10		
Bản ghi F1 $<$ 50 (kênh cố định)	3/10	0/10		

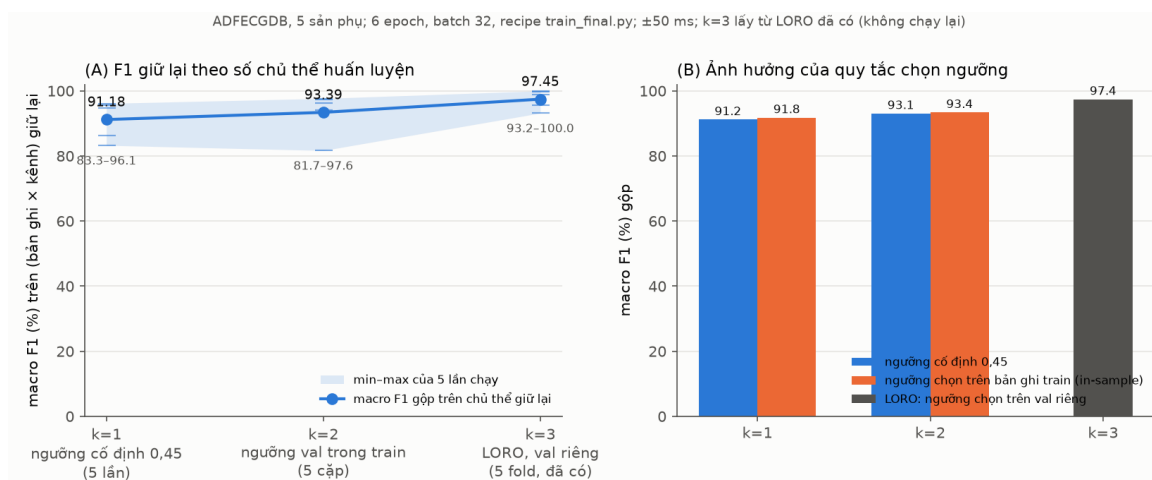
Từng bản ghi, kênh cố định: a02 từ 23 lên 76; a06 từ 43 lên 75; a10 từ 49 lên 71; a09 từ 80 lên 94. **Phân bố lưỡng cực biến mất.**

Điều này sửa lại một kết luận của bản trước

Bản trước viết: “biến gây sụp đổ là thiết bị và bố trí điện cực, không phải tuổi thai”. Phát biểu đó đúng với mô hình 5 ca nhưng **thiếu một vế**. Với 22 ca — vẫn cùng một bệnh viện, cùng một hệ ghi — mô hình chuyển sang hệ ghi khác ở mức 90 chứ không phải 77. Nghĩa là phần lớn sụp đổ đến từ **thiếu dữ liệu**, và sự đa dạng giữa các sản phụ trong cùng một hệ ghi đã đủ để bù được phần lớn khác biệt phần cứng. Khoảng cách còn lại (90 so với 97–99 trong miền) mới là phần thật sự do thiết bị.

5.9.4. Đường cong hiệu quả mẫu

Vì sao 22 ca giúp nhiều đến vậy? Nhóm đo trực tiếp bằng cách huấn luyện trên k sản phụ PhysioNet rồi chấm trên những người còn lại.



Hình 11: (A) Macro F1 trên chủ thể giữ lại theo số chủ thể huấn luyện; dải mờ là min–max của 5 lần chạy. (B) Ảnh hưởng của quy tắc chọn ngưỡng. Với $k = 1$ không có chủ thể validation nên dùng ngưỡng cố định 0,45; với $k = 2$ ngưỡng chọn trên một chủ thể trong tập huấn luyện — cả hai đều được ghi rõ.

Bảng 22: Hiệu quả mẫu trên ADFECGDB, 6 epoch, dung sai ± 50 ms.

Số ca huấn luyện	Số lần chạy	Macro F1 giữ lại	Min–max	Ngưỡng
1	5	91,18	83,3 – 96,1	cố định 0,45
2	5 cặp	93,39	81,7 – 97,6	trên một ca trong train
3	5 fold (tách bản ghi)	97,45	93,2 – 100,0	trên ca validation riêng

Đường cong **chưa bão hoà** ở 3 ca. Kết hợp với kết quả 22 ca, đây là bằng chứng định lượng cho luận điểm xuyên suốt đề tài: trong bài toán này, đầu tư vào *dữ liệu và front-end* sinh lợi hơn đầu tư vào *kiến trúc*.

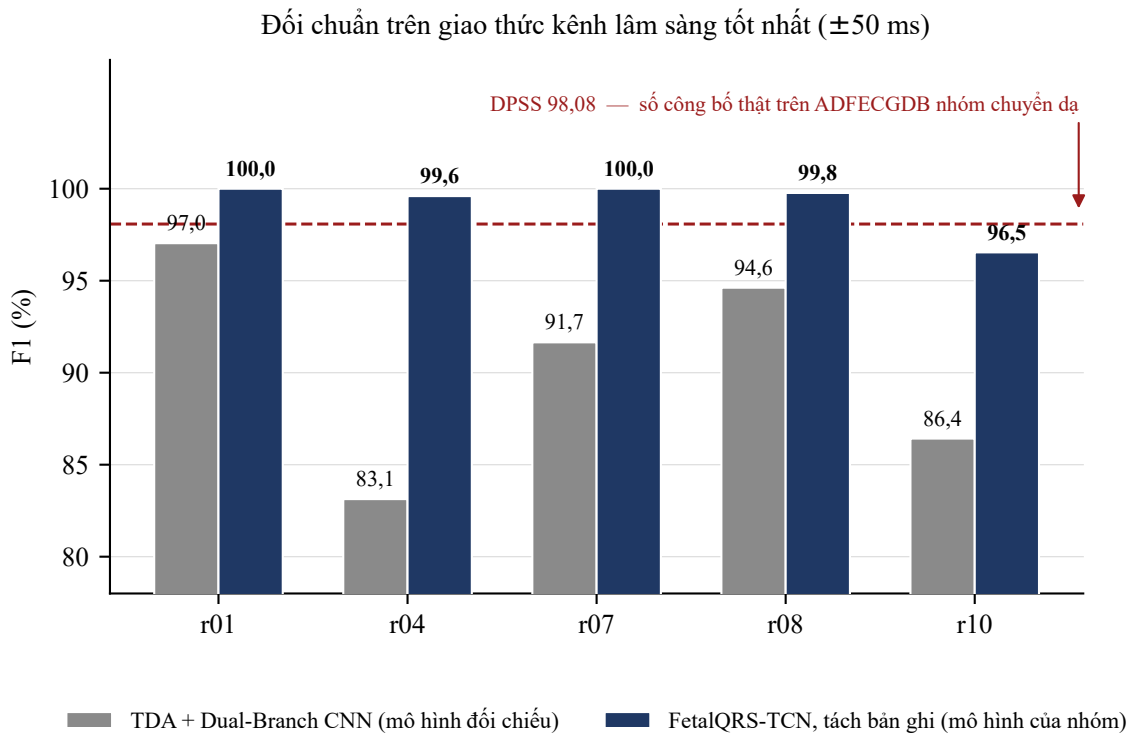
5.9.5. Giới hạn

Một seed, bốn epoch (loss vẫn giảm ở epoch cuối). Chưa đo riêng đóng góp của tăng cường dữ liệu — so sánh “có” và “không” tăng cường trên cùng fold là việc kế tiếp. Mô hình 22 ca chưa được chạy qua cổng tin cậy học được; cổng đó hiệu chuẩn theo mô hình 5 ca. Fold 10 chọn ngưỡng 0,20, một điểm cần xem lại. Silesia và PhysioNet cùng một bệnh viện, nên “22 sản phụ” vẫn là một trung tâm.

6. Đối chuẩn và kiểm chứng độc lập

Nhóm nhận được từ một thành viên khác trong nhóm nghiên cứu (Lê Xuân Khánh) một gói đối chuẩn đề nghị so ba hệ thống: mô hình DPSS (IEEE TBME 2023), mô hình Persistence Image của bạn ấy, và mô hình của nhóm. Nhóm đã chạy đúng giao thức đó, đồng thời kiểm chứng lại toàn bộ các con số tham chiếu.

6.1. Kết quả chạy đúng giao thức được đề nghị



Hình 12: Đối chuẩn trên giao thức kênh lâm sàng tốt nhất, dung sai ± 50 ms. Đường đứt đỏ là con số **thật** mà bài DPSS công bố cho nhóm chuyển dạ.

Mô hình của nhóm đạt macro F1 **99,18** theo bản đồ đạo trình quy định, so với 90,57 của mô hình đối chiếu. Nhóm đã kiểm chứng lại bằng thuật toán khớp cặp tối ưu Hungarian độc lập: kết quả trùng khớp tuyệt đối trên cả năm bản ghi, chênh lệch 0,00 điểm.

6.2. Kiểm chứng các con số tham chiếu

Nhóm đọc toàn văn 13 trang bài DPSS gốc để kiểm tra bảng tham chiếu trong gói đối chuẩn. Đây là việc kiểm chứng học thuật thông thường giữa hai thành viên, mục đích là để báo cáo chung không chứa số liệu sai.

Bảng 23: Kiểm chứng từng tuyên bố về “kết quả đã công bố của DPSS”. Nguồn: Shokouhmand & Tavassolian, *IEEE Trans. Biomed. Eng.* 70(1):283–295, 2023, DOI 10.1109/TBME.2022.3189617.

Tuyên bố trong gói đối chuẩn	Đối chiếu với bài báo gốc
F1 theo từng bản ghi r01–r10	Không có nguồn. Các định danh r01, r04, r07, r08, r10 xuất hiện 0 lần trong toàn văn.
Macro F1 91,03	Không có nguồn. Con số thật là 97,7% trên 22 tín hiệu (10 thai kỳ + 12 chuyển dạ), và 98,08% riêng nhóm chuyển dạ.
Sáu con số jitter (22,0–28,5 ms)	Không có nguồn. Bài không báo cáo jitter. Từ “jittering” trong bài là kỹ thuật tăng cường dữ liệu bằng nhiễu Gauss.
MAE fHR theo bpm	Không có nguồn. Bài dùng chỉ số khác: “FHR precision” = phần trăm cửa sổ có fHR sai lệch trong ± 5 bpm, đạt 88,61%.
6.800.000 tham số, 55,0 MB, >500 MB RAM	Không có nguồn. Bài không nêu bất kỳ con số nào trong số này.
Độ trễ 35–50 ms	Sai. Con số thật là 0,52 giây cho một cửa sổ 4 giây trên CPU Intel 3,6 GHz.
“Bất khả thi Edge AI, cần máy chủ Cloud”	Bài kết luận ngược lại. DPSS đo được 1,2 s trên Raspberry Pi, 1,0 s trên Apple S7, và bài kết luận DPSS “phù hợp cho hệ thống theo dõi thai nhi thời gian thực”.
Nhãn “chuẩn AAMI EC57 ± 50 ms”	Nhãn sai. Cụm “AAMI” và “EC57” xuất hiện 0 lần trong bài DPSS. Ngưỡng 50 ms được trích từ Behar và cộng sự 2016. Chuẩn AAMI EC57 thật sự dùng cửa sổ 150 ms .

Điều đúng trong gói đối chuẩn

Nhóm ghi nhận rõ ba điểm:

- Cột số liệu mô hình Persistence Image là số chạy máy thật.** Nhóm tái tạo được cả năm giá trị MAE từ TP/FP/FN bằng chính công thức trong mã nguồn, khớp 5/5. Vấn đề nằm ở cột tham chiếu DPSS và ở định nghĩa chỉ số, **không nằm ở phép đo mô hình của bạn ấy.**
- Số nhịp nhãn chuẩn từng bản ghi (644/632/627/651/637, tổng 3.191) khớp tuyệt đối với tệp .qrs gốc.
- Bản đồ đạo trình được đề nghị là hợp lý về sinh lý, và trùng với quy tắc chọn kênh mù nhãn của nhóm ở 2/5 bản ghi.

6.3. Hai lỗi kỹ thuật trong mã đánh giá

Hàm ghép cặp không phải song ánh. Hàm bipartite_aami_ec57_matching thực chất là thuật toán tham lam duyệt theo thứ tự mảng. Phản ví dụ nhóm đã chạy: với nhãn chuẩn tại {0, 60} và dự đoán tại {50, 100}, dung sai 50, hàm trả TP = 1 trong khi khớp cặp tối ưu cho

TP = 2. Đảo thứ tự dự đoán thành {100, 50} thì hàm lại trả TP = 2. Kết quả phụ thuộc thứ tự mảng.

Tuy nhiên nhóm cũng ghi rõ: **trên dữ liệu thật, sai khác này bằng không**. Nhóm đã so tham lam với Hungarian trên cả năm bản ghi và chênh lệch là 0,00 điểm. Đây là lỗi định danh thuật toán, không làm sai kết quả đã đo.

Công thức MAE nhịp tim đo sai đại lượng. Công thức trong mã rút gọn thành

$$\text{MAE}_{\text{fHR}} = \frac{|N_{\text{dự đoán}} - N_{\text{chuẩn}}|}{5},$$

tức chỉ đo **số lượng** nhịp, không đo **vị trí** nhịp. Nhóm dựng phản ví dụ và chạy thật: một mô hình dự đoán **hoàn toàn ngẫu nhiên**, F1 chỉ 20,96%, vẫn đạt MAE = 0,00 bpm — tức “tốt hơn” cả DPSS lẫn mô hình đối chiếu.

Nhóm đề nghị thay bằng định nghĩa tính theo khoảng RR trong từng đoạn 4 giây. Theo định nghĩa đúng đó, mô hình của nhóm đạt MAE 0,34 bpm và “FHR precision” 98,39% — so với 89,22% mà DPSS thật sự công bố cho nhóm chuyển dạ.

Bảng 24: Đối chuẩn sau khi đã sửa các con số tham chiếu. Đây là bảng nhóm sẽ dùng trong bài báo.

Hệ thống	F1	Bộ dữ liệu	Số kênh	Độ trễ
DPSS (TBME 2023)	98,08	ADFECGDB 22 ca	1	520 ms
Power-MF (Physiol Meas 2024)	98,0 ± 3,0	ADFECG B2, 12 ca	4	bài không nêu
Persistence Image + CNN	90,57	ADFECGDB 5 ca	1	7,0 ms
FETALQRS-TCN (nhóm)	99,21	ADFECGDB 5 ca	1	4,35 ms

Cách đọc bảng 24 cho đúng

Bốn dòng này **không** đặt cạnh nhau được một cách nghiêm ngặt. DPSS huấn luyện trên dữ liệu tổng hợp rồi áp thẳng sang ADFECGDB không tinh chỉnh, tức là con số tổng quát hoá xuyên miền — khó hơn hẳn. Power-MF dùng bốn kênh trên bộ Silesia ở 500 Hz. Chỉ hai dòng cuối là cùng dữ liệu và cùng giao thức.
Nhóm đưa bảng này vào để cho thấy vị trí tương đối, và sẽ ghi rõ cảnh báo này trong bài báo thay vì tuyên bố vượt trội.

7. Đóng góp C3 sau khi chạy prototype

Bản đề cương trước đặt C3 là “chỉ số chất lượng tín hiệu thai dựa trên đồng điều bền vững, có quyền từ chối trả lời” và thừa nhận nó chưa có một dòng dữ liệu nào. Nhóm đã xây prototype và chạy thí nghiệm có kiểm soát. **Kết quả là phủ định cho phần đồng điều bền vững, và khẳng định cho phần từ chối trả lời.** Mục này trình bày nguyên trạng.

7.1. Thiết kế thí nghiệm

Câu hỏi: *đặc trưng topo tính trên từng đoạn 4 giây có dự báo được khi nào mô hình sẽ sai không, và có hơn các chỉ số chất lượng cổ điển không?*

Bảng 25: Hai nhóm đặc trưng được so sánh. Mọi đặc trưng tính trên tín hiệu dư sau khử mẹ, 250 Hz, đoạn 4 giây, chuẩn hoá robust. Mã tại `fsqi/fsqi.py`.

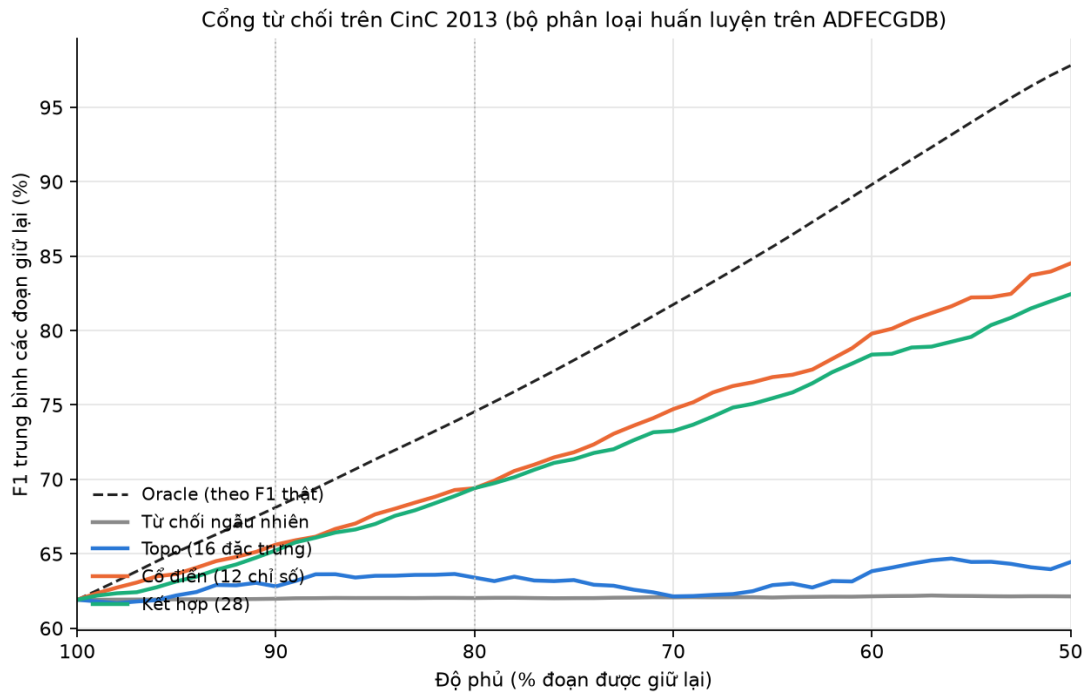
Nhóm	Số	Nội dung
Topo — Takens + ripser	11	Nhúng trễ chiều 3, $\tau = 20$ ms, 300 điểm; tổng, cực đại, entropy và số thanh persistence của H_0 và H_1
Topo — sublevel H_0	5	Đồng điều H_0 của lọc dưới mức trên tín hiệu 1 chiều (đối chiếu với <code>scipy prominence</code> : sai lệch 0,0 trên 2.011 đỉnh)
Cổ điển — chỉ tín hiệu	6	SampEn, kurtosis, entropy phổ, tỉ lệ năng lượng 10–60 Hz, đỉnh PSD dải nhịp thai, trễ tự tương quan
Cổ điển — đầu ra mô hình	6	CV khoảng RR, tỉ lệ RR hợp lý, bSQI, số đỉnh, xác suất trung bình tại đỉnh, xác suất cực đại

Giao thức chống rò rỉ: nhãn “đoạn lỗi” là F1 của mô hình trên đoạn đó dưới 80; bộ phân loại huấn luyện **chỉ trên ADFECGDB** (1.500 đoạn, checkpoint fold đúng), kiểm thử **xuyên miền trên CinC 2013** (600 đoạn, checkpoint production, zero-shot). Không chọn siêu tham số bằng nhãn kiểm thử. Bootstrap 1.000 lần theo đoạn và theo cụm bản ghi. Hai lần chạy độc lập cho kết quả trùng khớp 1.327/1.327 trường.

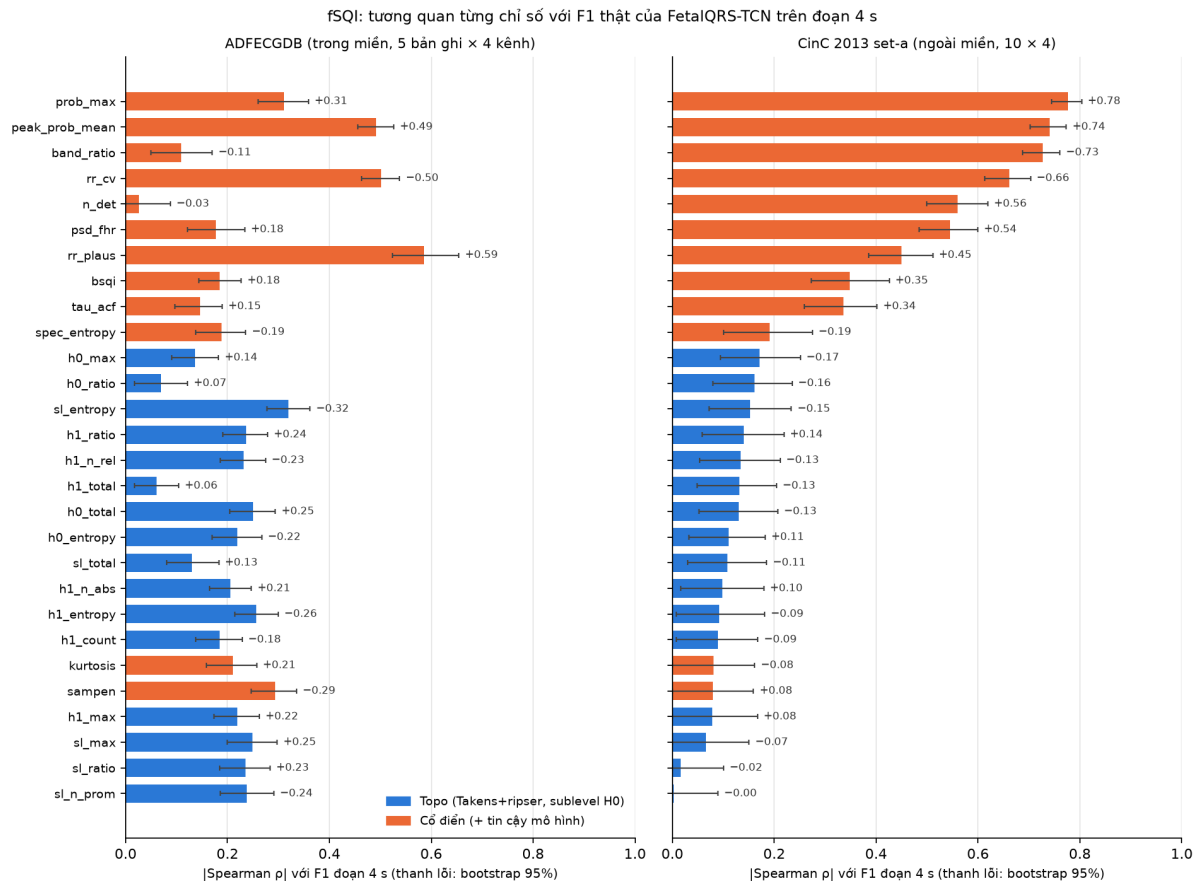
7.2. Kết quả

Bảng 26: Dự báo đoạn lỗi trên CinC 2013 (ngoài miền), bộ phân loại huấn luyện trên ADFECGDB. Cột cuối: macro F1 của các đoạn được giữ lại sau khi từ chối 20% đoạn kém tin cậy nhất.

Nhóm đặc trưng	AUROC	AUPRC	F1, phủ 80%	F1, phủ 50%
Từ chối ngẫu nhiên (đường cơ sở)	0,500	$\approx 0,52$	62,03	62,14
Topo (16 đặc trưng)	0,566	0,564	63,40	64,44
Cổ điển, chỉ tín hiệu (6)	0,666	0,686	—	—
Cổ điển (12)	0,929	0,927	69,40	84,51
Kết hợp topo + cổ điển (28)	0,905	0,899	69,41	82,44
Oracle (biết F1 thật)	—	—	74,55	97,81



Hình 13: Đường cong rủi ro–độ phủ trên CinC 2013. Đường topo (xanh dương) gần như nằm sát đường từ chối ngẫu nhiên (xám) trên toàn bộ dải độ phủ. Đường cổ điển (cam) tách rõ và tiến về oracle (đứt).



Hình 14: Tương quan Spearman của từng chỉ số với F1 đoạn, kèm khoảng tin cậy bootstrap 95%. Trái: trong miền. Phải: ngoài miền. Các chỉ số cổ điển (cam) **mạnh lên** khi ra ngoài miền; các chỉ số topo (xanh) **yếu đi** và nhiều chỉ số đổi dấu.

7.3. Đọc kết quả

- Topo không dự báo được lỗi ở mức hữu dụng.** AUROC 0,566 gần ngẫu nhiên. Cổng từ chối dựa trên topo chỉ hơn từ chối ngẫu nhiên 1,4 điểm ở độ phủ 80%. Trong miền có tín hiệu yếu ($\rho = -0,32$ cho entropy sublevel), nhưng tín hiệu đó **không chuyển miền được**: bốn đặc trưng topo đổi dấu tương quan giữa ADFECGDB và CinC.
- Topo không bổ sung gì cho cổ điển.** Gộp 28 đặc trưng cho AUROC 0,905, *thấp hơn* 12 đặc trưng cổ điển đơn thuần (0,929). Thêm topo vào là thêm nhiễu.
- Ngay cả chỉ số cổ điển thuần tín hiệu cũng hơn topo** (0,666 so với 0,566), dù không dùng đầu ra mô hình.
- Cổng từ chối có tác dụng thật, nhưng bằng chỉ số khác.** Chỉ số dự báo lỗi mạnh nhất là **độ tự tin của chính mô hình** (prob_max, AUROC đơn lẻ 0,970) và **độ đều của nhịp** (rr_cv, 0,915). Chỉ số thuần tín hiệu tốt nhất là **tỉ lệ năng lượng 10–60 Hz** (0,904) — lần thứ ba dải tần này xuất hiện như biến quan trọng nhất của đề tài.
- Chi phí tính topo không phải rào cản.** Trung bình 65 ms mỗi đoạn, p95 80 ms. Vấn đề

không phải tốc độ mà là thông tin.

Điều này làm gì với đóng góp C3

Nhóm **rút lại** phần “dựa trên đồng điều bền vững” trong phát biểu C3. Đây là lần thứ ba trong đề tài mà phân tích dữ liệu topo được kiểm chứng có kiểm soát và không mang lại lợi ích: (1) Persistence Image làm đặc trưng dò đỉnh đứng chót 16 kiến trúc; (2) sublevel H_0 trùng 100% với độ nhô đỉnh cổ điển; (3) đặc trưng topo làm chỉ số chất lượng đạt AUROC 0,566 so với 0,929 của chỉ số cổ điển.

C3 được phát biểu lại thành: *cổng từ chối trả lời cho bộ dò fQRS đơn kênh, xây trên độ tự tin của mô hình và tính hợp lý của nhịp, kèm một kết quả phủ định có kiểm soát về đồng điều bền vững trong vai trò chỉ số chất lượng tín hiệu thai.*

Giả thuyết H_0 trong bản đề cương trước đã dự phòng đúng tình huống này: kết quả phủ định có kiểm định, với đối chứng ngẫu nhiên và oracle, huấn luyện–kiểm thử xuyên miền, không chọn siêu tham số bằng nhãn kiểm thử, là một đóng góp công bố được.

7.4. Vì sao topo thất bại ở đây

Nhóm đưa ra ba lý do, đánh dấu rõ mức chắc chắn:

Đã chứng minh — sublevel H_0 không phải đặc trưng mới.

Định lý Elder cho biết persistence của mỗi thanh H_0 đúng bằng độ nhô của một đỉnh. Nhóm đã kiểm chứng sai lệch 0,0 trên 2.011 đỉnh. Nên nhóm 5 đặc trưng này chỉ là cách viết lại thống kê độ nhô, và độ nhô đã nằm trong bộ chỉ số cổ điển.

Đã đo — đặc trưng H_1 của nhúng trễ không ổn định giữa bộ dữ liệu.

Hình 14 cho thấy dấu tương quan đối chiều. Cấu trúc vòng trong không gian nhúng phụ dấu vào biên độ tương đối của sóng mẹ còn sót và nhiễu cơ, hai thứ khác hẳn giữa hai bộ dữ liệu.

Suy luận — lỗi mô hình là lỗi *nhịp*, không phải lỗi *hình dạng*.

Ảnh chụp demo trên a02 (hình 16) cho thấy cơ chế thất bại chính: mô hình bám nhầm vào nhịp mẹ. Đó là lỗi ở thang thời gian hàng giây, trong khi đặc trưng topo trên đoạn 4 giây mô tả hình dạng ở thang mili giây. Hai thang không gặp nhau. Đây là lý do độ đều nhịp và tỉ lệ trùng đỉnh mẹ dự báo lỗi tốt hơn nhiều.

7.5. Giới hạn của thí nghiệm này

CinC 2013 set-a chỉ có 10 bản ghi $\times$ 1 phút, lỗi tập trung theo bản ghi nên khoảng tin cậy theo cụm rộng hơn nhiều so với theo đoạn. Chỉ một cấu hình topo được thử (chiều 3, $\tau = 20$ ms, 300 điểm) và nhóm **cố ý không quét** tham số để tránh chọn theo nhãn kiểm thử — nên chưa loại trừ hoàn toàn khả năng một cấu hình khác tốt hơn. Bộ phân loại kết hợp (0,905) thấp hơn cả

prob_max đơn lẻ (0,970), tức một ngưỡng đơn có thể là công tốt hơn bộ học, và điều này chưa được đo riêng.

8. Bản demo và đèn tin cậy

Nhóm đã xây bản demo chạy được, tách thành hai tầng: `demo/core.py` chứa toàn bộ logic, không phụ thuộc thư viện giao diện và có bộ kiểm thử riêng; `demo/app.py` là giao diện web một trang bằng Gradio, chạy trên máy cá nhân bằng lệnh `python demo/app.py`.

8.1. Bố cục

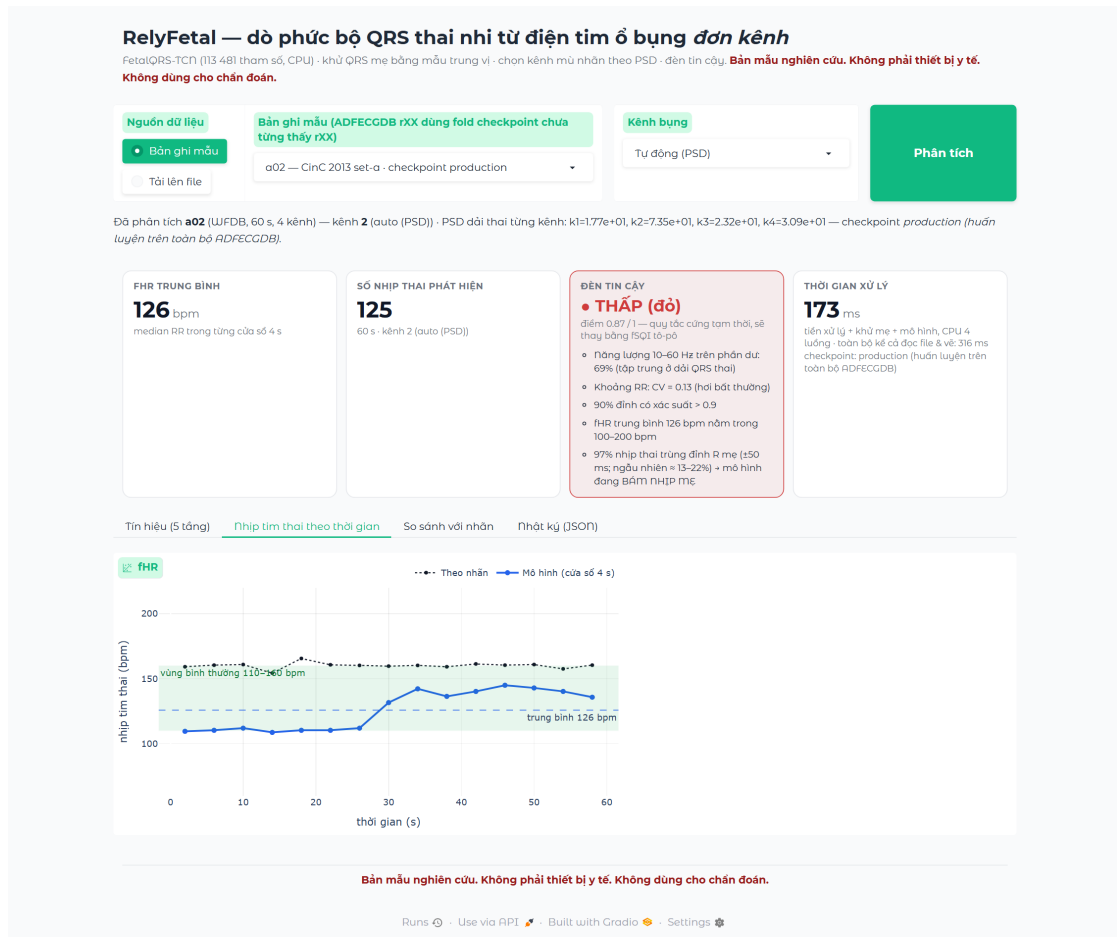
Màn hình gồm bốn khối, xếp theo thứ tự người xem cần biết:

1. **Đầu vào:** tải tệp EDF/WFDB/CSV hoặc chọn bản ghi mẫu; chọn kênh tự động (quy tắc PSD mù nhãn) hoặc thủ công. Nếu chọn bản ghi ADFECGDB thì hệ thống *tự động* dùng checkpoint chưa từng thấy bản ghi đó, để kết quả hiển thị là kết quả trung thực.
2. **Tín hiệu qua từng bước**, năm tab: thô, đã lọc kèm vạch nhịp mẹ, sau khử mẹ kèm vạch nhịp thai thật nếu có nhãn, xác suất từng mẫu kèm ngưỡng, và kết quả. Người xem kéo thả phóng to được.
3. **Nhịp tim thai theo thời gian**, tô vùng bình thường 110–160 nhịp/phút.
4. **Bốn thể số:** nhịp tim trung bình, số nhịp, **đèn tin cậy**, thời gian xử lý. Nếu có nhãn thì hiện thêm Se/PPV/F1/jitter.

Chân trang cố định: “*Bản mẫu nghiên cứu. Không phải thiết bị y tế. Không dùng cho chẩn đoán.*”



Hình 15: Ảnh chụp giao diện thật trên r01, kênh chọn tự động, checkpoint chưa thấy r01. Năm tầng tín hiệu, 644 nhịp, đèn xanh, 690 ms xử lý cho 5 phút tín hiệu.



Hình 16: Ảnh chụp trên a02, bản ghi tệ nhất của CinC 2013, zero-shot. Đèn **đỏ** vì 97% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ. Đồ thị nhịp tim cho thấy đúng cơ chế thất bại: đường mô hình bám ở nhịp mẹ (≈ 126) trong khi nhân ở ≈ 160 nhịp/phút. Hệ thống tự phát hiện và từ chối, thay vì báo sai.

8.2. Đèn tin cậy

Đây là thành phần biến demo từ “một bộ dò QRS nữa” thành thứ khác biệt. Phiên bản hiện tại dùng **luật cứng** kết hợp bốn dấu hiệu, mỗi dấu hiệu chỉ dùng chính tín hiệu và đầu ra mô hình, không dùng nhân:

Bảng 27: Bốn dấu hiệu của đèn tin cậy phiên bản luật cứng. Trọng số cộng lại thành điểm 0–1; xanh nếu $\geq 0,75$, vàng nếu $\geq 0,45$, đỏ nếu thấp hơn. Có một luật ghi đề: nếu hơn 60% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ thì đèn đỏ bất kể điểm, vì đó là dấu hiệu bộ dò đang bám nhầm vào tim mẹ.

Dấu hiệu	Ý nghĩa	Trọng số
Tỉ lệ năng lượng 10–60 Hz trên phần dư	Phần dư còn chứa QRS thai hay chỉ còn nhiều	0,2
Hệ số biến thiên khoảng RR	Nhịp đều là dấu hiệu bất đúng; nhịp loạn là dấu hiệu bất nhiều	0,3
Tỉ lệ đỉnh có xác suất $> 0,9$	Mô hình có tự tin vào các đỉnh nó chọn không	0,3
Nhịp tim nằm trong 100–200 nhịp/phút	Kiểm tra sinh lý	0,2

Luật này được cố định trước khi chạy, rồi chấm trên 15 bản ghi có nhãn.

Bảng 28: Đèn tin cậy chấm trên 15 bản ghi có nhãn, kênh chọn tự động. ADFECGDB dùng checkpoint chưa thấy bản ghi; CinC 2013 dùng checkpoint production, zero-shot.

Bản ghi	Bộ	Kênh	F1 thật	Đèn	Điểm	Độ trễ
r01	ADFECDGB	4	100,00	xanh	0,86	758 ms
r04	ADFECDGB	2	99,76	vàng	0,74	778 ms
r07	ADFECDGB	2	100,00	xanh	0,80	661 ms
r08	ADFECDGB	4	99,77	xanh	0,90	720 ms
r10	ADFECDGB	1	96,54	xanh	0,92	732 ms
a03	CinC 2013	1	100,00	xanh	0,99	124 ms
a04	CinC 2013	4	100,00	xanh	0,94	131 ms
a05	CinC 2013	4	100,00	xanh	0,94	137 ms
a08	CinC 2013	4	100,00	xanh	1,00	144 ms
a01	CinC 2013	2	59,18	vàng	0,57	118 ms
a06	CinC 2013	1	42,75	vàng	0,48	119 ms
a07	CinC 2013	2	29,82	vàng	0,48	125 ms
a10	CinC 2013	2	21,05	vàng	0,63	127 ms
a02	CinC 2013	2	21,75	đỏ	0,87*	132 ms
a09	CinC 2013	2	16,96	đỏ	0,27	127 ms

* điểm cao nhưng bị luật ghi đề: 89% nhịp “thai” trùng đỉnh R mẹ — bộ dò bám nhầm vào tim mẹ.

Bảng 29: Tổng hợp theo màu đèn.

Đèn	Số bản ghi	F1 trung bình	F1 thấp nhất	F1 cao nhất
Xanh	8	99,54	96,54	100,00
Vàng	5	50,51	21,05	99,76
Đỏ	2	19,36	16,96	21,75

Điều quan trọng nhất trong bảng 29

Không có bản ghi nào bị đèn xanh mà F1 dưới 96. Tức là luật cứng đơn giản này đã đạt tính chất cần thiết nhất của một cổng an toàn: *khi nó nói “tin được” thì tin được*. Sai số duy nhất là theo chiều thận trọng — r04 bị đèn vàng dù F1 là 99,76.

8.3. Đèn học được: thay luật cứng bằng bộ phân loại

Sau kết quả §7, nhóm huấn luyện một bộ phân loại gradient boosting trên 12 chỉ số cổ điển của từng đoạn 4 giây (fsqi/train_gate.py), **chỉ trên ADFECGDB**, ngưỡng hai mức cũng hiệu chuẩn chỉ trên ADFECGDB, rồi ghép vào demo làm chế độ học. Luật bám mẹ 60% được giữ làm luật ghi đè trong cả hai chế độ. Hai chế độ được chấm trên **32 bản ghi**: 5 ADFECGDB (fold), 10 CinC 2013 và 17 Silesia (production, zero-shot).

Bảng 30: Hai chế độ đèn trên 32 bản ghi. “Nguy hiểm” là xanh nhưng $F1 < 90$; “thận trọng” là đỏ nhưng $F1 \geq 95$.

Chế độ	Đèn	Số bản ghi	F1 trung bình	F1 thấp nhất	F1 cao nhất	Lỗi nguy hiểm / thận trọng
Học	xanh	14	99,92	99,76	100,00	0 / 0
	vàng	9	98,66	96,54	100,00	
	đỏ	9	44,99	16,96	80,90	
Luật	xanh	22	99,41	96,54	100,00	0 / 0
	vàng	7	58,18	21,05	99,76	
	đỏ	3	32,48	16,96	58,72	

Hai chế độ hoà nhau ở tiêu chí quan trọng nhất — không lỗi nguy hiểm — nhưng khác nhau ở cách xử lý vùng giữa. Chế độ học đưa **cả 6 bản ghi mô hình thất bại** (a01, a06, a07, a10, B1_06, B2_03) xuống đỏ, trong khi luật để chúng ở vàng lẫn với bản ghi tốt. Nhóm vàng của chế độ học vì vậy sạch (F1 thấp nhất 96,54); nhóm vàng của luật trộn 21,05 với 99,76. Tương quan Spearman giữa điểm tin cậy và F1 thật: học 0,90, luật 0,71.

Giá phải trả là độ phủ: chế độ học chỉ bật xanh 43,8% bản ghi so với 68,8% của luật. Trên 17 bản ghi Silesia — tập độc lập thật sự với cả hai chế độ — luật phủ xanh 82,4% (F1 thấp nhất 97,70) còn học chỉ 35,3%, cùng 0 lỗi nguy hiểm. Chế độ học *quá thận trọng* trên thai kỳ vì

ngưỡng hiệu chuẩn trên dữ liệu chuyển dạ. Nhóm giữ học làm mặc định vì an toàn hơn ở vùng giữa, và ghi rõ việc hiệu chuẩn lại ngưỡng trên dữ liệu thai kỳ là bước tiếp theo — **không được dùng 32 bản ghi này** để làm việc đó.

8.4. Giao diện lập trình và đóng gói

Ngoài giao diện web, nhóm bọc cùng lỗi demo/core.py thành dịch vụ REST (api/main.py, FastAPI): GET /health, GET /model, POST /analyze nhận EDF/CSV/NPY và trả JSON gồm vị trí nhịp, nhịp tim, đèn tin cậy và độ trễ. Lỗi đầu vào trả mã 4xx có thông điệp, không bao giờ là traceback. Đã kiểm thử bằng TestClient và bằng dịch vụ thật qua curl: /analyze trên 10 giây r01 trả 22 nhịp, 128,6 nhịp/phút, độ trễ mô hình 68 ms. Dockerfile và docker-compose.yml đã viết; chưa build được vì máy phát triển không chạy Docker engine, đã ghi rõ trong api/README.md.

Bộ kiểm thử tự động hiện có **53 test** (API 13, kiểm thử nhanh 16, lỗi demo 10, fSQI 6, baseline 4, loader Silesia 4), chạy 17 giây, và chạy trên CI với hai phiên bản Python.

8.5. Kịch bản trình bày ba phút

Bảng 31: Kịch bản demo. Phút cuối là phần quan trọng nhất.

Thời điểm	Thao tác	Điều cần nói
0:00–0:30	Nạp r01, bấm Phân tích	Năm phút tín hiệu, xử lý xong dưới một giây
0:30–1:30	Lướt năm tab tín hiệu	Đây là chỗ nhịp thai bị chôn; đây là sau khi trừ mẹ
1:30–2:00	Bật so sánh với nhãn	644 nhịp, không sót, không thừa, F1 100
2:00–3:00	Nạp a02, bản ghi tệ nhất	Đèn chuyển đỏ. Hệ thống tự biết nó bám nhầm tim mẹ và từ chối trả lời, thay vì báo một con số sai

Demo chỉ chạy trên ca đẹp thì ai cũng làm được. Demo dám chạy trên ca xấu và *tự thừa nhận* mới là điểm khác biệt.

9. Khảo sát ý tưởng hệ thống nhiều mô hình

Một hướng nhóm cần nhắc là: thay vì một mô hình duy nhất, xây một hệ thống nhiều tác tử, mỗi nhiệm vụ con dùng mô hình tối ưu riêng cho nó. Mục này là kết quả khảo sát nghiêm túc ý tưởng đó, dựa trên bằng chứng từ 30 công trình đã đọc và từ số đo của chính nhóm.

9.1. Nhận xét đầu tiên: pipeline hiện tại đã là hệ dị thể

Pipeline của nhóm hiện gồm bốn khối dùng bốn loại công cụ khác nhau: lọc Butterworth (xử lý tín hiệu cổ điển), mẫu trung vị kết hợp bình phương tối thiểu (thống kê cổ điển), mạng tích chập giãn nở (học sâu), và lấy đỉnh có thời gian trễ (luật xác định). Đây **đã là** nguyên tắc “mỗi việc một công cụ tối ưu”. Thêm một tầng điều phối lên trên chỉ đổi tên gọi chứ không thêm năng lực.

9.2. Phân rã bảy nhiệm vụ con và mô hình tối ưu cho từng nhiệm vụ

Bảng 32: Bảy nhiệm vụ con của bài toán và mô hình tối ưu theo bằng chứng từ y văn cùng số đo của nhóm.

#	Nhiệm vụ con	Mô hình tối ưu theo bằng chứng	Trạng thái
1	Đánh giá chất lượng tín hiệu	Còn bỏ ngỏ. Heuristic phổ sục ngoài miền (§5.3)	Đây chính là C3
2	Dò QRS mẹ	Luật cổ điển kiểu Pan–Tompkins	Đã có, đủ tốt
3	Khử ECG mẹ	Còn tranh chấp thật: trừ mẫu, lọc Kalman mở rộng, hay mạng tái tạo	Cơ hội cải tiến
4	Dò QRS thai	Đã bão hoà: đổi kiến trúc chỉ +0,41 điểm, $p = 0,7012$	Đã có, khó cải thiện
5	Sửa lỗi nhịp, nội suy khoảng mất	Làm mượt khoảng RR bằng luật sinh lý	Chưa làm
6	Ước lượng nhịp tim thai	Tính trực tiếp từ khoảng RR	Đã có
7	Quyết định từ chối trả lời	Chưa có tiền lệ cho tín hiệu thai	Đây chính là C3

Trong bảy nhiệm vụ, **năm** có lời giải tốt nhất là giải pháp cổ điển xác định, **một** đã bão hoà, và chỉ **một** (khử ECG mẹ) còn tranh chấp thật sự về mô hình.

9.3. Y văn nói gì về hướng nhiều mô hình

Trong 30 công trình đã đọc, **không có công trình nào** dùng tác tử ngôn ngữ lớn hoặc kiến trúc hỗn hợp chuyên gia có công học được cho bài toán điện tim thai. Nhưng **có** tiền lệ rõ ràng cho

hợp nhất và nổi tăng:

Bảng 33: Tiền lệ hợp nhất và nổi tăng trong y văn, kèm mức lợi ích công bố.

Công trình	Cơ chế	Mức lợi ích công bố
Behar và cộng sự 2014 (FUSE)	Hợp nhất nhiều bộ trích xuất	khoảng +3,0 điểm F1 so với phương pháp đơn tốt nhất
Shokouhmand & Tavassolian 2023	Nổi tăng khối khứ nhiễu trước tách nguồn	+22,45 điểm
Asadi và cộng sự 2025	Nổi tăng hai mạng U-Net	+1,1 đến +1,6 điểm độ nhạy
Behar và cộng sự 2014 (công bSQI)	Công từ chối theo chất lượng	+0,95 đến +1,11 điểm khi chi loại 3,6% tín hiệu

Kết luận quan trọng nhất của mục này

Giá trị của “tác tử” trong y văn điện tim thai nằm ở **quyền chọn** và **quyền từ chối**, không nằm ở việc luân chuyển giữa nhiều mô hình dò. Điều này trùng khít với đóng góp C3 mà nhóm đã đề xuất.

9.4. Còn bao nhiêu dư địa để cải tiến

Trong miền, nhóm đang ở 99,21 (kênh mù nhãn) và 97,45 (trung bình bốn kênh). Trần là 100. Nghĩa là dư địa còn lại chỉ **0,79 đến 2,55 điểm**. Trong khi đó, ngưỡng phân giải thống kê thực nghiệm của nhóm năm đầu đó giữa 0,41 điểm (không phân biệt được, $p = 0,70$) và 4,53 điểm (phân biệt rõ, $p = 0,0000$). Suy ra: **bất kỳ thành phần nào hứa hẹn dưới khoảng 0,8 điểm đều không chứng minh được với $n = 5$** , nên không đáng xây.

Chỗ sụp thật sự là ngoài miền: 77,34 với phân bố lưỡng cực. Đó mới là nơi đáng đầu tư.

9.5. Rủi ro và khuyến nghị

Rủi ro lớn nhất không phải tốc độ

Rủi ro lớn nhất của một hệ bảy tác tử là nó phá hỏng **hai tài sản duy nhất** khiến đề tài này có cửa đăng Q1:

- Tính đơn giản tái lập được:** 113.481 tham số, 0,48 MB, 4,35 ms. Rất hiếm trong 30 công trình đã đọc, và là điểm mạnh thật khi phản biện.
- Tính chặt chẽ thống kê trên $n = 5$ sản phụ.** Mỗi thành phần học được thêm vào là một chỗ mới cho rò rỉ dữ liệu ẩn nấp và một siêu tham số mới phải biện minh.

Y văn có ví dụ cụ thể: FUSE với mười hai siêu tham số đã buộc chính tác giả phải báo cáo F1 trong mẫu.

Khuyến nghị của nhóm, theo thứ tự ưu tiên:

1. **Xây cổng từ chối**, báo cáo bằng đường cong rủi ro–độ phủ kèm đường cơ sở cổng ngẫu nhiên. Đây là C3 — *đã làm* (§7); việc còn lại là thay luật cứng trong demo bằng bộ phân loại cổ điển đã huấn luyện.
2. **Làm mượt khoảng RR** bằng luật sinh lý, kèm bắt buộc so với đường cơ sở nhịp hằng số.
3. **Thí nghiệm chẩn đoán** vì sao ba bản ghi CinC sụp đổ.
4. Chỉ khi ba việc trên xong mới cân nhắc bộ chọn dải thông thích nghi — dạng “tác tử” duy nhất có căn cứ, vì nhóm đã chứng minh dải thông là biến quan trọng nhất.

Không xây hệ bảy tác tử. **Không** dùng mô hình ngôn ngữ lớn điều phối. Cả hai đều thêm độ phức tạp mà nhóm không chứng minh được là cần thiết, và phản biện Q1 sẽ đánh đúng vào đó.

10. Những chỗ đề tài còn yếu

Mục này nhóm viết ở vai phản biện của một tạp chí Q1, cố tình tìm cách bác bỏ chính mình. Nhóm đưa vào đề cương vì hội đồng sẽ hỏi những câu này, và tốt hơn là nhóm trả lời trước.

Bảng 34: Các điểm yếu nhóm tự xác định, mức nghiêm trọng và cách xử lý.

Điểm yếu	Mức độ	Cách xử lý
Chỉ 5 sản phụ, tất cả đang chuyển dạ	Đã xử lý	Đánh giá và huấn luyện đều trên 22 sản phụ độc lập, 10 thai kỳ (§5.7, §5.9). Còn lại: vẫn một bệnh viện, một hệ ghi
Sụp đổ xuyên hệ ghi (CinC 2013: 77,34, lưỡng cực)	Đã xử lý phần lớn	Mô hình 22 ca đạt 90,34, không bản ghi nào dưới 50 (§5.9). Khoảng cách còn lại 90 so với 97–99 là phần thật sự do thiết bị
Khoảng tin cậy 95% của 99,21 với $n = 5$ vượt quá 100%	Trung bình	Với $n = 22$ vấn đề giảm; vẫn dùng bootstrap thay phân phối t khi viết bài
Bảng 16 kiến trúc chạy ở dải sai, một bản ghi, ngưỡng quét trên bản ghi đánh giá	Đã xử lý	Chạy lại 8 kiến trúc ở 10–60 Hz, tách bản ghi đầy đủ, ngưỡng trên validation (§4). Còn thiếu: ba seed và ba kiến trúc nặng (transformer, hai biến thể 2D)
Chưa cài lại baseline nào	Đã xử lý	Ba baseline cổ điển đã cài lại và chấm cùng giao thức (§5.6). Power-MF không chạy lại được vì cần MATLAB và mã đa kênh chưa công bố
Đóng góp C3 chưa có dữ liệu	Đã xử lý	Prototype đã chạy. Phần topo cho kết quả phủ định, phần công từ chối có tác dụng (§7, §8)
Chưa chạy thí nghiệm tinh chỉnh (E7)	Trung bình	Phase P7
Chưa có đường cong F1–SNR và đường cong hiệu quả mẫu	Trung bình	Phase P8
Chưa tăng cường dữ liệu	Thấp	Phase P3

10.1. Đánh giá thẳng thắn ba đóng góp

C2 — đủ mạnh, là xương sống.

Phân rã đóng góp ba tầng là kết quả phản trực giác, có kiểm định thống kê, và trực tiếp phản bác cách làm của cả một dòng công trình. Sau khi phát biểu lại cho chính xác (§5), đây là phần vững nhất.

C3 — đã chạy prototype; nửa khẳng định, nửa phủ định.

Phần *cổng từ chối* có tác dụng thật: +7,4 điểm F1 ở độ phủ 80% trên CinC 2013 so với từ chối ngẫu nhiên, và bản demo bắt đúng hai bản ghi tệ nhất mà không bỏ lọt bản ghi tốt nào. Phần *đồng điều bền vững* thất bại có kiểm soát: AUROC 0,566 so với 0,929 của chỉ

số cổ điển (§7). Nhóm rút lại phần topo và giữ phần công. Điểm “đầu tiên” còn lại là: thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên của TDA trên tín hiệu tim thai — với kết quả phủ định. Yêu hơn về mặt tiếp thị, nhưng đúng, và giả thuyết H_0 đã dự phòng cho đúng tình huống này.

C1 — yếu hơn nhóm tưởng.

Kho mad-lab-fau/fecg-benchmarking đi kèm Power-MF đã tồn tại và đã làm một phần việc đối chuẩn. Nhóm phải định vị lại C1: không phải “đối chuẩn đầu tiên” mà là “đối chuẩn đầu tiên **giữa các họ biểu diễn** ở cấu hình **đơn kênh** với quy tắc chọn kênh **mù nhân** đăng ký trước”.

10.2. Kiến trúc nhóm đã cân nhắc và loại

Để phòng câu hỏi “sao không dùng kiến trúc mới nhất”, nhóm đã rà soát các họ kiến trúc 2024–2026.

Bảng 35: Các họ kiến trúc mới được cân nhắc và lý do loại.

Họ kiến trúc	Quyết định	Lý do
Tiền huấn luyện tự giám sát kiểu wav2vec	Nên thử	Nhóm chỉ có 5 chủ thể có nhãn, trong khi có sẵn kho tín hiệu ổ bụng không nhãn lớn. Đây là lý do đáng tin duy nhất
Mamba, S4, S6 (mô hình không gian trạng thái)	Loại	Ưu thế của chúng là chuỗi rất dài. Ở đây chuỗi chỉ 1.000 mẫu và quét trường tiếp nhận đã bão hoà ở 1,5 giây
KAN, RetNet, xLSTM, PatchTST	Loại	Không tìm thấy căn cứ nào cho tín hiệu 4 giây ở 250 Hz
Neural ODE	Loại	Chi phí lớn, không có lợi thế rõ cho bài toán định vị đỉnh
Transformer	Đã thử, loại	Chậm gấp 21,7 lần <code>cnn_di1</code> để đổi lấy 0,25 điểm

Ranh giới của khẳng định trên

Nhóm **không tìm thấy** công trình nào áp dụng Mamba cho dò QRS thai từ điện tim ổ bụng. “Không tìm thấy” khác với “không tồn tại”. Nếu muốn khẳng định trong bài báo, nhóm phải tự chạy thí nghiệm loại bỏ, chứ không được trích dẫn suy luận.

11. Kế hoạch triển khai 24 tuần

11.1. Mười hai giai đoạn

Bảng 36: Kế hoạch 12 giai đoạn trong 24 tuần, kèm hai công quyết định.

Mã	Tuần	Nội dung	Sản phẩm
P0	1–2	Bổ sung dữ liệu: Silesia B1/B2, FECGSYNDB, NInFEA. Viết thẻ dữ liệu và quy trình chống rò rỉ bốn tầng	Kho dữ liệu có mã băm
P1	3–4	Chạy lại bảng kiến trúc ở 10–60 Hz, tách bản ghi đầy đủ, ba seed	Bảng kiến trúc đã sửa
P2	5–6	Cài lại bốn baseline cổ điển; đối chiếu với mã mở Power-MF	Baseline chạy được
P3	7–8	Tăng cường dữ liệu; huấn luyện lại mô hình chính	Mô hình v2
Cổng 1 (tuần 8): nếu chưa đạt $F1 \geq 95\%$ với $n \geq 15$ chủ thể thì dừng mở rộng, tập trung viết C1 + C2			
P4	9–11	Cài đặt đặc trưng đồng điều bền vững cho đánh giá chất lượng	Thư viện fSQI
P5	12–13	So fSQI topo với SampEn, bSQI, kurtosis, entropy phổ	Bảng tương quan
P6	14–16	Cổng từ chối trả lời; đường cong rủi ro–độ phủ	Kết quả C3
Cổng 2 (tuần 16): nếu fSQI không đạt $ \rho \geq 0,6$ thì công bố kết quả phủ định có kiểm định, vẫn đủ cho một bài báo			
P7	17–18	Tiền huấn luyện FECGSYNDB rời tinh chỉnh (E7)	Kết quả chuyển miền
P8	19–20	Đường cong F1–SNR, đường cong hiệu quả mẫu, kiểm định thống kê đầy đủ	Bộ hình cho bài báo
P9	21	Đóng gói: API, bảng điều khiển, Docker	Sản phẩm chạy được
P10	22–23	Viết bài hội nghị 4 trang và bản thảo tạp chí	Hai bản thảo
P11	24	Hoàn thiện, nộp, báo cáo Eureka	Hồ sơ nộp

Những phase đã được kéo lên làm sớm trong đợt thực thi ngày 10–11/09/2026

- **P0** một phần: Silesia đã tải, kiểm tra rò rỉ, đánh giá zero-shot (§5.7). Còn FECGSYNDB và NInFEA.
- **P1** phần lớn: 8 kiến trúc chạy lại đúng giao thức (§4). Còn ba seed và ba kiến trúc nặng.
- **P2** xong: ba baseline cổ điển (§5.6). Power-MF không chạy lại được, đã ghi lý do.
- **P4–P6** prototype xong với kết quả phủ định cho topo và khẳng định cho cổng từ chối

(§7). Việc còn lại là thay luật cứng trong demo bằng bộ phân loại cổ điển.

- **P8** phần lớn: đường cong F1–SNR với nhiễu MIT-BIH (§5.8) và đường cong hiệu quả mẫu (§5.9) xong. Còn ba seed cho bảng kiến trúc.
- **P9** phần lớn: demo Gradio với đèn học được, API REST, 53 test, CI (§8). Docker đã viết chưa build.
- **P10** bản nháp: bài Computing in Cardiology 4 trang đã viết và qua một vòng phản biện đối kháng nội bộ (survey/review_round2.md: không phát hiện số sai; đã sửa 8 lỗi trình bày).
- **P3** xong: huấn luyện lại trên 22 sản phụ, 11 fold theo nhóm, có tăng cường dữ liệu, 190 phút CPU; 12 checkpoint mới (§5.9). Còn: đo riêng đóng góp của tăng cường; hiệu chuẩn lại công tin cậy cho mô hình 22 ca.

Chưa động tới: P7 (tiền huấn luyện FECGSYNDB, cần 40 GB — sau kết quả 22 ca, có thể không còn cần thiết), P11 (nộp bài).

11.2. Phân vai ba sinh viên

Bảng 37: Phân vai và trách nhiệm chính.

Vai	Trách nhiệm chính	Giai đoạn phụ trách
Chủ nhiệm đề tài	Kiến trúc mô hình, huấn luyện, thống kê, viết bài	P1, P3, P8, P10
Thành viên 2	Dữ liệu, chống rò rỉ, baseline, tái lập	P0, P2, P7
Thành viên 3	Đặc trưng topo, fSQI, công từ chối, đóng gói	P4, P5, P6, P9

12. Sản phẩm và công bố

12.1. Sản phẩm bàn giao

Bảng 38: Danh mục sản phẩm, kèm trạng thái hiện tại.

Sản phẩm	Mô tả	Trạng thái
Thư viện <code>fqrs_model.py</code>	Cài đặt tham chiếu đầy đủ pipeline	Đã có
Sáu checkpoint mô hình 5 ca	Năm mô hình tách bản ghi + một mô hình sản xuất	Đã có
Mười hai checkpoint mô hình 22 ca	Mười một fold theo nhóm + một mô hình sản xuất, có tăng cường	Đã có
Công cụ tải dữ liệu	Tải trực tiếp từ PhysioNet, ghi mã băm SHA-256	Đã có
Công cụ suy luận dòng lệnh	Hỗ trợ EDF, WFDB, CSV, NPY	Đã có
Bộ mã đối chuẩn	Chạy đúng giao thức, kiểm chứng chéo Hungarian	Đã có
Ba baseline cổ điển	TS, TS-PCA, Prominence; cùng giao thức, Wilcoxon	Đã có
Thư viện <code>fSQI</code>	28 đặc trưng topo và cổ điển, có kiểm thử tự đối chiếu	Đã có
Cổng từ chối trả lời	Đường cong rủi ro–độ phủ, đối chứng ngẫu nhiên và oracle	Đã có
Bản demo web	Gradio, năm tầng tín hiệu, đèn tin cậy hai chế độ, kiểm thử ba tầng	Đã có
Cổng tin cậy học được	GBM trên 12 chỉ số, hiệu chuẩn chỉ trên ADFECGDB, 0 lỗi nguy hiểm / 32 bản ghi	Đã có
API REST	FastAPI, ba điểm cuối, kiểm thử bằng dịch vụ thật	Đã có
Đóng gói Docker	Dockerfile và compose đã viết; chưa build vì máy không có Docker engine	Một phần
Đường cong F1–SNR	4 loại nhiễu MIT-BIH $\times$ 6 mức, mô hình và TS-PCA	Đã có
Bản thảo Computing in Cardiology	4 trang, hai cột, 12 tài liệu, đã qua phản biện đối kháng	Bản nháp
Bộ kiểm thử	53 test, CI hai phiên bản Python	Đã có

12.2. Kế hoạch công bố

- Hội nghị Computing in Cardiology** (4 trang, hạn tháng 4): trình bày C2, phân rõ đóng góp ba tầng. Đây là kết quả đã có, viết được ngay sau Phase P1.
- Tạp chí Q1** — *Physiological Measurement* hoặc *Biomedical Signal Processing and Control*

hoặc *IEEE JBHI*: bài đầy đủ gồm C1, C2, C3.

3. **Báo cáo Eureka**: bản tiếng Việt, nhấn mạnh sản phẩm chạy được và giá trị ứng dụng.

Vì sao đề tài có cửa Q1

Ba lý do, xếp theo độ vững:

1. **Một kết quả phản trực giác có kiểm định thống kê (C2)**: front-end tín hiệu quan trọng hơn họ kiến trúc mạng khoảng 27 lần. Điều này phản bác cách làm của cả một dòng công trình.
2. **Một khoảng trống thật, đã kiểm tra bằng bốn cơ sở dữ liệu và ba ngôn ngữ (G3)**.
3. **Một cổng từ chối đã đo được** cho C3: +7,4 điểm F1 ở độ phủ 80% ngoài miền, kèm một kết quả phủ định có kiểm soát về TDA. Đây là bằng chứng, không phải phỏng đoán.

Và kể cả khi C3 thất bại, giả thuyết H_0 đã dự phòng: đối chuẩn cộng phân rã cộng kết quả phủ định có kiểm định vẫn là một bài báo hoàn chỉnh.

13. Tài liệu tham khảo

Ba mươi công trình dưới đây nhóm đã đọc **toàn văn**, không dừng ở tóm tắt. Bản PDF được lưu trong thư mục papers/ kèm tệp papers_records.json ghi nguồn tài và mức truy cập của từng bài.

- [1] Zhong W, Liao L, Guo X, Wang G. "A deep learning approach for fetal QRS complex detection." Physiological Measurement (IOP Publishing / IPEM), vol. 39, no. 4, art. 045004, 9 trang, 2018. DOI: 10.1088/1361-6579/aab297. Nhan bai 15/12/2017, sua 22/02/2018, chap nhan 27/02/2018, xuất ban 20/04/2018. Sun Yat-sen University, Guangzhou, Trung... (p01)
- [2] Mohebbian MR, Vedaiei SS, Wahid KA, Dinh A, Marateb HR, Tavakolian K. "Fetal ECG Extraction From Maternal ECG Using Attention-Based CycleGAN." IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (JBHI), vol. 26, no. 2, pp. 515-526, 2022. DOI: 10.1109/JBHI.2021.3111873. University of Saskatchewan (Canada), University of Isfahan (Iran), UPC... (p03)
- [3] Basak P, Sakib AHMN, Chowdhury MEH, Al-Emadi N, Yalcin HC, Pedersen S, Mahmud S, Kiranyaz S, Al-Maadeed S. "A novel deep learning technique for morphology preserved fetal ECG extraction using 1D-CycleGAN." Expert Systems with Applications (Elsevier), vol. 235, art. 121196, 2024. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.121196. University of Dhaka... (p04)
- [4] Arash Shokouhmand, Negar Tavassolian, "Fetal Electrocardiogram Extraction Using Dual-Path Source Separation of Single-Channel Non-Invasive Abdominal Recordings", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 70, no. 1, pp. 283-295, January 2023. DOI: 10.1109/TBME.2022.3189617. (Nhan 09/05/2022, chỉnh sửa 18/06/2022, chap nhan... (p05)
- [5] Lin Chen, Shuicai Wu, Zhuhuang Zhou, "Fetal ECG Signal Extraction from Maternal Abdominal ECG Signals Using Attention R2W-Net", Sensors, vol. 25, no. 3, art. no. 601, 2025. DOI: 10.3390/s25030601. (MDPI, open access CC BY. Nhan 22/10/2024, chỉnh sửa 18/01/2025, chap nhan 19/01/2025, xuất ban 21/01/2025. College of Chemistry and Life... (p06)
- [6] Amirreza Asadi, Aboozar Ghaffari, Zahra Hatami, "U-Net-Based Deep Learning Framework for Single-Channel Fetal ECG Extraction Using Time-Delay Representation", IEEE Access, vol. 13, pp. 206367-206379+ (bai dai 14 trang), 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3639272. (Nhan 05/11/2025, chap nhan 26/11/2025, xuất ban 03/12/2025. Biomedical... (p07)
- [7] Xu, Xiaojian; Zhang, Yifan; Rao, Yufei; Xu, Yinru; Gao, Yang; Tu, Huating. "A Deep Learning-Guided Ensemble Empirical Mode Decomposition Method for Single-Channel Fetal Electrocardiogram Extraction." Sensors (MDPI), 2026, tap 26, so 7, bai so 2037. DOI: 10.3390/s26072037. Nhan bai 29/01/2026, chap nhan 23/03/2026, xuất ban 25/03/2026.... (p09)
- [8] Esmacili Alidash, Kimia; Danandeh Hesar, Hamed. "Deep learning-based approach for accurate detection of fetal QRS complexes in abdominal ECG signals." Scientific Reports (Nature Portfolio),

- 2025, tap 15, bai so 39260. DOI: 10.1038/s41598-025-22999-9. Department of Biomedical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.... (p10)
- [9] Orvas, Iulia; Radu, Andrei; Galli, Alessandra; Neacsu, Ana; Peri, Elisabetta. "A Complex UNet Approach for Non-Invasive Fetal ECG Extraction Using Single-Channel Dry Textile Electrodes." Preprint arXiv:2506.22457v1 [eess.SP], 16/06/2025, ghi ro "preprint submitted to IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics". Don vi: SIGMA... (p11)
- [10] Wahbah M, Zitouni MS, Al Sakaji R, Funamoto K, Widadalla N, Krishnan A, Kimura Y, Khandoker AH (2024). "A deep learning framework for noninvasive fetal ECG signal extraction." *Frontiers in Physiology*, 15:1329313. DOI: 10.3389/fphys.2024.1329313. Nhan 28/10/2023, chap nhan 22/03/2024, xuất ban 22/04/2024. Giay phep CC BY. File PDF 13... (p12)
- [11] Behar J (2014). "Extraction of Clinical Information from the Non-Invasive Fetal Electrocardiogram." Luan an Tien si (DPhil), Balliol College, University of Oxford. Nguoi huong dan: Prof. Gari D. Clifford (dong huong dan: Dr Julien Oster). Michaelmas 2014, 249 trang. LUU Y VE TRICH DAN: ten file trong repo ghi "arxiv" va (o ban p14) ghi... (p13)
- [12] Behar J (2014), Chuong 7 "Fetal QRS detection with no maternal chest reference", trang 114-137 trong luan an Tien si "Extraction of Clinical Information from the Non-Invasive Fetal Electrocardiogram", Balliol College, University of Oxford, Michaelmas 2014. Ban tap chi tuong ung (ghi trong danh muc cong bo cua chinh luan an, muc [9]... (p14)
- [13] Andreotti, Fernando; Behar, Joachim; Zaunseder, Sebastian; Oster, Julien; Clifford, Gari D. "An open-source framework for stress-testing non-invasive foetal ECG extraction algorithms." *Physiological Measurement*, tap 37, so 5, nam 2016, trang 627-648. DOI: 10.1088/0967-3334/37/5/627. (Ban PDF trong thu muc la ban luu tru CC BY-NC-ND 4.0... (p15)
- [14] Niknazar, Mohammad; Rivet, Bertrand; Jutten, Christian. "Fetal ECG Extraction by Extended State Kalman Filtering Based on Single-Channel Recordings." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, tap 60, so 5, nam 2013, trang 1345-1352. DOI: 10.1109/TBME.2012.2234456. (Ban PDF trong thu muc la ban luu tru HAL, ma hal-00831928.) (p16)
- [15] Castillo, Encarnacion; Morales, Diego P.; Garcia, Antonio; Parrilla, Luis; Ruiz, Victor U.; Alvarez-Bermejo, Jose A. "A clustering-based method for single-channel fetal heart rate monitoring." *PLoS ONE*, tap 13, so 6, nam 2018, bai e0199308, 22 trang. DOI: 10.1371/journal.pone.0199308. Nhan 06/06/2017, chap nhan 05/06/2018, dang... (p17)
- [16] Eleonora Sulas, Monica Urru, Roberto Tumbarello, Luigi Raffo, Danilo Pani. "Systematic analysis of single- and multi-reference adaptive filters for non-invasive fetal electrocardiography". *Mathematical Biosciences and Engineering (MBE)*, Volume 17, Issue 1, trang 286-308, 2020. DOI: 10.3934/mbe.2020016. Nhan bai 10/06/2019, chap nhan... (p19)

- [17] Gari D. Clifford, Ikaro Silva, Joachim Behar, George B. Moody. "Non-invasive fetal ECG analysis" (tieu de trong metadata ghi la "Noninvasive Fetal ECG analysis"). *Physiological Measurement*, Volume 35, Issue 8, trang 1521-1536, 2014. DOI: 10.1088/0967-3334/35/8/1521. Day la bai xa luan (editorial) mo dau so dac biet ve cuoc thi... (p20)
- [18] Adam Matonia, Janusz Jezewski, Tomasz Kupka, Michal Jezewski, Krzysztof Horoba, Janusz Wrobel, Robert Czabanski, Radana Kahankova. "Fetal electrocardiograms, direct and abdominal with reference heartbeat annotations". *Scientific Data (Nature)*, volume 7, so bai 200, nam 2020. DOI: 10.1038/s41597-020-0538-z. Nhan bai 22/11/2019, chap nhan... (p21)
- [19] Jose A. Perea, John Harer. "Sliding Windows and Persistence: An Application of Topological Methods to Signal Analysis". File PDF trong thu muc la BAN TIEN AN arXiv:1307.6188v2 [math.AT], nop 25/11/2013, ghi ngay 22/11/2013, 34 trang; PDF KHONG ghi ten tap chi va KHONG co DOI. Ban xuất bản chính thức (trich duoc tu danh muc tham khao cua... (p22)
- [20] Henry Adams, Tegan Emerson, Michael Kirby, Rachel Neville, Chris Peterson, Patrick Shipman, Sofya Chepushtanova, Eric Hanson, Francis Motta, Lori Ziegelmeier. "Persistence Images: A Stable Vector Representation of Persistent Homology". *Journal of Machine Learning Research* 18 (2017) 1-35. Nop 7/2016, xuất bản 2/2017. Bien tap vien:... (p23)
- [21] Mathieu Carriere, Frederic Chazal, Yuichi Ike, Theo Lacombe, Martin Royer, Yuhei Umeda. "PersLay: A Neural Network Layer for Persistence Diagrams and New Graph Topological Signatures". *Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS) 2020, Palermo, Italy. PMLR Volume 108*. Ban quyên... (p24)
- [22] Anirudh Som, Hongjun Choi, Karthikeyan Natesan Ramamurthy, Matthew P. Buman, Pavan Turaga. "PI-Net: A Deep Learning Approach to Extract Topological Persistence Images". Metadata của file PDF ghi subject = "IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops" (CVPRW), nam 2020. Ma nguôn:... (p25)
- [23] Renata Turkes (University of Antwerp), Guido Montufar (UCLA), Nina Otter (Queen Mary University of London). "On the Effectiveness of Persistent Homology". arXiv:2206.10551v3 [math.AT], ban v3 ngay 16 thang 1 nam 2023 (ban PDF day du kem phu luc, 39 trang). Ban rut gon 17 trang trong cung thu muc (p26_Turkes2022-EffectivenessPH.pdf) co... (p26)
- [24] Quoc Hoan Tran, Yoshihiko Hasegawa (Department of Information and Communication Engineering, Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo). "Topological time-series analysis with delay-variant embedding". arXiv:1803.00208v4 [physics.data-an], ban v4 ghi ngay 10-11 thang 1 nam 2019. Ma nguôn:... (p27)
- [25] Eugene Tan, Shannon Algar, Débora Corrêa, Michael Small, Thomas Stemler, David Walker. "Selecting embedding delays: An overview of embedding techniques and a new method using persistent homology." arXiv:2302.03447v1 [math.DS], nộp 7-2-2023, trang đầu ghi ngày 8-2-2023. Complex Systems Group, Department of Mathematics and Statistics, The... (p28)

- [26] Yonglian Ren, Feifei Liu, Shengxiang Xia, Shuhua Shi, Lei Chen, Ziyu Wang. "Dynamic ECG signal quality evaluation based on persistent homology and GoogLeNet method." *Frontiers in Neuroscience*, tập 17, số bài 1153386, 2023. DOI: 10.3389/fnins.2023.1153386. Nhận 29-1-2023, chấp nhận 20-2-2023, xuất bản 8-3-2023. Đơn vị: School of Science,... (p29)
- [27] Meryll Dindin, Yuhei Umeda, Frédéric Chazal. "Topological Data Analysis for Arrhythmia Detection through Modular Neural Networks." arXiv:1906.05795v1 [cs.LG], 13-6-2019. Đơn vị: École Centrale Paris (Dindin), Fujitsu Nhật Bản (Umeda), INRIA (Chazal). File PDF này KHÔNG ghi DOI và KHÔNG ghi tên hội nghị. LƯU Ý: trong danh mục tài liệu... (p30)
- [28] Yu-Min Chung, Chuan-Shen Hu, Yu-Lun Lo, Hau-Tieng Wu. "A Persistent Homology Approach to Heart Rate Variability Analysis with an Application to Sleep-Wake Classification". Ban trong file la tien an pham arXiv:1908.06856v2 [eess.SP], 02/05/2020, 38 trang. FILE PDF NAY KHONG IN TEN TAP CHI VA KHONG IN DOI. Ban xuất bản chính thức được... (p31)
- [29] Andy Dominguez-Monterroza, Alfonso Mateos Caballero, Antonio Jimenez-Martin (Department of Artificial Intelligence, Universidad Politecnica de Madrid, Tay Ban Nha). "Age-dependent patterns of cardiac complexity unveiled by topological data analysis of pediatric heart rate variability". *PLoS One*. 2025;20(12):e0337620. doi:... (p32)
- [30] Alperen Karan, Atabey Kaygun (Department of Mathematical Engineering, Istanbul Technical University, 34467 Istanbul, Tho Nhi Ky). "Time Series Classification via Topological Data Analysis". arXiv:2102.01956v2 [stat.ML], 11/06/2021, 31 trang. Email: karana@itu.edu.tr, kaygun@itu.edu.tr. FILE PDF NAY KHONG IN TEN TAP CHI VA KHONG IN DOI -... (p33)

Tài liệu bổ sung phát hiện trong quá trình rà soát

- [31] Jaeger KM, Nissen M, Rahm S, Titzmann A, Fasching PA, Beilner J, Eskofier BM, Leutheuser H. Power-MF: robust fetal QRS detection from non-invasive fetal electrocardiogram recordings. *Physiological Measurement* 45(5):055009, 2024. DOI 10.1088/1361-6579/ad4952. Mã nguồn: github.com/mad-lab-fau/fecg-benchmarking.

Phụ lục A — Cách chạy lại toàn bộ kết quả

```
pip install numpy scipy scikit-learn torch mne wfdb
```

```
# 1. Tải dữ liệu trực tiếp từ PhysioNet, ghi mã băm SHA-256
```

```
cd model
```

```
python download_data.py --root data --only adfecgdb
```

```
# 2. Huấn luyện lại toàn bộ (khoảng 30 phút CPU), sinh 6 checkpoint
```

```
python train_final.py --epochs 6 --seed 0
```

```
# 3. Suy luận trên một bản ghi bằng checkpoint chưa từng thấy bản ghi đó
```

```
python predict.py --input data/adfecgdb/r01.edf --lead 1 --annot qrs \
    --checkpoint checkpoints/fetalqrs_tcn_fold_r01.pt
```

```
# 4. Chạy đối chuẩn và quy tắc chọn kênh mù nhãn
```

```
cd ../benchmark_dpss
```

```
python run_dpss_protocol.py --mode loro
```

```
python full_measure.py
```

```
python blind_lead.py
```

Phụ lục B — Cấu trúc thư mục bàn giao

Thư mục	Nội dung
model/	Thư viện tham chiếu, mã huấn luyện, mã suy luận, 6 checkpoint, dữ liệu ADFECGDB
pilot_evidence/	Mã và nhật ký của toàn bộ thí nghiệm tiền khả thi
benchmark_dpss/	Mã đối chuẩn, kiểm chứng Hungarian, quy tắc chọn kênh mù nhãn
papers/	30 bản PDF toàn văn và ma trận bằng chứng
survey/	Dữ liệu khảo sát 30 công trình, tệp số liệu đã kiểm chứng
de_cuong_latex/	Mã nguồn LaTeX của đề cương này, hình vector, mã sinh bảng

nhóm ghi rõ. Nơi nào bản đề cương trước đó của nhóm phát biểu sai, nhóm nêu rõ chỗ sai và con số đúng (§5, §5.3). Nhóm không tuyên bố “vượt trội” ở những chỗ giao thức không cho phép so sánh trực tiếp.